

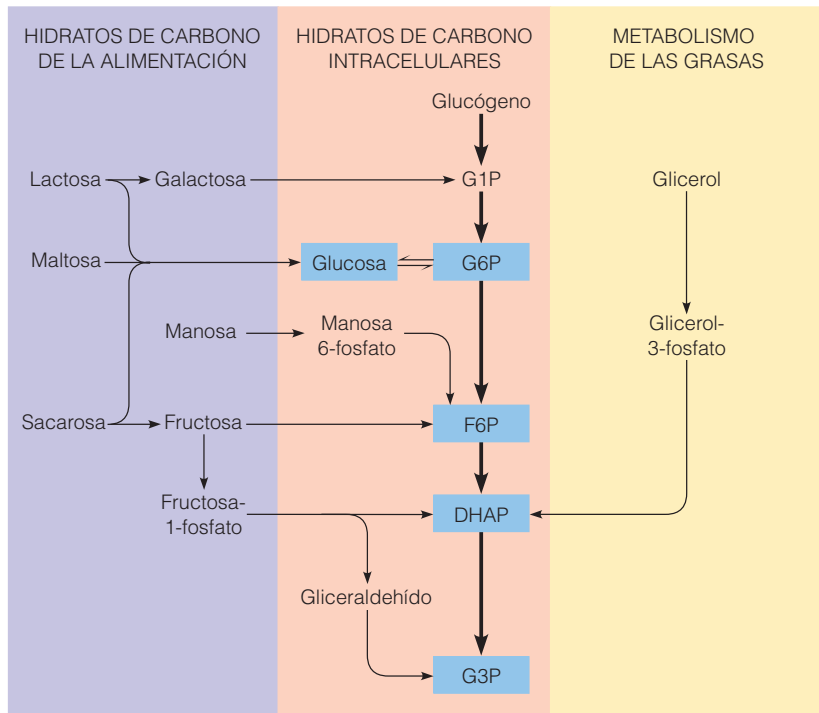


FIGURA 13.12

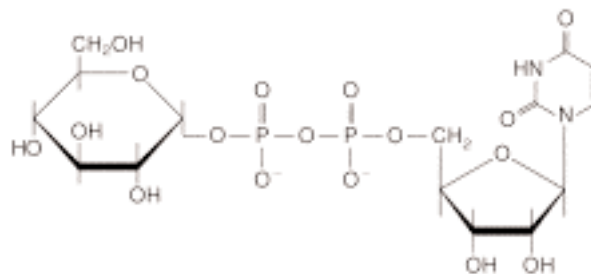
Rutas de utilización de los sustratos distintos de la glucosa en la glucólisis. En los animales, la mayor parte de los hidratos de carbono distintos de la glucosa y el glucógeno proceden de la alimentación, y la mayor parte del glicerol procede del catabolismo de los lípidos.

METABOLISMO DE LOS MONOSACÁRIDOS

Como se ha indicado antes, la hexoquinasa tiene una especificidad amplia de sustrato. Así, puede participar en la utilización de otras hexosas diferentes de la glucosa, particularmente la fructosa y la manosa. Una enzima diferente, la galactoquinasa, convierte la galactosa en galactosa-1-fosfato.

Utilización de la galactosa

La D-galactosa procede principalmente de la hidrólisis del disacárido lactosa, que es especialmente abundante en la leche. Como se indica en la Figura 13.13 la principal ruta de utilización de la galactosa es la conversión a glucosa-6-fosfato. Esta ruta se inicia con una conversión de la galactosa en galactosa-1-fosfato, dependiente de ATP, catalizada por la **galactoquinasa** (Figura 13.13, reacción 1). La glucosa-1-fosfato, que también participa, se forma en gran medida a partir de la degradación del glucógeno (página 528). La transformación de la galactosa-1-fosfato en glucosa-1-fosfato comporta una epimerización en el carbono 4. Sin embargo, antes de que pueda producirse la epimerización, la galactosa-1-fosfato debe activarse metabólicamente (reacción 2) mediante una reacción de transferasa con un azúcar ligado a un nucleótido, la **uridina difosfato glucosa**, también llamada UDP-glucosa, UDP-Glc o UDPG. Esta reacción produce otro azúcar ligado a un nucleótido, la **uridina difosfato galactosa**, que se abrevia como UDP-galactosa o UDP-Gal.



Uridina difosfato glucosa

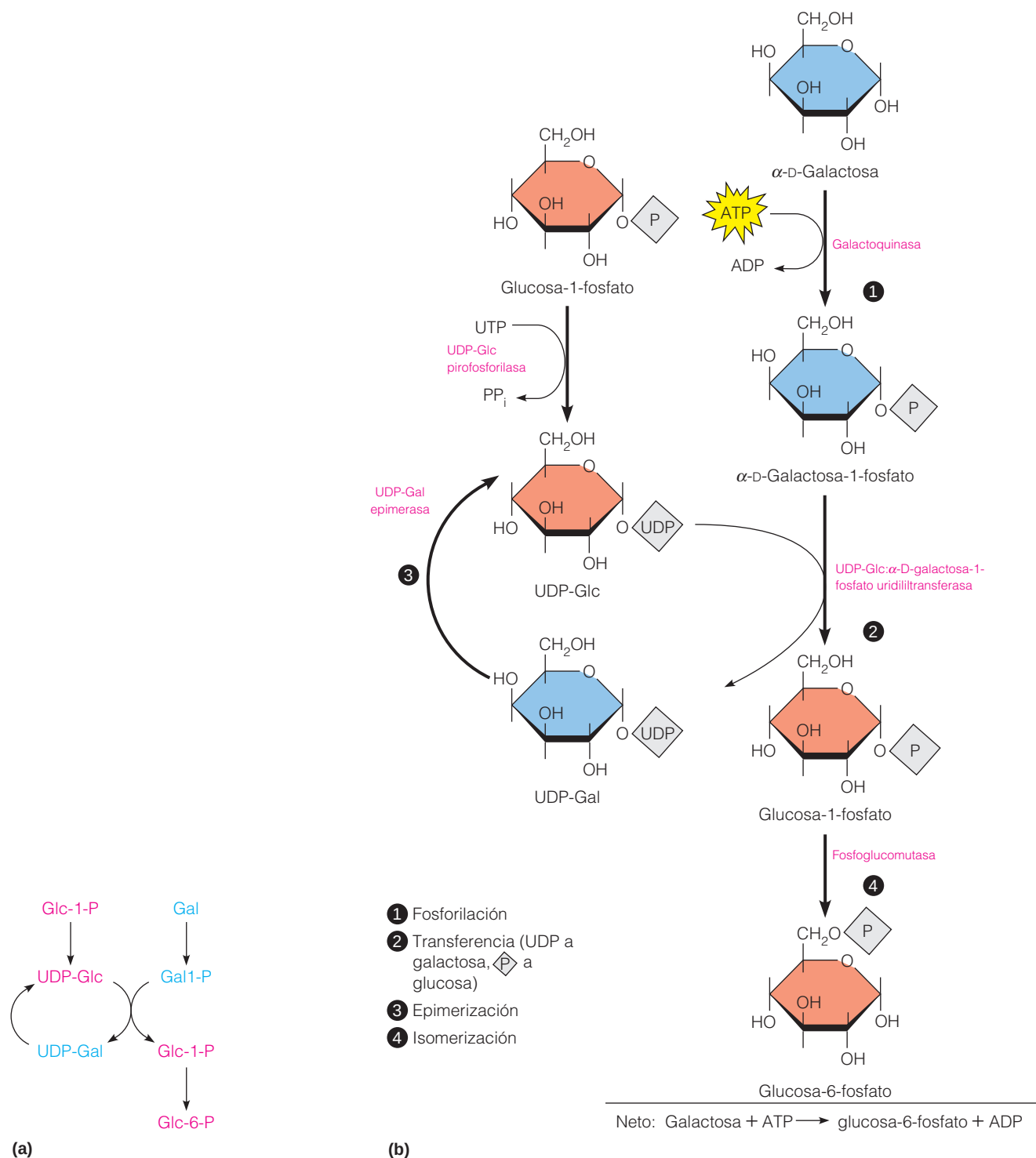


FIGURA 13.13

Ruta de utilización de la galactosa mediante su conversión en glucosa-6-fosfato. (a) Visión general de la ruta y (b) diagrama detallado de la misma.

La enzima ligada al NAD^+ , la UDP-galactosa 4-epimerasa, puede convertir entonces la UDP-Gal en UDP-Glc (reacción 3). En la Figura 13.14 se presenta con mayor detalle esta reacción de epimerización. Volviendo a la reacción 3 de la Figura 13.13, obsérvese que la UDP-Glc se forma a partir de la glucosa-1-fosfato y el UTP por la UDP-Glc pirofosforilasa. Esta enzima recibe su nombre por la reacción inversa, que comporta la ruptura del enlace anhídrido del ácido fosfórico en la UDP-Glc mediante la adición a lo largo de ese enlace de los ele-

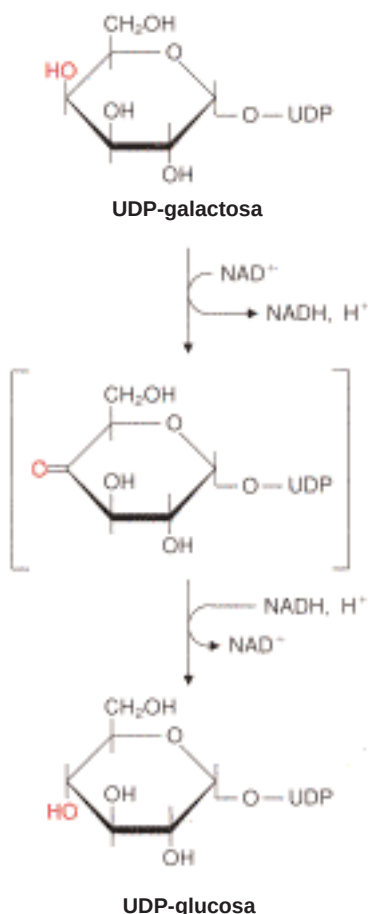


FIGURA 13.14

Ruta de reacción de la UDP-galactosa 4-epimerasa. Esta presentación detallada de la reacción 3 de la Figura 13.13 muestra el papel catalítico del NAD^+ en la oxidación y posterior reducción del sustrato.

mentos del ácido pirofosfórico. La glucosa-1-fosfato formada en la reacción 2 se convierte entonces en glucosa-6-fosfato por la **fosfoglucomutasa** (reacción 4), una enzima que interviene también en la síntesis de glucógeno. En nuestra exposición de la biosíntesis del glucógeno en el Capítulo 16, veremos que los azúcares nucleósido difosfato como la UDP-Glc se utilizan mucho como intermediarios en la biosíntesis de los polisacáridos.

Las enzimas que se indican en la Figura 13.13 participan también en la glándula mamaria en la síntesis de la lactosa de la leche. La lactosa se forma a partir de la UDP-Gal y la glucosa, por la **lactosa sintasa**, en presencia de la proteína **α -lactalbúmina**. La síntesis endergónica de UDP-Gal en este tejido es lenta, dada su elevada tasa de conversión en lactosa. Como se considerará en los Capítulos 16 y 19, la UDP-Gal se utiliza también en la biosíntesis de glucoproteínas y glucolípidos.

En el ser humano existe una amplia gama de trastornos genéticos a los que se da el nombre genérico de **galactosemia**. Todos ellos comportan un fallo en el metabolismo de la galactosa, por lo que se acumula galactosa, galactosa-1-fosfato o ambas sustancias en la sangre y en los tejidos. Las consecuencias clínicas consisten en retraso mental, cataratas visuales y aumento de tamaño del hígado y de otros órganos. Estos trastornos se deben a un déficit hereditario de alguna de las tres enzimas que intervienen en la utilización de la galactosa. La forma más frecuente es la causada por un déficit de UDP-glucosa: α -D-galactosa-1-fosfato uridililtransferasa (véase la Figura 13.13). Otras formas más raras son las debidas al déficit de galactoquinasa o de UDP-galactosa 4-epimerasa. Dado que el origen principal de la galactosa en la alimentación es la lactosa de la leche, los síntomas suelen producirse en los lactantes. El trastorno puede aliviarse eliminando de la alimentación la leche y los productos lácteos.

Utilización de la fructosa

La fructosa está presente como azúcar libre en muchas frutas, y se obtiene también en la hidrólisis de la sacarosa (véase la Figura 13.12). La fosforilación de la fructosa en la mayor parte de los tejidos da lugar a fructosa-6-fosfato, un intermediario glucolítico. En el hígado de los vertebrados actúa una ruta distinta, en la que la enzima **fructoquinasa** fosforila la fructosa a **fructosa-1-fosfato** (F1P). Este intermediario se rompe posteriormente por una enzima específica, la **aldolasa B**. Los productos de la rotura son la dihidroxiacetona fosfato, un intermediario glucolítico, y el D-gliceraldehído. Este último se fosforila en una reacción dependiente de ATP para dar el intermediario glucolítico gliceraldehído-3-fosfato. Esta ruta de utilización evita la regulación de la fosfofructoquinasa y ello puede explicar la facilidad con la que la sacarosa de la alimentación se convierte en grasa (es decir, $\text{F1P} \rightarrow \text{G3P} + \text{DHAP} \rightarrow \text{glicerol-3-fosfato} \rightarrow \text{triacylglicerol}$; véase el Capítulo 18).

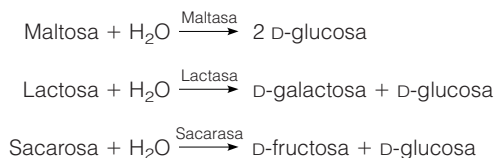
Utilización de la manosa

Finalmente, la última de las hexosas importantes, la manosa, procede de la digestión de alimentos que contienen determinados polisacáridos o glucoproteínas. La fosforilación, catalizada por la hexoquinasa, de la manosa a manosa-6-fosfato, va seguida de una isomerización de esta última a fructosa-6-fosfato (véase la Figura 13.12).

METABOLISMO DE LOS DISACÁRIDOS

Los tres disacáridos más abundantes en los alimentos son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa se aporta principalmente como edulcorante artificial que se obtiene del almidón, mientras que la lactosa y la sacarosa son productos naturales abundantes. En el metabolismo de los animales, estas sustancias se hi-

drolizan en las células que tapizan la pared interna del intestino delgado, para dar lugar a las hexosas que las forman:



Las hexosas pasan al hígado a través de la vena porta, donde se catabolizan como se ha descrito en el apartado anterior.

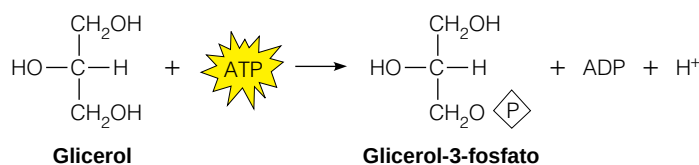
En muchas personas, la enzima lactasa desaparece de las células de la mucosa intestinal a partir de los 4 ó 6 años de edad, época en que generalmente suele reducirse el consumo de leche. Ello hace que se produzca **intolerancia a la lactosa**, una enfermedad en la que el consumo de leche o productos lácteos que contengan lactosa provoca molestias intestinales, debidas a la acción bacteriana sobre la lactosa acumulada.

Las plantas y los microorganismos tienen rutas distintas para metabolizar los disacáridos. Las bacterias metabolizan la sacarosa mediante la acción de la **sacarosa fosforilasa**:

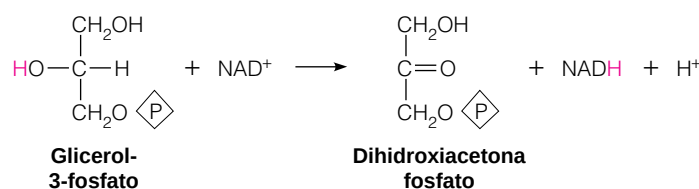


METABOLISMO DEL GLICEROL

La digestión de las grasas neutras (triacilglicerolos) y de la mayor parte de los fosfolípidos genera glicerol como uno de los productos. En los animales, el glicerol entra en la ruta glucolítica en primer lugar por la acción en el hígado de la **glicerol quinasa**.



El producto se oxida a continuación por la **glicerol-3-fosfato deshidrogenasa**, para dar dihidroxiacetona fosfato, que se cataboliza mediante la glucólisis (véase la Figura 13.12).



Catabolismo de los polisacáridos

En el metabolismo animal, dos fuentes principales de glucosa proceden de los polisacáridos: (1) la digestión de los polisacáridos de la alimentación, principalmente el almidón de los vegetales y el glucógeno de la carne, y (2) la movilización de las reservas de glucógeno del propio animal. Recuerdese del Capítulo 9 que el almidón, el principal polisacárido nutriente de las plantas, está formado por el polímero de glucosa no ramificado, amilosa, y el polímero ramifica-

Los polisacáridos de la alimentación se metabolizan mediante hidrólisis a los monosacáridos. Los depósitos intracelulares de hidratos de carbono, como el glucógeno, se movilizan mediante fosforólisis.

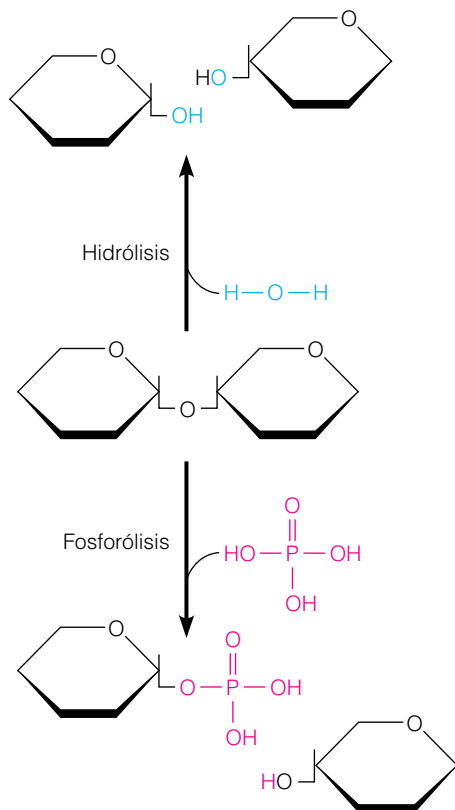


FIGURA 13.15

Ruptura de un enlace glucosídico mediante hidrólisis o fosforólisis. Este diagrama formal muestra la manera en la que los elementos del agua o del ácido fosfórico, respectivamente, se añaden a través del enlace glucosídico.

do, amilopectina. Los residuos de glucosa de ambos polímeros están unidos mediante enlaces glucosídicos $\alpha(1\rightarrow4)$, pero la amilopectina posee también enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$, que proporcionan los puntos de ramificación en un polímero que por lo demás es lineal. El glucógeno es químicamente similar a la amilopectina, excepto que está más ramificado y tiene un peso molecular superior. Muchos microorganismos, al igual que los animales, almacenan los hidratos de carbono en forma de glucógeno.

RUPTURAS HIDROLÍTICA Y FOSFOROLÍTICA

Tanto la digestión de los polisacáridos como la movilización del glucógeno comportan una ruptura secuencial de unidades de monosacáridos de los extremos no reductores de los polímeros de glucosa. El primero de estos procesos se produce mediante *hidrólisis* y el segundo mediante *fosforólisis*. Estos procesos son químicamente similares, como se ilustra en la Figura 13.15. La hidrólisis implica la ruptura de un enlace mediante la adición a través del mismo de los elementos del agua, y la ruptura fosforolítica se produce mediante la adición de los elementos del ácido fosfórico. Una enzima que cataliza la fosforólisis se denomina **fosforilasa**, para diferenciarla de una *fosfatasa* (o, más exactamente, una *fosfohidrolasa*), que cataliza la ruptura hidrolítica de un enlace éster fosfato.

Desde el punto de vista energético, la ventaja de un mecanismo fosforolítico es que la movilización del glucógeno produce la mayor parte de sus unidades monosacárido en forma de azúcares fosfato. Estas unidades pueden convertirse directamente en intermediarios glucolíticos, sin necesidad de una inversión adicional de ATP. En cambio, la digestión del almidón da lugar a glucosa y a algo de maltosa; para iniciar la degradación glucolítica de estos azúcares es necesario ATP y la reacción de la hexoquinasa.

No obstante, el mecanismo hidrolítico resulta útil para la digestión de los hidratos de carbono de la alimentación, que se produce en gran parte en el intestino. Los productos de la digestión deben absorberse y transportarse al hígado, donde se convierten en glucosa. Dado que los azúcares fosfato, como otros compuestos cargados, se transportan de manera poco eficaz a través de las membranas celulares, la digestión hidrolítica de los polisacáridos para producir hexosas parece razonable desde el punto de vista metabólico.

En el metabolismo de las plantas no se produce una digestión, puesto que, con pocas excepciones, las plantas sintetizan tanto monosacáridos como polisacáridos de almacenamiento de energía mediante la fotosíntesis. Sin embargo, se emplean los mismos mecanismos enzimáticos para movilizar los hidratos de carbono almacenados en el metabolismo de las plantas y de los animales: tanto la hidrólisis como la fosforólisis del almidón, con un predominio de la primera. En la fabricación de la cerveza, la germinación controlada de las semillas de cereales como la cebada produce enzimas hidrolíticas que rompen el almidón en monosacáridos y disacáridos para fermentarse posteriormente por las levaduras. Este proceso se denomina malteado.

DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN Y DEL GLUCÓGENO

En los animales, la digestión del almidón y del glucógeno empieza en la boca, con la acción de la α -amilasa que se secreta en la saliva. Esta enzima rompe los enlaces internos $\alpha(1\rightarrow4)$ de ambos polímeros. En el intestino, la digestión continúa, facilitada por la α -amilasa secretada por el páncreas. Esta enzima degrada la amilosa a maltosa y un poco de glucosa. Sin embargo, sólo degrada parcialmente la amilopectina y el glucógeno, como se observa en la Figura 13.16, porque no es capaz de romper los enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$ que se encuentran en los

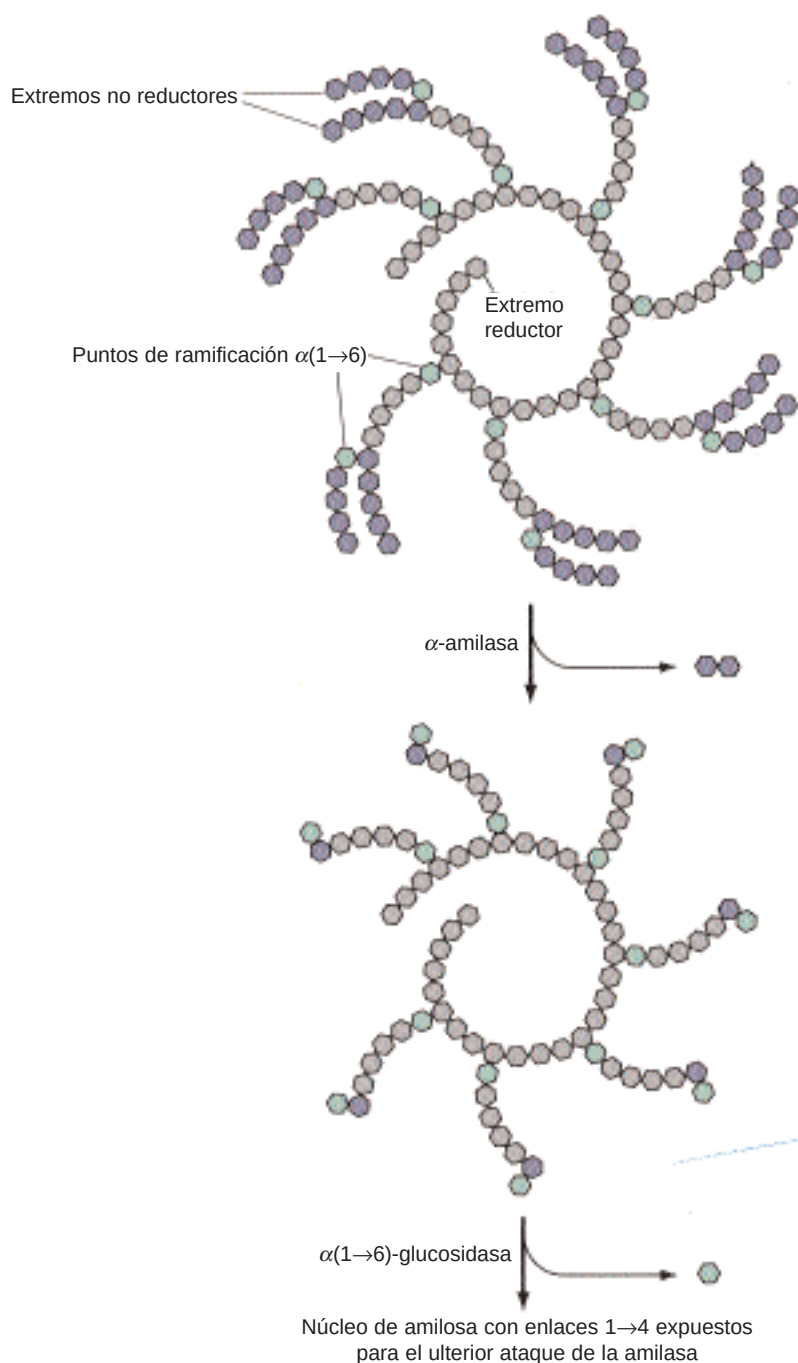


FIGURA 13.16

Digestión secuencial de la amilopectina o del glucógeno por acción de la α -amilasa y la $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa. (Arriba) La α -amilasa de la saliva rompe los enlaces $1\rightarrow4$ entre las unidades de maltosa de la amilopectina (o del glucógeno). Sin embargo, no puede romper los enlaces glucosídicos $1\rightarrow6$ en el polímero ramificado, y se acumula una dextrina límite (en gris) salvo que haya $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa. (Abajo) La $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa del intestino rompe los puntos de ramificación, y expone el núcleo de amilosa a la ulterior digestión efectuada por la amilasa.

puntos de ramificación. El producto de la digestión exhaustiva de la amilopectina o del glucógeno por la α -amilasa se denomina una **dextrina límite**; para continuar su degradación es necesaria la acción de una “enzima desramificante”, la **$\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa** (también llamada isomaltasa). Esta acción expone un grupo nuevo de ramificaciones con enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$, que pueden ser atacadas por la α -amilasa, hasta alcanzar una nueva serie de ramificaciones con enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$. El resultado final de la acción secuencial de estas dos enzimas es la degradación completa del almidón o del glucógeno a maltosa y algo de glucosa. La maltosa se rompe hidrolíticamente por la **maltasa**, dando 2 moles de glucosa, que se absorbe a continuación al torrente sanguíneo y se transporta a los diversos tejidos para su utilización.

MOVILIZACIÓN DEL GLUCÓGENO

Las principales reservas de glucógeno de los vertebrados se encuentran en el músculo esquelético y en el hígado. La degradación de estas reservas en energía utilizable, o **movilización** del glucógeno, requiere las rupturas fosforolíticas secuenciales de los enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$, catalizadas por la **glucógeno fosforilasa**. En las plantas, el almidón se moviliza de manera similar por la acción de la **almidón fosforilasa**. Ambas reacciones liberan glucosa-1-fosfato a partir de los extremos no reductores del polímero de glucosa:

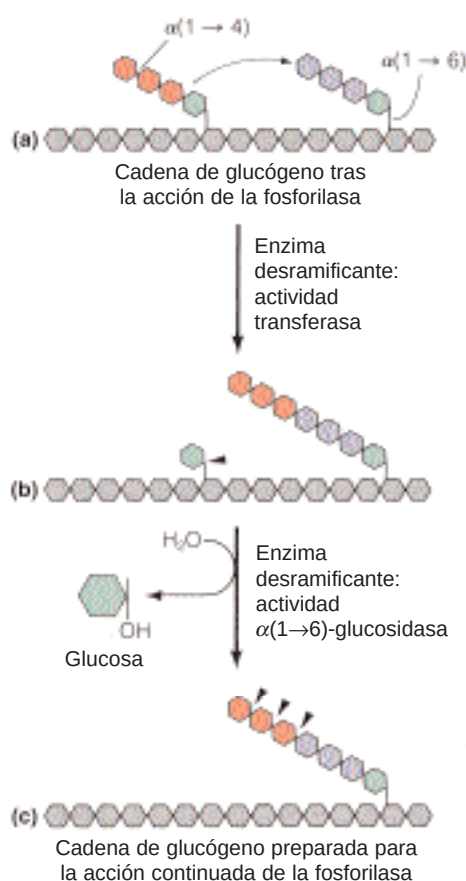
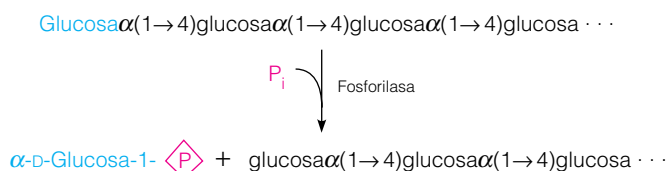


FIGURA 13.17

Proceso de desramificación en el catabolismo del glucógeno. (a) Una cadena de glucógeno tras la actividad de la fosforilasa, que separa los residuos de glucosa hasta llegar a cuatro residuos del punto de ramificación. (b) Cadena de glucógeno tras la actividad transferasa de la enzima desramificante. Los tres residuos de glucosa restantes con enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ se han transferido a un extremo no reductor próximo. (c) Cadena de glucógeno tras la actividad $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa de la enzima desramificante, que ha eliminado el último residuo de glucosa que quedaba en la rama. La fosforilasa separará todas las unidades de glucosa de la nueva rama alargada hasta llegar a las cuatro últimas, y se iniciará de nuevo el proceso de desramificación. Se indican con puntas de flecha los nuevos puntos de ruptura.

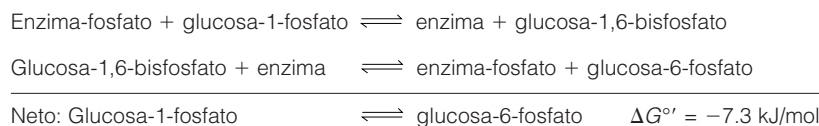


La reacción de ruptura está ligeramente desfavorecida en condiciones estándar ($\Delta G^{\circ} = +3.1 \text{ kJ/mol}$), pero las concentraciones intracelulares relativamente elevadas de fosfato inorgánico hacen que esta reacción opere in vivo casi exclusivamente en la dirección de degradación, en vez de en la dirección de síntesis. Obsérvese que la reacción se produce con retención de la configuración del carbono 1.

Al igual que la α -amilasa, las fosforilasas no son capaces de romper más allá de los puntos de ramificación $\alpha(1\rightarrow6)$. De hecho, la ruptura se detiene a los cuatro residuos de glucosa de un punto de ramificación. El proceso desramificador requiere la acción de una segunda enzima, como se indica en la Figura 13.17. Esta “enzima desramificante”, la ($\alpha 1,4\rightarrow\alpha 1,4$)**glucantransferasa**, cataliza dos reacciones. En primer lugar, está la actividad transferasa, en la que la enzima elimina tres de los residuos de glucosa restantes y transfiere este trisacárido intacto al extremo de alguna otra ramificación externa. A continuación, el residuo de glucosa que queda unido aún a la cadena por un enlace $\alpha(1\rightarrow6)$ se rompe por la actividad $\alpha(1\rightarrow6)$ -glucosidasa, que posee la misma enzima desramificante, lo cual da lugar a una molécula de glucosa libre y una ramificación de tres residuos de glucosa con enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$. Esta ramificación que ha quedado ahora expuesta puede ser atacada por la fosforilasa. El resultado final de la acción de estas dos enzimas es la degradación completa del glucógeno a glucosa-1-fosfato (el producto principal) y glucosa.

En este punto podríamos preguntarnos por qué el esquema de la degradación del glucógeno ha evolucionado hasta incluir este complejo proceso de desramificación. La importancia de almacenar la energía de los hidratos de carbono en forma de un polímero muy ramificado puede radicar en la necesidad del animal de generar energía de manera muy rápida, tras los estímulos adecuados. La glucógeno fosforilasa ataca los enlaces *exoglucosídicos*, es decir, rompe de manera secuencial a partir de los extremos no reductores. Cuantos más extremos de este tipo existan en un polímero, con mayor rapidez puede movilizarse el polímero.

Para metabolizarse mediante la glucólisis, la glucosa-1-fosfato producida por la acción de la fosforilasa debe convertirse en glucosa-6-fosfato. Esta isomerización la lleva a cabo la fosfoglucomutasa. Esta reacción también es importante en la síntesis de glucógeno (Capítulo 16). Desde el punto de vista de su mecanismo, esta reacción es similar a la de la fosfoglicerato mutasa (página 512), excepto que en la fosfoglucomutasa un residuo de fosfoserina en la enzima reacciona con el sustrato en vez de la fosfohistidina:



El residuo de serina que lleva el grupo fosfato es excepcionalmente reactivo, como indica el hecho de que la fosfoglucomutasa, como la quimotripsina y otras proteasas de serina, se inhibe de forma irreversible por el diisopropilfluorofosfato. La inhibición, como la de la quimotripsina (véase el Capítulo 11), comporta una acilación tan sólo de la serina del lugar activo.

La mayor parte del glucógeno de los animales vertebrados se almacena en forma de gránulos en las células del hígado y del músculo esquelético. Una función importante del hígado es la de proporcionar glucosa para su metabolismo por otros tejidos. Esta función se realiza mediante la movilización del glucógeno y mediante la gluconeogénesis. Ambos procesos dan lugar a formas fosforiladas de la glucosa, que no pueden salir de las células hepáticas. La conversión en glucosa libre se realiza mediante la acción de la **glucosa-6-fosfatasa**, que hidroliza la glucosa-6-fosfato a glucosa y ortofosfato. Esta enzima está presente también en el riñón y en el intestino. En cambio, el glucógeno muscular se utiliza principalmente como fuente de glucosa-6-fosfato para el catabolismo en las células musculares. En consecuencia, en el músculo no hay glucosa-6-fosfatasa, como tampoco la hay en el cerebro, que depende casi exclusivamente de la glucosa de la sangre como principal fuente de energía. Esto garantiza que la glucosa-6-fosfato formada a partir del glucógeno no difunda hacia el exterior de estas células, puesto que, como se ha indicado antes, los azúcares fosfato no atraviesan con facilidad las membranas celulares.

REGULACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DEL GLUCÓGENO

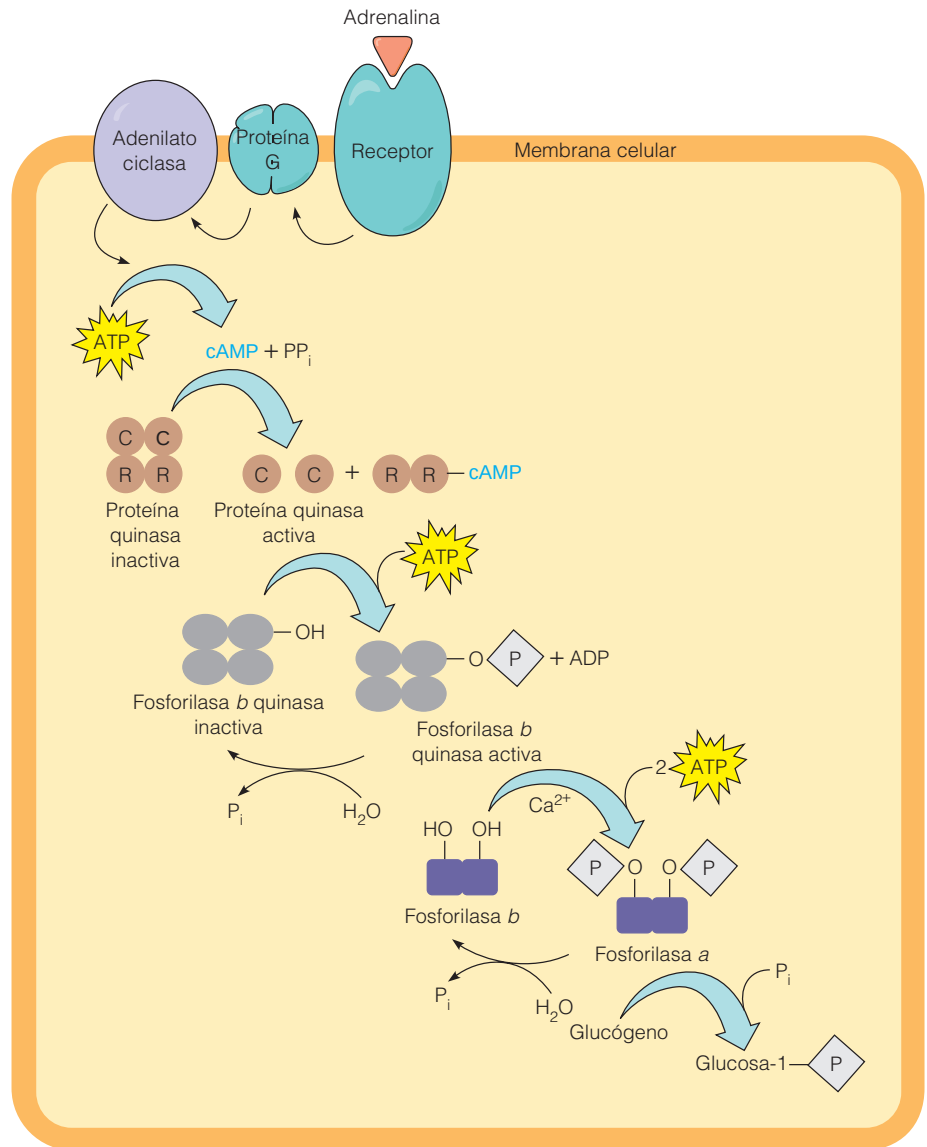
En el Capítulo 11 hemos mencionado el control de la degradación del glucógeno, o glucogenólisis, como ejemplo especialmente bien conocido de una cascada reguladora, un proceso en el que la intensidad de una señal reguladora inicial se amplifica muchas veces mediante una serie de activaciones enzimáticas. Esta amplificación es especialmente importante en el caso de la glucogenólisis, puesto que, por ejemplo, el temor o la necesidad de capturar una presa, pueden desencadenar una necesidad instantánea de un aumento de la generación y utilización de energía. El glucógeno es la fuente de energía metabólica *a gran escala* que está disponible de manera más inmediata, y por tanto, es importante que los animales sean capaces de activar con rapidez la movilización del glucógeno. Además, la degradación del glucógeno es el proceso bajo control hormonal para el que se comprendió por primera vez la acción molecular de la hormona de manera detallada. Así pues, aunque el proceso se ha presentado en los Capítulos 11 y 12, lo describimos aquí de manera más detallada (Figura 13.18).

Estructura de la glucógeno fosforilasa

En el músculo esquelético, la glucógeno fosforilasa es un dímero que contiene dos cadenas polipeptídicas idénticas, de 97 400 dalton cada una. La enzima se encuentra en dos formas interconvertibles: la fosforilasa *a*, relativamente *activa*, y la fosforilasa *b*, relativamente *inactiva*. La fosforilación de la serina 14 convierte la fosforilasa *b* relativamente inactiva en la fosforilasa *a* activa. Como se observa en la Figura 13.18, la activación la cataliza una **fosforilasa *b* quinasa** específica, que transfiere el fosfato desde el ATP a los dos residuos de serina. La desactivación se produce mediante una **fosforilasa fosfatasa** específica.

FIGURA 13.18

Cascada reguladora que controla la degradación del glucógeno. Se muestra aquí la regulación hormonal de la degradación del glucógeno, tal como podría producirse en una célula muscular tras una estimulación con adrenalina. La unión de la hormona a su receptor desencadena la interacción con una proteína G, que a su vez interactúa con la adenilato ciclasa y la activa (véase la Figura 12.13). La unión del AMP cíclico a las subunidades R (reguladoras) de la proteína quinasa A tetramérica R_2C_2 produce su disociación de las subunidades C (catalíticas). El monómero activo C cataliza la fosforilación de residuos de serina específicos de la fosforilasa *b* quinasa inactiva, activando a la fosforilasa *b* en el proceso. La quinasa activa fosforila un residuo de serina en cada una de las dos subunidades de la fosforilasa *b* homodimérica, lo cual convierte a la fosforilasa *b* inactiva en la fosforilasa *a* activa, que posteriormente cataliza la degradación del glucógeno. Cada reacción de la cascada reguladora amplifica la señal hormonal, de manera que la unión de muy pocas moléculas de adrenalina a los receptores desencadena una liberación sustancial de glucosa-1-fosfato a partir de los depósitos intracelulares de glucógeno. La inactivación de la ruta implica las acciones de fosfatasa específicas, que eliminan los fosfatos de la fosforilasa *b* quinasa y la fosforilasa *a*. Las acciones de estas fosfatasas también están reguladas (véase el Capítulo 16).



Control de la actividad fosforilasa

La fosforilasa *b* quinasa se activa también por la fosforilación de la enzima que pasa de una forma inactiva a una activa. Esta reacción la cataliza una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Como se ha indicado en el Capítulo 12, el AMP cíclico (cAMP) desempeña numerosos papeles en la regulación del metabolismo, tanto en los eucariotas como en los procariotas. En los eucariotas, su función es la de un segundo mensajero, que recibe los mensajes hormonales que se originan en el exterior de la célula y los transmite al interior de la misma. Esta transmisión comporta la activación de algunos procesos metabólicos y la inhibición de otros. En la glucogenólisis, el AMP cíclico produce una activación rápida y eficaz. Al mismo tiempo, inhibe la síntesis de glucógeno a través de una cascada reguladora diferente, que se considera en el Capítulo 16.

La hormona principal que estimula la glucogenólisis en el músculo es la adrenalina, que secreta la médula suprarrenal y se une a receptores específicos situados en las membranas de las células musculares. La movilización del glucógeno hepático se estimula en gran parte por la hormona peptídica pancreática glucagón. En ambos casos, la unión de la hormona a la membrana estimula

La movilización del glucógeno se controla hormonalmente por una cascada metabólica que se activa por la formación de cAMP y que comporta una serie sucesiva de fosforilaciones de proteínas enzimáticas.

la síntesis de AMP cíclico por la adenilato ciclasa unida a la membrana, mediante la acción de una proteína G, la G_s . El AMP cíclico activa a su vez la proteína quinasa, que cataliza la fosforilación de la fosforilasa *b* quinasa. Esta quinasa cataliza, a su vez, la fosforilación de la fosforilasa *b* a la *a*, y por tanto, la activación de la degradación del glucógeno, mediante la acción de la fosforilasa *a*. Estos sucesos explican cómo la secreción de relativamente pocas moléculas de una hormona como la adrenalina puede desencadenar, en pocos momentos, una conversión masiva de glucógeno en glucosa-1-fosfato.

La adrenalina es la principal hormona encargada de dirigir la respuesta de “lucha o huye” ante diversos estímulos. Además de estimular la glucogenólisis, la hormona desencadena diversos acontecimientos fisiológicos, como el aumento de la profundidad y la frecuencia de los latidos cardíacos. Estos efectos están también mediados por el AMP cíclico, como se comenta posteriormente en el Capítulo 23. El AMP cíclico regula también otros procesos metabólicos, como la estimulación de la degradación de las grasas y la inhibición de la síntesis de glucógeno. Volveremos sobre estos efectos al profundizar en el metabolismo.

Proteínas de la cascada glucogenolítica

Nuestra presentación de la cascada glucogenolítica se inició con la reacción de la fosforilasa, y hemos ido retrocediendo luego hasta la señal hormonal inicial. Empezamos ahora con la hormona y vayamos hacia delante, poniendo especial atención en las proteínas participantes (véase nuevamente la Figura 13.18). La hormona se une a un receptor específico situado en la parte exterior de la membrana citoplasmática. Esta unión conduce a la activación de la adenilato ciclasa, que está unida a la parte interna de la membrana. La activación se produce a través de una proteína G, la G_s .

La proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, denominada también proteína quinasa A, es un tetrámero formado por dos subunidades *C* catalíticas y dos subunidades *R* reguladoras. El tetrámero R_2C_2 es catalíticamente inactivo. Los análisis estructurales de la subunidad catalítica han demostrado una estructura central semejante en todas las proteína quinasas que se conocen. La Figura 13.19 presenta la estructura cristalina de la subunidad C complejada

Uno de los diversos componentes de la respuesta “lucha o huye” es la rápida movilización del glucógeno muscular que desencadena la adrenalina.

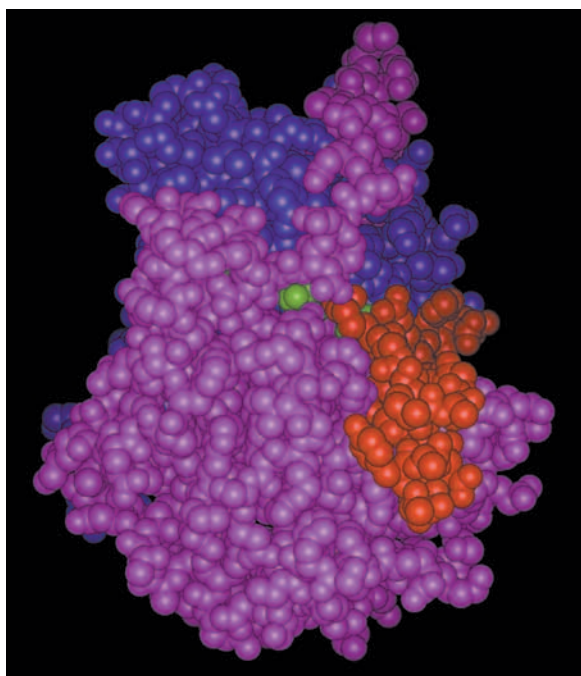


FIGURA 13.19

Proteína quinasa A. Modelo de relleno espacial de la subunidad catalítica unida al ATP (se muestra en verde) y un péptido inhibidor similar al dominio inhibidor de la subunidad R (se muestra en rojo). En morado oscuro se muestra el extremo amino de la proteína.

Cortesía de E. Radzio-Andzelm y S. S. Taylor. Coordenadas obtenidas del complejo ternario de la Subunidad Catalítica: ATP:PKI (5-24). Reproducido con permiso de J. Zheng et al., *Biochem.* (1993) 32:2154, fig. 2, Protein Data Bank (Reference 1ATP). © American Chemical Society.

con el ATP y un péptido inhibidor que es similar al dominio inhibidor de la subunidad R. El mecanismo catalítico consiste en un ataque nucleófilo por un residuo de serina en el sustrato proteico sobre el fosfato γ del ATP. El efecto de la unión del inhibidor es aumentar en gran medida la afinidad por el ATP (que se presenta en la figura de verde), esencialmente enterrándolo e impidiendo el acceso al sustrato proteico.

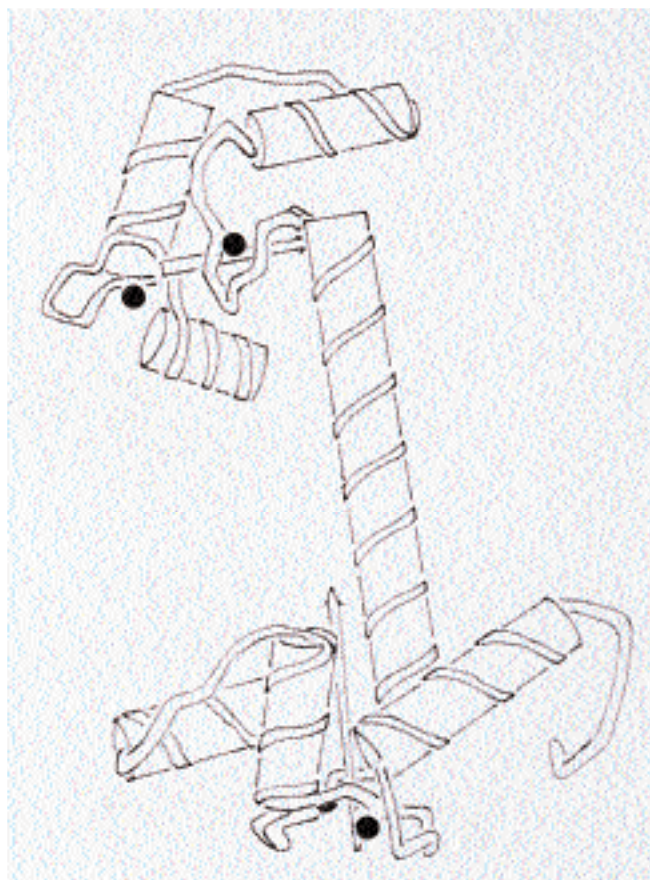
La unión del AMP cíclico a las subunidades R hace que el tetrámero se disocie, dando lugar al monómero catalíticamente activo (C). Esta proteína cataliza ahora la fosforilación de la fosforilasa *b* quinasa. La fosforilasa *b* quinasa es una proteína compleja de múltiples subunidades, una de cuyas subunidades es una proteína denominada **calmodulina** o proteína moduladora del calcio. Se sabe desde hace tiempo que el ion calcio es un regulador fisiológico importante, en especial de procesos relacionados con la conducción nerviosa y la contracción muscular. La mayor parte de estos efectos se producen a través de la unión del Ca^{2+} a la calmodulina, la cual amplifica los pequeños cambios de la concentración intracelular de Ca^{2+} .

La calmodulina es una proteína pequeña ($M_r \sim 17\,000$) con una secuencia de aminoácidos muy conservada. Contiene cuatro lugares de unión para el ion calcio (Figura 13.20). Cada lugar une el Ca^{2+} con una K_D de aproximadamente 10^{-6} M, que concuerda con las observaciones que indican que el calcio puede causar cambios metabólicos intracelulares con concentraciones de tan sólo $1\ \mu\text{M}$. La unión estimula un cambio conformacional importante en la proteína, dando lugar a una estructura más compacta y más helicoidal, que aumenta la afinidad de la calmodulina por diversas proteínas diana reguladoras. En el caso de la fosforilasa *b* quinasa, la calmodulina desempeña un papel es-

FIGURA 13.20

Calmodulina. Este modelo muestra la estructura de la calmodulina de cerebro de bovino, determinada mediante cristalografía de rayos X. Los cuatro lugares de unión del calcio se indican con círculos negros. Cada extremo de la molécula en forma de pesa está formado por tres regiones de hélice α y une dos iones Ca^{2+} . La hélice que junta los dos extremos experimenta probablemente cambios de longitud como consecuencia de la unión del calcio. Estos cambios conformacionales son responsables de los cambios de la afinidad de la calmodulina por los objetivos regulados por el calcio.

Reproducido de R. H. Kretsinger, S. E. Rudwick y L. J. Weissman, *J. Inorg. Chem.* (1986) 28:293. © 1986 Elsevier Press.



pecial como subunidad integral de la enzima. Así pues, la cascada de la glucogenólisis depende de la concentración intracelular de calcio, así como de las concentraciones de AMP cíclico. Esta dependencia es especialmente importante en el músculo, en donde la contracción se estimula por la liberación de calcio. Así pues, el Ca^{2+} desempeña un papel doble, en el aporte de sustratos energéticos necesarios para sustentar la contracción muscular y en la propia contracción.

Control no hormonal de la glucogenólisis

La degradación del glucógeno está bajo un control no hormonal, además del hormonal. Recuerdese que la fosforilasa *b* es relativamente inactiva. Esta forma de la enzima se activa alostéricamente por el 5'-AMP (pero no por el AMP cíclico). Generalmente, esta activación no se produce en la célula, ya que el ATP, que es mucho más abundante y no activa la fosforilasa *b*, compite con el AMP por la unión a la enzima. Sin embargo, en condiciones de privación de energía, puede acumularse AMP a costa de la degradación del ATP, hasta el punto de que se activa la fosforilasa *b* y, por tanto, la glucogenólisis. Los estudios cristalográficos recientes indican que los cambios estructurales inducidos en la fosforilasa *b* por el AMP son muy similares a los inducidos por la fosforilación de la fosforilasa *b* a la *a*, a pesar de que la unión del AMP y la fosforilación se produzcan en lugares muy distantes (Figura 13.21). En cualquier caso, la movilización de las reservas energéticas de glucógeno puede ponerse en marcha ya sea mediante una estimulación hormonal, como consecuencia de una necesidad fisiológica de aumento de la producción de ATP, ya sea por un mecanismo alostérico desencadenado cuando la cantidad de energía es insuficiente para el mantenimiento de las funciones normales. El mecanismo no hormonal, en el que no interviene una cascada metabólica, estimula la glucogenólisis en respuesta a una carga energética baja, mientras que la cascada inducida hormonalmente predomina cuando es necesario aumentar rápidamente la generación de energía. En ambos casos, se potencia la fosforólisis del glucógeno para dar lugar a glucosa-1-fosfato.

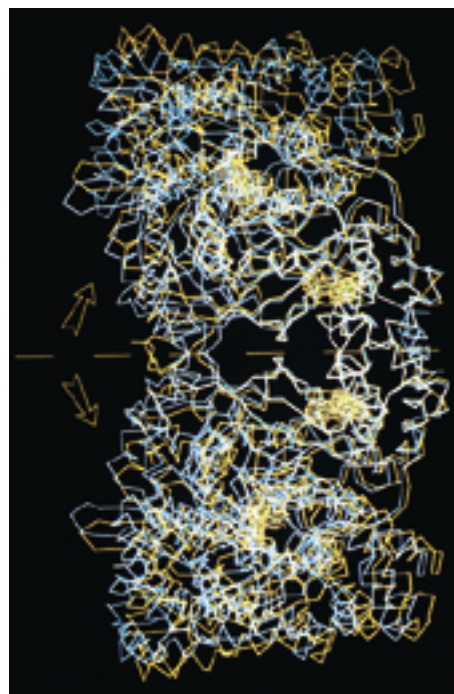
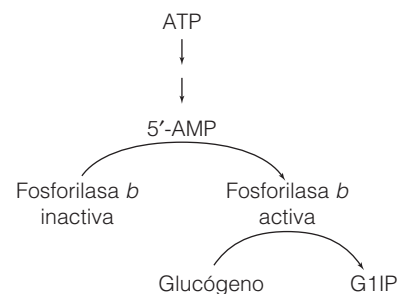


FIGURA 13.21

Base estructural de la activación de la glucogeno fosforilasa. Los trazados de átomos de C_α representan las estructuras de las dos formas activas de la glucogeno fosforilasa: la fosforilasa *a* (azul) y la fosforilasa *b* activada por el AMP (amarillo). Las dos estructuras son casi superponibles e indican que se producen transiciones estructurales similares con la fosforilación de *b* a *a* y la activación de *b* con el AMP. Los lugares catalíticos y los lugares de unión del AMP se indican en amarillo. Las flechas indican la dirección del movimiento relativo de las subunidades del dímero con la activación.

Cortesía de S. R. Sprang, S. G. Withers, E. J. Goldsmith, R. J. Fletterick y N. B. Madsen, *Science* (1991) 254:1367-1371. © 1991 AAAS.

RESUMEN

La glucólisis es la ruta central mediante la cual se extrae energía de los hidratos de carbono. Se trata de una ruta formada por 10 pasos, que va de la glucosa al piruvato en las células con respiración. En los microorganismos anaerobios o en las células que presentan un deterioro de la respiración, el piruvato sufre reacciones de reducción, con lo que el conjunto de la ruta puede cursar sin un cambio neto del estado de oxidación. La glucólisis puede contemplarse como un proceso que transcurre en dos fases: en primer lugar, una fase de inversión de energía, en la que se utiliza ATP para sintetizar un azúcar fosfato de seis carbonos que se desdobra en dos triosas fosfato, y en segundo lugar, una fase de generación de energía, en la que la energía de dos compuestos de energía super-elevada se utiliza para impulsar la síntesis de ATP a partir de ADP. La fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa son los dos lugares principales de control de la ruta. Gran parte del control está en relación con las necesidades energéticas de la célula, de tal manera, que las situaciones de baja carga energética estimulan la ruta y las situaciones de abundancia energética retardan la ruta. Las reservas de polisacáridos intracelulares en los animales se movilizan por una cascada metabólica bajo control hormonal, en la que el AMP cíclico transmite la señal hormonal y pone en marcha sucesos que activan la degradación del glucógeno a glucosa-1-fosfato.

BIBLIOGRAFÍA

Organización intracelular de las enzimas glucolíticas

Ovádi, J., ed. (1991) Physiological significance of metabolite channeling. *J. Theor. Biol.* 152:1-141. Un número especial de esta revista que contiene revisiones sobre la organización de las enzimas metabólicas, con un énfasis especial en la glucólisis.

Regulación del metabolismo de los hidratos de carbono

Beitner, R., ed. (1985) *Regulation of Carbohydrate Metabolism*, Vols. 1 y 2. CRC Press, Boca Raton, Fla. Incluye la revisión de capítulos relativos a la fructosa-2,6-bisfosfato como regulador biológico, la organización estructural de las enzimas glucolíticas, el control del metabolismo del glucógeno y el metabolismo aberrante de los hidratos de carbono en estados patológicos, entre otros temas.

Boyer, P. D. y E. G. Krebs, eds. (1986) *The Enzymes*, 3.^a ed., Vols. 17 y 18. Academic Press, Orlando, Fla. Se analizan los sistemas enzimáticos cuya actividad se controla por fosforilación, como las proteína quinasas, la glucógeno fosforilasa, la piruvato quinasa, las enzimas de la síntesis de fructosa-2,6-bisfosfato y las fosfo-proteína fosfatasas.

Dell'Acqua, M. L. y J. D. Scott (1997) Protein kinase A anchoring. *J. Biol. Chem.* 272:12881-12884. Muchas señales hormonales utilizan la activación de la proteína quinasa A dependiente del cAMP, y la localización de la proteína quinasa dentro de la célula ayuda a establecer la especificidad de las rutas concretas de señalización.

Knighton, D. R., J. Zheng, L. F. TenEyck, V. A. Ashford, N. Xuong, S. S. Taylor y J. M. Sowadski (1991) Crystal structure of the catalytic subunit of cyclic adenosine monophosphate-dependent protein kinase. *Science* 253:407-420. Presenta la base estructural de la activación de la proteína quinasa con la disociación en sus subunidades.

Lynd, L. R., J. H. Cushman, R. J. Nichols y C. E. Wyman (1991) Fuel ethanol from cellulosic biomass. *Science* 251:1318-1323. La optimización de la producción de combustible a partir de la biomasa requerirá un conocimiento detallado de los mecanismos de control glucolíticos.

McCoy, M. (1998) Biomass ethanol inches forward. *Chem. Eng. News* Diciembre 7:29-32. Un artículo de noticias que describe los procesos que se están diseñando para convertir los productos de desecho en etanol utilizable.

Meador, W. E., A. R. Means y F. A. Quirocho (1992) Target enzyme recognition by calmodulin: 2.4 Å structure of a calmodulin-peptide complex. *Science* 257:1251-1254. Un estudio cristalográfico de alta resolución de la acción de la calmodulina.

Pilkis, S. J., I. T. Weber, R. W. Harrison y G. I. Bell (1994) Glucokinase: Structural analysis of a protein involved in susceptibility to diabetes. *J. Biol. Chem.* 269:21925-21928. Una mini-revisión reciente.

Rhoads, R. y F. Friedberg (1997) Sequence motifs for calmodulin recognition. *Fed. Proc.* 11:331-340. Revisión de los procesos controlados por el calcio en los que media la calmodulina, con una consideración de la base estructural de las interacciones de las proteínas diana con la calmodulina.

Sirover, M. A. (1997) Role of the glycolytic protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, in normal cell function and in cell pathology. *J. Cell Biochem.* 66:133-140. La G3P deshidrogenasa

tiene un espectro sorprendente de funciones además de un papel catalítico en la glucólisis.

Sprang, S. R., S. G. Withers, E. J. Goldsmith, R. J. Fletterick y N. B. Madsen (1991) Structural basis for the activation of glycogen phosphorylase *b* by adenosine monophosphate. *Science* 254:1367-1371. Uno de una serie de artículos en los que se describe la estructura cristalina de la glucógeno fosforilasa en los estados activado e inactivado.

Su, Y., R. G. Dostmann, F. W. Herberg, K. Durick, N.-H. Xuong, L. Ten Eyck, S. S. Taylor y K. I. Varughese (1995) Regulatory subunit of protein kinase A: Structure of deletion mutant with cAMP binding domains. A structural analysis of the cyclic AMP binding site reveals its mode of cooperative binding to regulatory subunits. *Science* 269:807-813.

Análisis del metabolismo de los hidratos de carbono mediante RMN in Vivo

Chance, B. y K. Wasserman (1986) Anaerobiosis, lactate, and gas exchange during exercise, I and II. *Fed. Proc.* 45:2904-2957. Presentaciones de un simposio en el que se utilizaron las técnicas metabólicas modernas, incluyendo la RMN con ³¹P para relacionar el ejercicio muscular con el control del metabolismo de los hidratos de carbono.

Shulman, R. G. (1988) High resolution NMR in vivo. *Trends Biochem. Sci.* 13:37-39. Una mini-revisión que resume la forma en la que los estudios de RMN han modificado algunos de nuestros conceptos acerca del metabolismo energético y su regulación.

Oscilaciones de los intermediarios glucolíticos

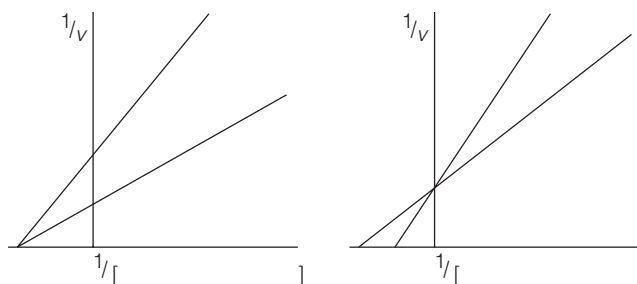
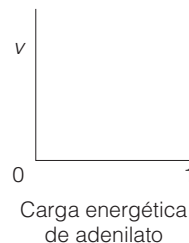
Bier, M., B. Teusink, B. N. Kholodenko y H. V. Westerhoff (1996) Control analysis of glycolytic oscillations. *Biophys. Chem.* 62:15-24. Modelo matemático de las oscilaciones que ayuda a entender el control de la glucólisis.

Richter, P. H. y J. Ross (1981) Concentration oscillations and efficiency: Glycolysis. *Science* 211:715-716. Un análisis teórico de las ventajas energéticas que aportan a un sistema vivo las oscilaciones observadas en las concentraciones de los intermediarios glucolíticos.

PROBLEMAS

1. Las concentraciones intracelulares en el músculo en reposo son las siguientes: fructosa-6-fosfato, 1.0 mM; fructosa-1,6-bisfosfato, 10 mM; AMP, 0.1 mM; ADP, 0.5 mM, ATP, 5 mM, y P_i, 10 mM. ¿Es la reacción de la fosfofructoquinasa en el músculo *más* o *menos* exergónica que en condiciones estándar? ¿En qué grado?
2. El metanol es muy tóxico, no a causa de su propia actividad biológica, sino porque se convierte metabólicamente en formaldehído, mediante la acción de la alcohol deshidrogenasa. Parte del tratamiento médico de la intoxicación por metanol se basa en la administración de dosis altas de etanol. Explique por qué resulta eficaz este tratamiento.
3. Vea la Figura 13.6, que indica el $\Delta G'$ para cada reacción glucolítica en condiciones intracelulares. Supongamos que se inhibiera la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa con ácido yo-

- doacético. ¿Qué intermediario glucolítico cabría prever que se acumulara con mayor rapidez, y por qué?
- En distintos organismos, la sacarosa puede romperse mediante hidrólisis o mediante fosforólisis. Calcule el rendimiento de ATP por mol de sacarosa metabolizada mediante la glucólisis anaerobia partiendo de: (a) la ruptura hidrolítica y (b) la ruptura fosforolítica.
 - Supongamos que fuera posible marcar la glucosa con ^{14}C en cualquier posición o combinación de posiciones. Para las levaduras que fermentan la glucosa a etanol, ¿qué forma o formas de glucosa marcada serían las que darían lugar a la *máxima* radiactividad en el CO_2 y a la *mínima* en el etanol?
 - Escriba las ecuaciones químicas equilibradas para cada uno de los siguientes procesos: (a) glucólisis anaerobia de 1 mol de sacarosa, rota inicialmente por la sacarosa fosforilasa, (b) glucólisis aerobia de 1 mol de maltosa, y (c) fermentación de un residuo de glucosa del almidón a etanol, partiendo de la ruptura inicial con la α -amilasa.
 - Dada la posición del arsénico en la tabla periódica, el arsenato (AsO_4^{-3}) es químicamente similar al fosfato inorgánico y lo utilizan las enzimas que requieren fosfato como sustrato alternativo. Sin embargo, los arsenatos orgánicos son muy inestables y sufren una hidrólisis espontánea. Se sabe que el arsenato inhibe la producción de ATP en la glucólisis. Identifique la enzima diana y explique el mecanismo de inhibición.
 - Supongamos que ha elaborado un vino con un contenido alcohólico del 10% en peso/volumen (es decir, 10 g de etanol por 100 mL de vino). ¿Qué concentración molar de glucosa o su equivalente tendría que haber contenido la mezcla de fermentación inicial para generar esta cantidad de etanol? ¿Es probable que una mezcla de fermentación inicial contuviera esa cantidad de glucosa? ¿En qué otras formas podría aparecer el carbono fermentable?
 - Comente brevemente por qué cada una de las tres formas frecuentes de galactosemia implica un deterioro de la utilización de galactosa. ¿Qué proceso metabólico queda bloqueado en cada uno de los trastornos?
 - No todas las bacterias anaerobias fermentan la glucosa a lactato o etanol. Algunas fermentan la glucosa a acetato, y otras la fermentan a propionato. Proponga una ruta sencilla que lleve del piruvato al acetato. La ruta no debe producir un cambio neto del estado de oxidación de la célula. Para ésta y para otras rutas de fermentación más complejas, consulte un libro de microbiología.
 - Escriba una ruta que vaya de la glucosa al lactato en la glándula mamaria y una ecuación equilibrada para el conjunto de dicha ruta.
 - Esquematice una curva que describiera el comportamiento esperado de la fosfofructoquinasa.
 - Explique el fundamento de la afirmación siguiente. La conversión eficaz de galactosa en glucosa-1-fosfato necesita sólo cantidades catalíticas de UDP-glucosa.
 - La isoenzima muscular de lactato deshidrogenasa se inhibe por el lactato. El análisis cinético de estado estacionario proporciona los datos siguientes, con el lactato ausente o presente a una concentración fija.



- El piruvato es el sustrato cuya concentración varía en una representación. El NADH es el otro. Identificar cada uno. Utilizar una flecha y la letra adecuada (*b*, *c*, *d* o *e*) para identificar cada uno de lo siguiente.
- Inversa de $V_{\text{máx}}$ para la enzima sin inhibir.
- La línea que representa los datos obtenidos en presencia de lactato actuando como inhibidor competitivo con respecto a la variable sustrato.
- La línea que representa los datos obtenidos en presencia de lactato actuando como inhibidor no competitivo con respecto a la variable sustrato.
- Inversa de K_M en presencia de lactato actuando como inhibidor competitivo.
- Si K_M para el NADH es $2 \times 10^{-5} \text{ M}$, ¿cuál es la concentración de NADH más adecuada que debe usarse para determinar la K_M para el piruvato? 10^{-7} M , 10^{-6} M , 10^{-5} M , 10^{-4} M o 10^{-3} M .

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 13A

Detección y análisis de las interacciones proteína-proteína

Las enzimas de la glucólisis se aíslan con facilidad en forma de proteínas solubles. Sin embargo, diversas clases de pruebas apoyan la idea de que dentro de las células vivas están asocia-

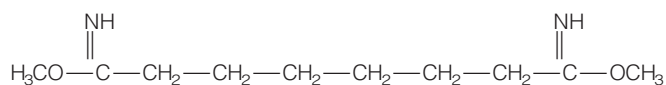
das físicamente. Durante años, a los estudiantes de bioquímica se les ha dicho: “Una célula no es un saco de enzimas”, señalando que las enzimas se encuentran organizadas en las cé-

lulas intactas en unidades supramoleculares funcionales. Con frecuencia estas unidades organizadas están estabilizadas por fuerzas débiles no covalentes que se rompen fácilmente cuando las células se rompen y abren, como debe ocurrir cuando quieren aislarse y caracterizarse las enzimas de su interior. Aun cuando las células se lisen de forma suave, la mayoría de los procesos de extracción de proteínas diluyen los contenidos intracelulares varios órdenes de magnitud y eso sólo puede romper las asociaciones que en gran medida dependen de la concentración. Los bioquímicos están tratando de definir la forma en que la organización de las enzimas relacionadas funcionalmente facilita el flujo de metabolitos y el control y coordinación de las rutas metabólicas.

Una primera indicación de que las enzimas glucolíticas podrían interaccionar dentro de las células surgió a partir de las observaciones de que las concentraciones molares intracelulares de los intermediarios glucolíticos eran realmente menores que las concentraciones de las enzimas que actuaban sobre esos intermediarios. Este hecho sugirió que la mayor parte de los intermediarios están unidos a las enzimas dentro de las células y esto, a su vez, condujo a la idea de que los intermediarios pasan directamente de una enzima a otra, sin liberarse al medio, igual que si las enzimas glucolíticas operasen como parte de un complejo multienzimático. Si un complejo de este tipo pudiera aislarse intacto, sus propiedades podrían explorarse mediante los métodos de determinación del peso molecular descritos en Herramientas de la Bioquímica 6B. Sin embargo, debido a las dificultades encontradas para aislar los complejos enzimáticos que se mantienen unidos por fuerzas efímeras, los científicos normalmente utilizan diversos planteamientos para demostrar y caracterizar las interacciones proteína-proteína. Aquí se describen algunas de estas técnicas.

Reactivos bifuncionales de entrecruzamiento

Son reactivos que contienen dos grupos funcionales capaces de formar enlaces covalentes con residuos de aminoácidos específicos en las proteínas estrechamente asociadas. Por ejemplo, el *dimetilsuberimidato* reacciona con los grupos ϵ -amino de la lisina y los grupos amino N-terminales, uniendo dos proteínas de la forma



que puede detectarse mediante electroforesis en gel debido al aumento del peso molecular. Algunos reactivos tienen entrecruzamientos que pueden romperse, como los enlaces disulfuro que pueden romperse por reducción, lo cual permite el análisis por separado de los componentes del par entrecruzados. Aunque la técnica puede proporcionar mucha información, con frecuencia se requiere la experimentación con muchos reactivos para encontrar la combinación correcta de los grupos funcionales y la distancia entre las parejas reactivas para que se produzca la reacción de entrecruzamiento en una

cuantía medible. También debe tenerse cuidado en la interpretación, ya que aún los contactos transitorios entre las moléculas, que pueden producirse de forma inespecífica, conducen a veces a un entrecruzamiento.

Cromatografía de afinidad

En esta técnica se inmoviliza una proteína sobre un soporte cromatográfico y se pasa una mezcla de proteínas por una columna de este material. Tras la elución pueden identificarse las proteínas retenidas por su actividad biológica o por técnicas electroforéticas, como la inmunotransferencia o el análisis mediante electroforesis bidimensional. Las principales limitaciones de esta técnica son la necesidad de disponer de forma pura de una de las proteínas para la inmovilización y el hecho de que las interacciones se producen en un ambiente algo artificial. De nuevo, son esenciales los controles, debido a la retención inespecífica de algunas proteínas en las columnas de afinidad.

Inmunoprecipitación

Puede añadirse un anticuerpo contra una proteína purificada a una mezcla de proteínas, con frecuencia con la inmunoprecipitación tanto de la proteína antigénica como de cualquier proteína interactiva unida a ella. Aunque esta técnica es cualitativa, como los planteamientos descritos más arriba, es simple de realizar y sólo necesita pequeñas cantidades de sustancia. Debido a que deben realizarse varios análisis simultáneamente, la inmunoprecipitación puede utilizarse, por ejemplo, para estudiar los efectos de la unión de moléculas pequeñas (sustrato o efectores) sobre las asociaciones proteicas.

Análisis cinéticos

Si las enzimas que catalizan las reacciones secuenciales interaccionan, las interacciones pueden facilitar el flujo de metabolitos a través de las rutas con múltiples pasos (canalización metabólica), lo cual puede detectarse in vitro de varias formas. Generalmente, una ruta canalizada exhibirá alguna de las siguientes características: (1) un *tiempo de tránsito*, esto es el intervalo tras el comienzo de la ruta necesario para que la formación del producto final alcance la velocidad máxima, reducido; (2) concentraciones de los intermediarios en el estado estacionario mucho menores que las esperadas si hubieran de buscar a la siguiente enzima que actúa sobre ellos por difusión en lugar de por transferencia directa o facilitada a una molécula de la enzima cercana; y (3) una capacidad restringida de un intermediario exógeno para equilibrarse con el mismo intermediario en una ruta canalizada, tal y como se determina normalmente mediante experimentos radioisotópicos.

Polarización de fluorescencia

Como se señala en Herramientas de la Bioquímica 6A, la rotación de una macromolécula tiende a despolarizar la luz fluorescente emitida cuando la fluorescencia de esa macromolé-

cula se excita por la luz polarizada plana, y la velocidad de despolarización depende de la velocidad de rotación. Dado que un complejo proteína-proteína es más grande, y con frecuencia más asimétrico, que las moléculas de proteína individuales, la formación de complejos enlentece la rotación, lo cual puede medirse por la velocidad a la que se despolariza la luz fluorescente. En la práctica, esto implica la medida durante cortos períodos de tiempo de la intensidad de la luz fluorescente en planos paralelos y perpendiculares al plano de la luz incidente.

Métodos que emplean bibliotecas

Se trata de métodos que permiten el escrutinio de un gran número, o biblioteca, de genes clonados (véase el Capítulo 25). Estos métodos permiten la posible identificación de parejas que interactúen sin el requerimiento previo de la purificación y la identificación de un componente de la pareja. Un método popular denominado sistema de dos híbridos utiliza un sistema de activación de la transcripción en levaduras que requiere la interacción de dos proteínas para que se inicie la transcripción en un lugar génico adecuado (véase el Capítulo 28). Una de estas proteínas se une en el lugar del DNA y la otra activa la transcripción. Se generan mediante técnicas de DNA recombinante dos proteínas híbridas o de fusión (véase el Capítulo 25); el gen de una de las proteínas que se analiza (X) se fusiona con el gen de la proteína de unión al DNA, y el gen de otra de las proteínas que se analiza (Y) o una biblioteca de genes clonados se fusiona con el gen del dominio de activación de la transcripción. Los genes recombinantes se transfieren a células de levaduras, donde la interacción de las proteínas X e Y puede formar un activador de la transcripción completamente funcional (suponiendo que los dominios funcionales de las proteínas de fusión se pliegan como lo hacen en su estado nativo). La transcripción del gen diana se valora mediante el análisis de la actividad de un gen indicador, un gen clonado más abajo del promotor y cuya actividad biológica pueda medirse fácilmente. Una vez detectada una asociación proteica específica, se hace esencial aislar la pareja que interactúa en forma de proteínas completas y asegurar que las interacciones detectadas por este método algo cualitativo son realmente significativas desde el punto de vista biológico.

Análisis con biosensores

En los últimos años, se ha desarrollado una clase nueva de instrumentos que permiten el análisis cualitativo y cuantitativo de las interacciones proteína-proteína, utilizando cantidades muy pequeñas de proteínas purificadas. Uno de estos instrumentos, el BIACORE, mide una propiedad óptica denominada re-

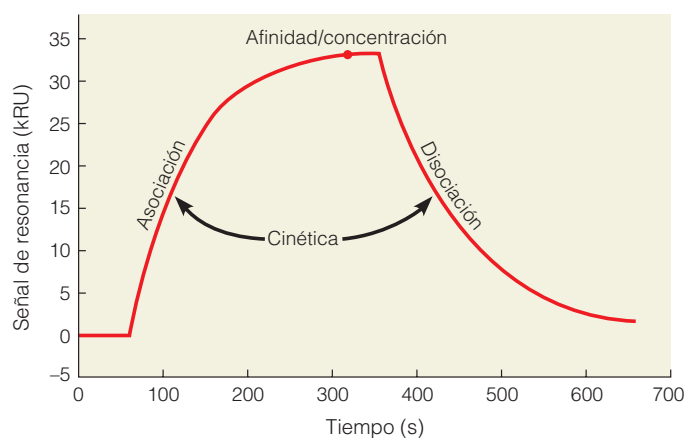


FIGURA 13A.1

Análisis BIACORE de una asociación proteína-proteína. La proteína que se estudia fluye sobre la proteína inmovilizada en la fase de asociación y es reemplazada por el amortiguador en la fase de disociación. La altura de la meseta de respuesta, comparada con la del estándar, está relacionada con la estequiometría de la asociación.

Cortesía de Biacore.

sonancia de plasmón superficial, que está relacionada con cambios mínimos del índice de refracción que se producen cuando una proteína en disolución interacciona con una proteína inmovilizada sobre un chip. La señal medida es proporcional a la concentración total de la proteína en un amplio margen. De esta forma, puede valorarse la cinética de la asociación de una proteína siguiendo el aumento de la señal al pasar una proteína en disolución sobre un chip que contiene la proteína inmovilizada. La cantidad de proteína unida en equilibrio proporciona la constante de afinidad de la interacción y la cinética de disociación puede seguirse luego haciendo pasar un amortiguador sobre el chip y midiendo el descenso de la señal, tal y como se indica en la Figura 13A.1. Entre las limitaciones de esta técnica muy útil, que pueden controlarse, se encuentran la posibilidad de que la inmovilización altere la proteína de forma que afecte a la interacción, y el hecho de que las dos proteínas interactuantes estén en fases diferentes (sólida o inmovilizada y líquida).

Bibliografía

- Phizicky, E. M. y S. Fields (1995) Protein-protein interactions: Methods for detection and analysis. *Microbiol. Rev.* 59:94-123. Una revisión completa por el inventor de la técnica muy utilizada de los dos híbridos.
- Szabo, A., L. Stolz y R. Granzow (1995) Surface plasmon resonance and its use in biomolecular interaction analysis (BIA). *Curr. Opin. Struct. Biol.* 5:699-705.

Procesos oxidativos: ciclo del ácido cítrico y ruta de las pentosas fosfato

EN EL CAPÍTULO 13 HEMOS ANALIZADO LA FASE ANAEROBIA INICIAL DE LA degradación de los hidratos de carbono. Seguiremos ahora con las reacciones aerobias posteriores mediante las que se oxidan finalmente los hidratos de carbono a dióxido de carbono y agua (Figura 14.1). Sin embargo, este capítulo no está dedicado fundamentalmente al metabolismo de los hidratos de carbono. Ello se debe a que la ruta en cuestión, el ciclo del ácido cítrico, es la ruta oxidativa central de la respiración, el proceso mediante el cual se catabolizan *todos* los combustibles metabólicos (hidratos de carbono, lípidos y proteínas), en los organismos y tejidos aerobios.

Aunque la respiración y la glucólisis conservan ambas alrededor del 40% de la energía liberada en forma de ATP, en la glucólisis se genera una energía total mucho menor, por mol de sustrato catabolizado, que en la respiración. El lactato, como otros productos terminales del catabolismo anaerobio de los hidratos de carbono, tiene el mismo grado de oxidación que la sustancia de partida, la glucosa. En consecuencia, es relativamente poca la energía potencial almacenada en la molécula de glucosa que se libera mediante su conversión en lactato.

Se genera mucha más energía en las reacciones posteriores, en las que el lactato o el piruvato se oxidan por completo hasta CO_2 . Esa liberación de energía implica reacciones de deshidrogenación que generan transportadores electrónicos reducidos, principalmente NADH. Estos transportadores se reoxidan posteriormente en la cadena respiratoria mitocondrial (de transporte de electrones). Tales reacciones aportan la energía que impulsa la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Los electrones liberados se transfieren finalmente al oxígeno, que se reduce a agua. Este capítulo está dedicado a los destinos que tienen en el organismo los sustratos oxidables, y el capítulo siguiente se centra en la cadena de transportadores electrónicos y la síntesis de ATP. En pocas palabras, si examinamos los productos terminales de la respiración (CO_2 , H_2O y ATP), en este capítulo hacemos hincapié en la generación de CO_2 , y en el Capítulo 15 en la generación de H_2O y ATP.

El ciclo del ácido cítrico es una ruta de oxidación de todos los combustibles metabólicos.

La mayor parte del rendimiento energético de la oxidación del sustrato en el ciclo del ácido cítrico procede de la posterior reoxidación de los transportadores electrónicos reducidos.

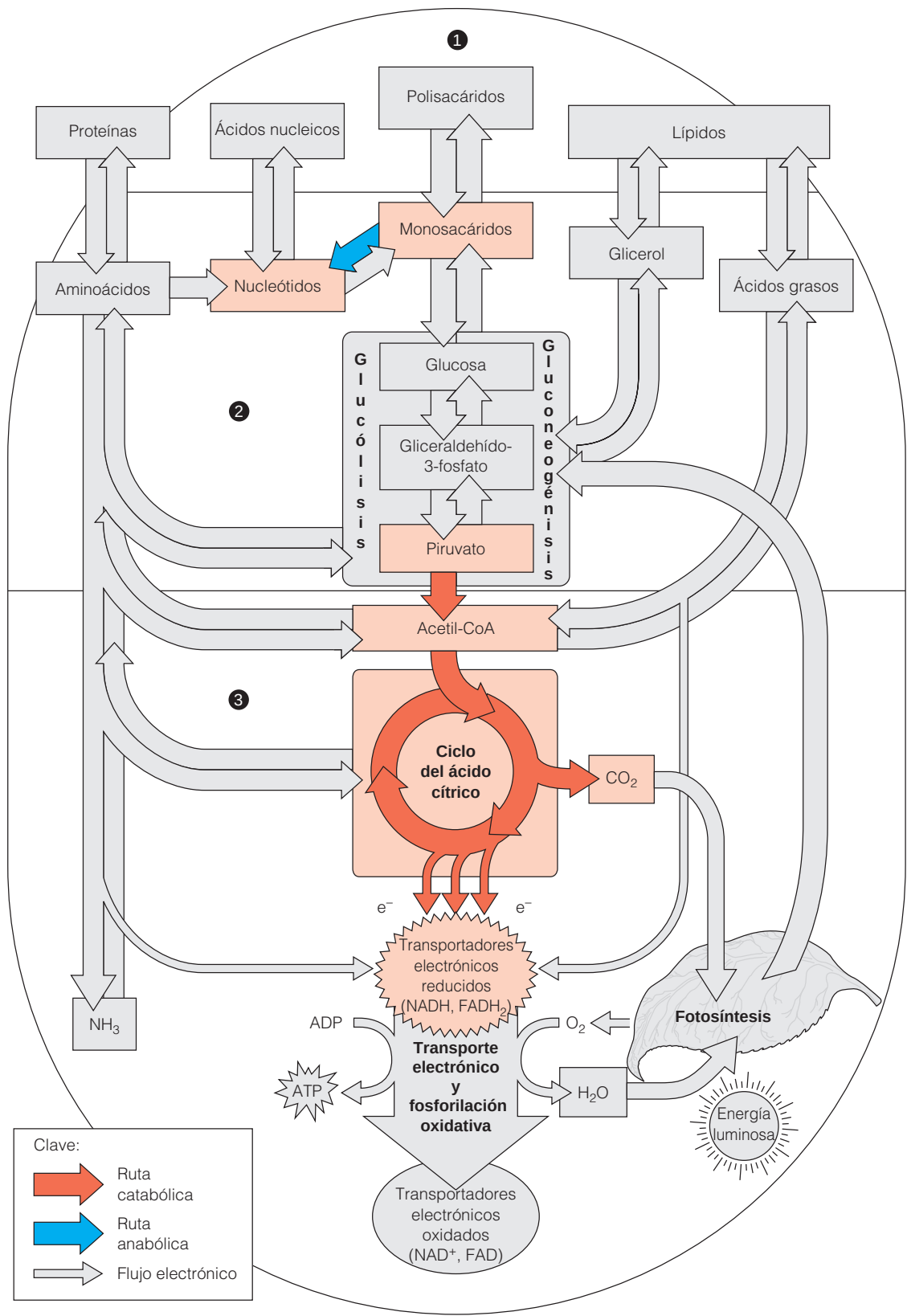


FIGURA 14.1
Procesos oxidativos en la generación de la energía metabólica. Esta visión general del metabolismo intermediario resalta el ciclo del ácido cítrico y las rutas que aportan combustibles al ciclo para la oxidación. La ruta de las pentosas fosfato, una ruta alternativa para la oxidación de los hidratos de carbono que se considera en este capítulo, es necesaria para la síntesis de nucleótidos.

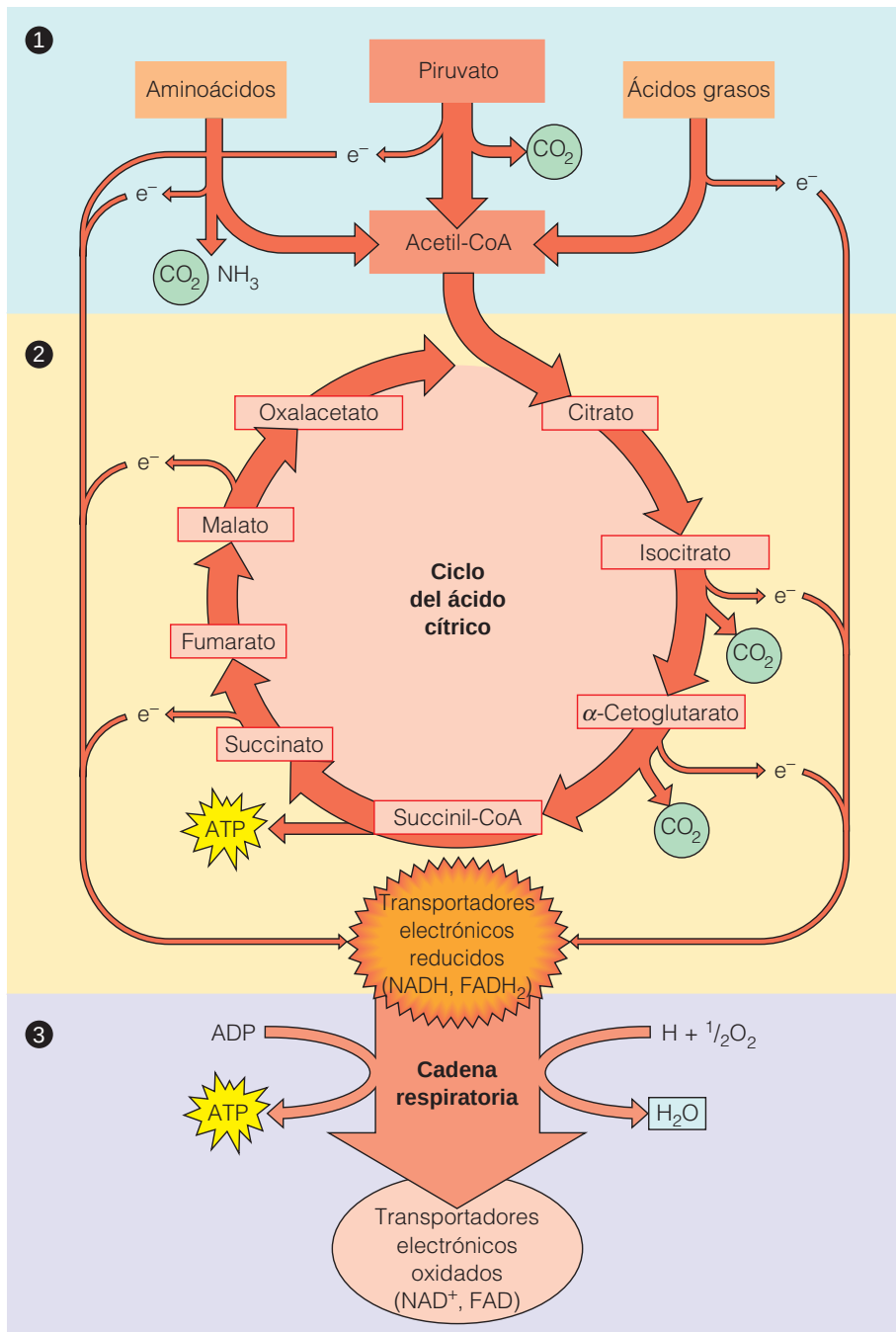
Visión general de la oxidación del piruvato y del ciclo del ácido cítrico

LAS TRES ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN

Es adecuado considerar la oxidación metabólica de los sustratos orgánicos como un proceso de tres etapas, tal como se indica en el esquema de la Figura 14.2. La etapa 1 consiste en la generación de un fragmento activado de dos carbonos, el grupo acetilo de la acetil-coenzima A o acetil-CoA. (Recuérdese del Capítulo 12 que la coenzima A activa y transfiere grupos acilo; puede consultarse más información sobre este tema en las páginas 553-554.) La etapa 2 es la

FIGURA 14.2

Las tres etapas de la respiración. En la etapa 1, el carbono de los combustibles metabólicos se incorpora a la acetil-CoA. En la etapa 2, el ciclo del ácido cítrico, la oxidación del carbono produce CO_2 , transportadores electrónicos reducidos y una pequeña cantidad de ATP. En la etapa 3, los transportadores electrónicos reducidos se reoxidan, aportando energía para la síntesis de más ATP.



oxidación de esos dos átomos de carbono en el ciclo del ácido cítrico. La etapa 3 es el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, en donde los transportadores electrónicos reducidos que se generan en el ciclo del ácido cítrico vuelven a oxidarse, junto con la síntesis concomitante de ATP. La etapa 1 está formada por una familia de rutas, que actúan por separado sobre los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. El carbono procedente de los hidratos de carbono entra en la etapa 1 en forma de piruvato, cuya oxidación a acetil-CoA se describe en este capítulo. La degradación de las grasas genera acetil-CoA, principalmente mediante la β -oxidación de los ácidos grasos (véase el Capítulo 18), mientras que varias rutas distintas generan acetil-CoA e intermediarios del ciclo del ácido cítrico a partir del catabolismo de los aminoácidos (véase el Capítulo 21).

Las reacciones de las dos primeras etapas de la respiración tienen lugar en la matriz interior de la mitocondria, semejante a un gel, y el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa están catalizadas por las enzimas ligadas a la membrana en las **crestas**, proyecciones de la membrana mitocondrial interna que se extienden, muy apiladas y plegadas, en el interior de la matriz. Estas relaciones estructurales y bioquímicas se considerarán con mayor detalle al analizar la tercera etapa de la respiración en el Capítulo 15.

ESTRATEGIA DEL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

Dado el papel central que desempeña el ciclo del ácido cítrico en el metabolismo energético, haremos una presentación preliminar de esta ruta de la etapa 2 antes de describir el proceso de la etapa 1, a través del cual entra en el ciclo el carbono procedente del piruvato. Dado que la función del ciclo del ácido cítrico es oxidar los metabolitos orgánicos, revisaremos brevemente primero la oxidación y reducción de los compuestos orgánicos, y describiremos la base de la denominación de las enzimas que participan. Los aspectos cuantitativos de las oxidaciones biológicas se presentarán en el Capítulo 15.

Como ya sabemos, la oxidación comporta la pérdida de electrones de un sustrato; este sustrato es el donador de los electrones, que se transfieren a un aceptor electrónico, que queda así reducido. Los átomos de carbono se oxidan, ya sea a través de la pérdida de hidrógeno, ya sea mediante la combinación con el oxígeno. Este último proceso elimina electrones de la capa alrededor de un núcleo de carbono, ya que la electronegatividad del oxígeno atrae los electrones compartidos hacia su propio núcleo. De forma análoga, cuando un compuesto orgánico pierde hidrógeno, pierde el electrón asociado con ese hidrógeno. Así pues, ambos procesos comportan una pérdida de electrones del átomo de carbono que sufre la oxidación. Los dos procesos son formalmente equivalentes.

Existe una posibilidad de confusión al denominar las enzimas que catalizan las reacciones de oxidación. No pueden existir electrones libres, de forma que los electrones que se liberan en una oxidación han de transferirse a un aceptor electrónico. Dado que la mayor parte de las oxidaciones metabólicas comportan la pérdida de hidrógeno por parte del donador de electrones, a las enzimas que catalizan esas reacciones las denominamos **deshidrogenasas**. El término *oxidasa* se reserva para las enzimas en las que el aceptor de electrones es el propio oxígeno molecular. Si el oxígeno se combina directamente con el sustrato que se oxida, la enzima se denomina **oxigenasa**. Las oxidasas y las oxigenasas catalizan tan sólo la pequeña parte de las reacciones de oxidación en las que el O_2 participa de manera directa. En el Capítulo 15 se presentará un análisis de esta cuestión y se dan ejemplos.

Por lo que respecta a la Figura 14.3, examinemos brevemente el ciclo del ácido cítrico, centrándonos en los destinos metabólicos de los dos carbonos que

Las deshidrogenasas catalizan oxidaciones del sustrato. Las oxidasas catalizan el subgrupo de oxidaciones en las que el aceptor electrónico es el O_2 .

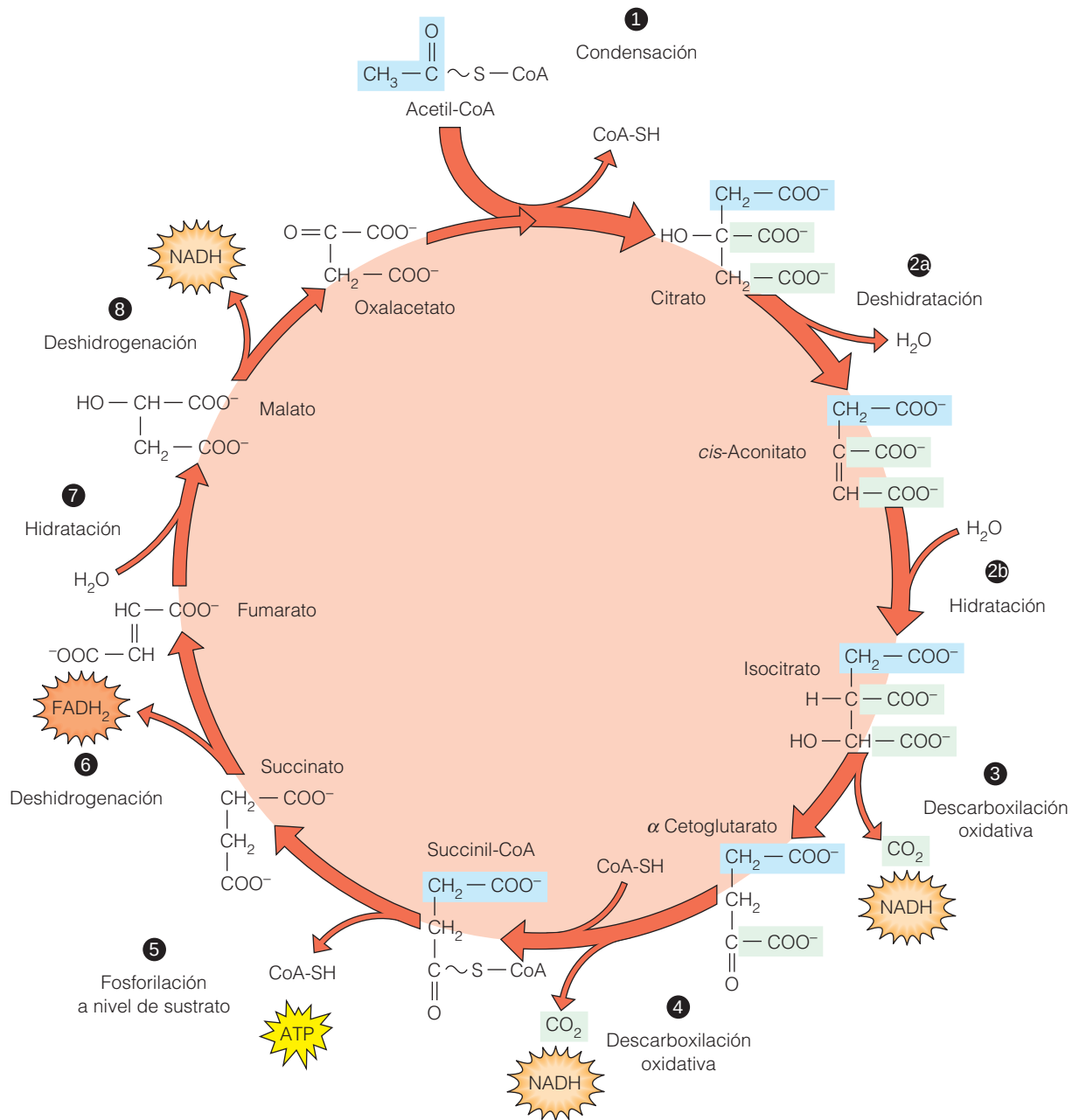


FIGURA 14.3

Destino de los átomos de carbono en el ciclo del ácido cítrico.

La acetil-CoA que se incorpora al ciclo del ácido cítrico está resaltada (en azul) para indicar el destino de sus dos carbonos a través de la reacción 4. Tras la reacción 5, los átomos de carbono que han entrado más recientemente ya no se resaltan, ya que el succinato es una molécula simétrica. Los grupos carboxilo que abandonan el ciclo como CO_2 en las reacciones 3 y 4 se muestran en verde. Obsérvese que estos grupos que salen contienen carbonos incorporados como acetil-CoA en las primeras vueltas del ciclo.

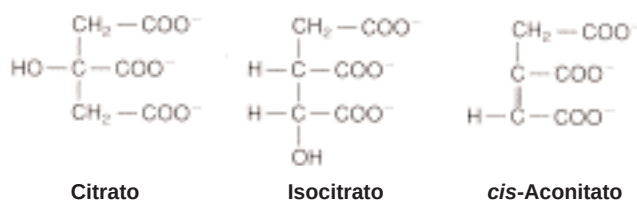
entran en el ciclo. Estos carbonos, el grupo acetilo de la acetil-coenzima A, se transfieren a un ácido orgánico de cuatro carbonos, el oxalacetato, para dar un ácido tricarboxílico de seis carbonos, el citrato. El citrato entra en una serie de siete reacciones durante las cuales se liberan dos carbonos en forma de CO_2 y los cuatro carbonos restantes se regeneran en forma de oxalacetato, que puede iniciar de nuevo el proceso. De ahí la naturaleza cíclica de la ruta: el oxalacetato está presente al inicio, para reaccionar con un fragmento activado de dos carbonos, y está presente al final, después de que se hayan oxidado los dos carbonos hasta CO_2 . Obsérvese también que, de las ocho reacciones que se muestran en la Figura 14.3, cuatro son deshidrogenaciones, que generan conjuntamente cofactores reducidos: NADH y una coenzima de flavina reducida.

De la misma forma que consideramos dos fases en la glucólisis, también conviene considerar dos fases diferenciadas en el ciclo del ácido cítrico. La primera

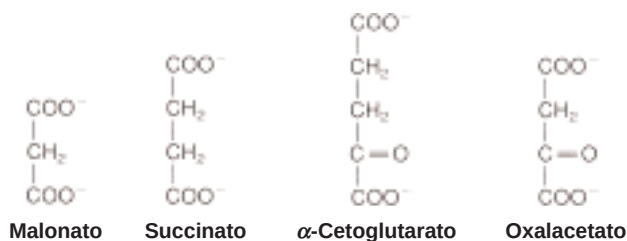
fase (reacciones 1 a 4) se emplea fundamentalmente para oxidar los dos carbonos a CO_2 , mientras que la segunda fase (reacciones 5 a 8) sirve fundamentalmente para regenerar el oxalacetato.

DESCUBRIMIENTO DEL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

La idea de que los combustibles orgánicos se oxidan a través de una ruta cíclica fue propuesta en 1937 por Hans Krebs, basándose en los estudios que le valieron posteriormente el Premio Nobel, compartido con Fritz Lipmann (el descubridor de la coenzima A). Krebs estaba estudiando el consumo de oxígeno en el músculo pectoral de paloma troceado, un tejido que presenta una tasa muy elevada de respiración, y realizó varias observaciones fundamentales. En primer lugar, los aniones de tres ácidos tricarboxílicos, que son el citrato, el isocitrato y el *cis*-aconitato, estimulaban tanto el consumo de oxígeno como la oxidación del piruvato de manera desproporcionada respecto a las cantidades añadidas, lo que sugería que estaban actuando, de alguna manera, de forma catalítica más que como sustratos de una ruta lineal.



En segundo lugar, el malonato, un análogo del succinato, y un inhibidor conocido de la succinato deshidrogenasa, bloqueaba la oxidación del piruvato, lo que indicaba que la succinato deshidrogenasa desempeñaba una función en la oxidación del piruvato. En tercer lugar, las células inhibidas por el malonato acumulaban citrato, α -cetoglutarato y succinato, lo que sugería que el citrato y el α -cetoglutarato eran ambos precursores normales del succinato. Por último, la adición de piruvato y oxalacetato a esta preparación de músculo troceado daba lugar a la acumulación de citrato en el medio, lo cual sugería que estos dos ácidos son precursores del citrato.



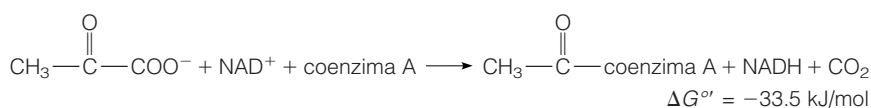
A partir de estas observaciones y del conocimiento de las estructuras y reactividades de los ácidos orgánicos que podían estimular la respiración, Krebs propuso la secuencia de reacciones implicadas y la naturaleza cíclica de la ruta. Su propuesta fue que una secuencia cíclica podía producirse a partir de una reacción entre piruvato y oxalacetato para dar citrato y CO_2 . Actualmente sabemos que el piruvato debe oxidarse primero y que la acetil-CoA es la molécula que reacciona posteriormente con el oxalacetato. Conocemos también un intermediario activado del succinato, la *succinil*-CoA. Excepto por estos cambios, la ruta propuesta por Krebs era correcta. Las reacciones se indican en la Figura 14.3.

El ciclo del ácido cítrico recibe también otros nombres: ciclo de Krebs en honor de su descubridor, y ciclo del ácido tricarboxílico (TCA), puesto que se

identificó a partir de los ácidos tricarboxílicos que actúan como intermediarios. Sólo más tarde se comprobó que el citrato era uno de esos intermediarios.

Oxidación del piruvato: ruta de entrada principal del carbono en el ciclo del ácido cítrico

Como se ha indicado antes, el piruvato procedente de la oxidación de los hidratos de carbono es tan sólo uno de los principales suministradores de acetil-CoA para la oxidación en el ciclo del ácido cítrico. Los Capítulos 18 y 20 tratarán la oxidación de los ácidos grasos y los aminoácidos, respectivamente, para dar este metabolito central. La conversión de piruvato en acetil-CoA, catalizada por la **piruvato deshidrogenasa**, es una descarboxilación oxidativa. En la reacción global, el grupo carboxilo del piruvato se pierde como CO_2 , mientras que los dos carbonos restantes forman la porción acetilo de la acetil-CoA.

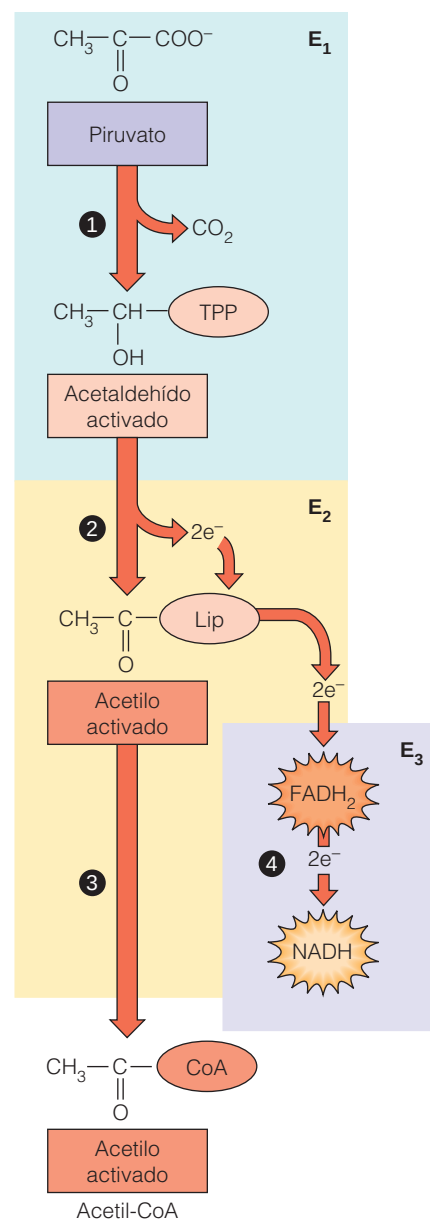


Aunque la reacción global puede parecer sencilla, es bastante complicada, puesto que comporta la generación de un transportador electrónico reducido (NADH), la descarboxilación del piruvato y la activación metabólica de los dos carbonos restantes del piruvato. La reacción es muy exergónica e, in vivo, es básicamente irreversible. Intervienen en ella tres enzimas, junto con cinco coenzimas, que incluyen las dos coenzimas, NAD^+ y coenzima A, que aparecen en la reacción global. Las tres enzimas que participan se ensamblan en un complejo multienzimático muy organizado, denominado **complejo piruvato deshidrogenasa**. En la Figura 14.4 se presenta un esquema de las reacciones catalizadas por las tres enzimas individuales, **piruvato deshidrogenasa** (E_1), **dihidrolipoamida transacetilasa** (E_2) y **dihidrolipoamida deshidrogenasa** (E_3).

En la Figura 14.5 se presenta una fotografía de microscopía electrónica del complejo purificado a partir de *E. coli*, y un modelo del complejo de *Azotobacter* basado en los análisis cristalográficos de rayos X de uno de sus componentes. El complejo contiene 24 cadenas polipeptídicas de E_1 , 24 cadenas de E_2 y 12 cadenas de E_3 . A E_1 está unida la coenzima **pirofosfato tiamina** (TPP), E_2 contiene **ácido lipoico** fuertemente unido, y E_3 contiene el **dinucleótido de flavina y adenina** (FAD).

El complejo piruvato deshidrogenasa aislado a partir de *E. coli* tiene una masa de unos 4.6 millones de dalton, ligeramente mayor que un ribosoma. En las mitocondrias de los mamíferos, el complejo tiene un tamaño aproximadamente del doble. En los eucariotas, el complejo contiene pequeñas cantidades de dos enzimas reguladoras, una quinasa que fosforila tres residuos de serina de E_1 y una fosfatasa que elimina esos fosfatos. La regulación de las actividades del complejo se analizará más adelante en este mismo capítulo.

Para comprender de qué forma interactúan las tres enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa, debemos conocer las funciones de las cinco coenzimas.



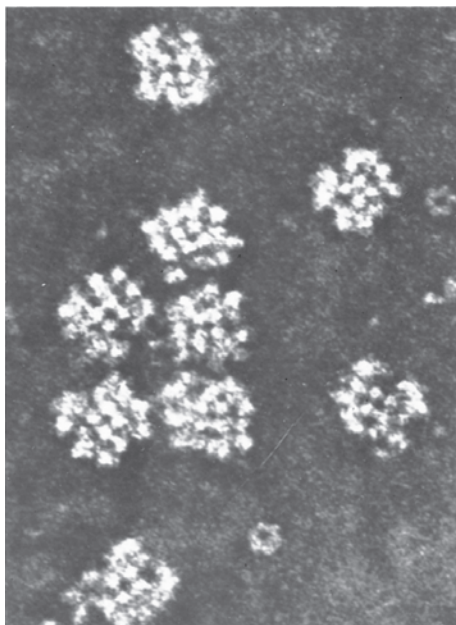
Clave de las coenzimas:

- Pirofosfato de tiamina
- Ácido lipoico
- Forma reducida del FAD, nucleótido de flavina y adenina
- Forma reducida del NAD⁺, dinucleótido de nicotinamida y adenina
- Coenzima A

FIGURA 14.4

Visión general de las reacciones del complejo piruvato deshidrogenasa.

Este diagrama simplificado muestra la oxidación del piruvato a acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa. En la oxidación intervienen tres enzimas y cinco coenzimas. Tres de estas coenzimas (TPP, FAD y ácido lipoico) están unidas a las enzimas del complejo.



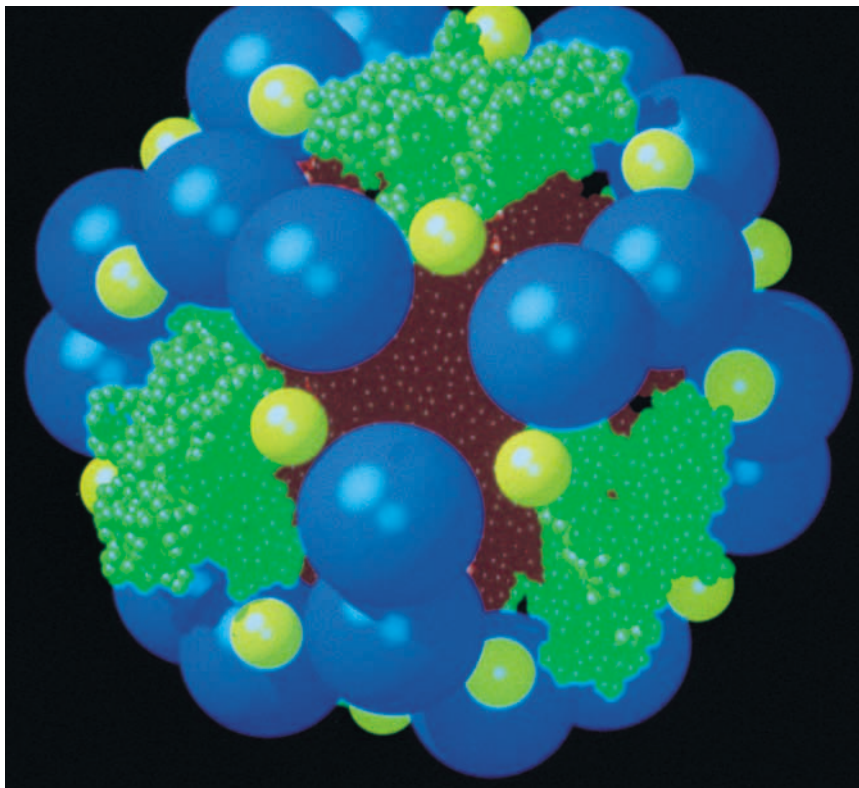
(a)

FIGURA 14.5

Estructura del complejo piruvato deshidrogenasa.

(a) Fotografía de microscopia electrónica del complejo piruvato deshidrogenasa purificado de *E. coli*. **(b)** Modelo del complejo basado en la estructura cristalina de E_2 de *Azotobacter vinelandii*. El complejo se observa a lo largo de un eje ternario. E_2 y E_3 se muestran en púrpura y verde, respectivamente. E_1 se muestra en azul, y cada lugar de unión del brazo oscilante de la lipoamida (véase la página 554) se muestra en amarillo.

(a) R. M. Oliver y L. J. Reed, en *Electron Microscopy of Proteins*, Vol. 2, editado por J. R. Harris (Orlando, Fla.: Academic Press, 1982); **(b)** cortesía de Mattevi et al., *Science* (1992) 255:1544-1550. Fotografía cortesía de Wim Hol.



(b)

Aunque hemos descrito las cinco coenzimas en el Capítulo 11, tan sólo hemos comentado de manera detallada los nucleótidos de nicotinamida. Detendremos, pues, momentáneamente la presentación para describir las reacciones de las otras cuatro coenzimas.

Coenzimas que intervienen en la oxidación del piruvato y en el ciclo del ácido cítrico

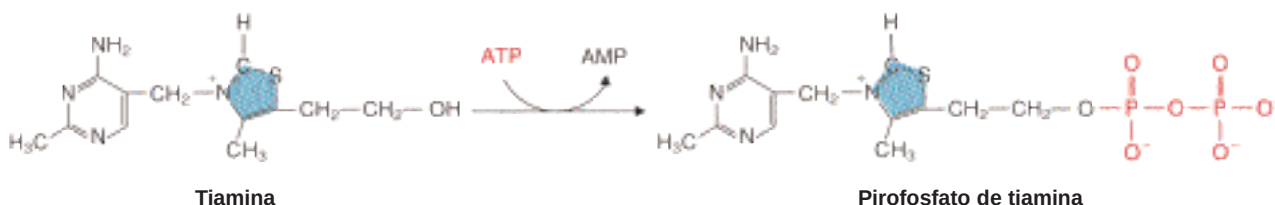
La historia de estas coenzimas es, en gran parte, la historia de las vitaminas de las que proceden. Se inició con las observaciones realizadas en Asia, hace un siglo, respecto a la enfermedad paralítica *beriberi*. El arroz refinado (al que se ha eliminado la cáscara) constituía un alimento básico en esta región. Se observó que las cáscaras o salvado del arroz contenían una sustancia que aliviaba la parálisis. Casimir Funk, un bioquímico polaco, pensó que el beriberi y otras tres enfermedades nutricionales, la *pelagra*, el *raquitismo* y el *escorbuto*, se debían a la carencia en la alimentación de una sustancia a la que denominó vitamina (literalmente, amina de la vida). Esto condujo a la adopción del término genérico **vitamina**.

La idea de que las vitaminas podían evitar la enfermedad no fue aceptada de manera general, debido al predominio de la idea de Pasteur de que las enfermedades las producían únicamente las infecciones. Sin embargo, en la actualidad sabemos de la existencia de alrededor de una docena de vitaminas. El primer ejemplo conocido es la tiamina, el componente del salvado del arroz cuyo déficit ocasiona el beriberi. Posteriormente, se identificaron las carencias vitamínicas asociadas con la pelagra, el raquitismo y el escorbuto, que se deben a las vitaminas B₆, D y C, respectivamente.

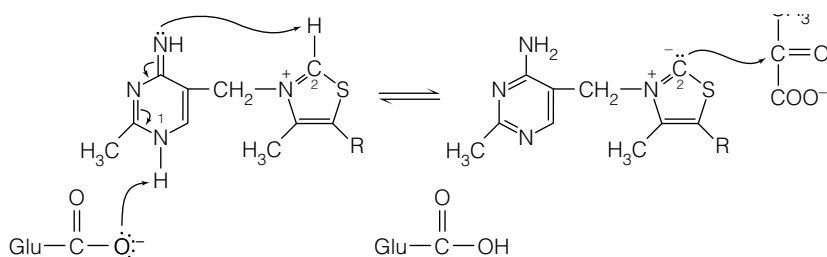
La oxidación del piruvato a acetil-CoA es una reacción prácticamente irreversible en la que intervienen tres enzimas y cinco coenzimas.

PIROFOSFATO DE TIAMINA

Dado que la tiamina fue la primera de las vitaminas B que se identificó, se la denomina también vitamina B₁. La vitamina es estructuralmente compleja, pero su conversión en la forma de coenzima, el pirofosfato de tiamina, o TPP, comporta simplemente una pirofosforilación dependiente de ATP.



El pirofosfato de tiamina es la coenzima de todas las descarboxilaciones de los α -cetoácidos. El mecanismo que se muestra en la Figura 14.6 para la descarboxilación del piruvato interviene en todas estas reacciones. Obsérvese que el TPP contiene dos anillos heterocíclicos: una pirimidina sustituida y un tiazol. Los estudios recientes de RMN han demostrado que ambos anillos participan en la formación de un carbanión reactivo en el C-2 del anillo de tiazol, el átomo de carbono entre el nitrógeno y el azufre. Como se presenta en el diagrama siguiente, un grupo carboxilo de glutamato de la enzima atrae a un protón ligado al N-1 de la pirimidina, el cual a su vez aumenta la basicidad del grupo amino y facilita la desprotonación del C-2 del anillo de tiazol.



Este carbono forma un carbanión (paso 1 de la Figura 14.6), que a su vez puede atacar al carbono carbonílico de los α -cetoácidos, como el piruvato, dando un compuesto de adición (paso 2). El compuesto de adición experimenta una descarboxilación no oxidativa (paso 3), en la que el anillo de tiazol actúa como sumidero de electrones al formar una enamina estabilizada por resonancia. La protonación (paso 4) da lugar a una especie molecular denominada **acetaldehído activo** o, más exactamente, **hidroxietil-TPP**. En la fermentación de la glucosa a etanol en las levaduras (paso 5), este intermediario experimenta una reacción de eliminación para dar acetaldehído y el carbanión TPP. En la reacción de la piruvato deshidrogenasa (que no se muestra aquí), el fragmento activado de dos carbonos se oxida simultáneamente y se transfiere a otra enzima, como se comentará con más detalle en breve. Así pues, en términos generales, el TPP interviene en la generación de una especie aldehído activada, que puede experimentar o no una oxidación cuando se transfiere a un aceptor.

ÁCIDO LIPOICO (LIPOAMIDA)

En la oxidación del piruvato, el siguiente aceptor del aldehído generado por el TPP es el **ácido lipóico**, que es el disulfuro interno del ácido 6,8-ditiooctanoico. La coenzima se une a su apoenzima a través de un enlace amida que liga el

El anillo de tiazol del TPP es la parte funcional de la coenzima, que la permiten unir y transferir aldehídos activados.

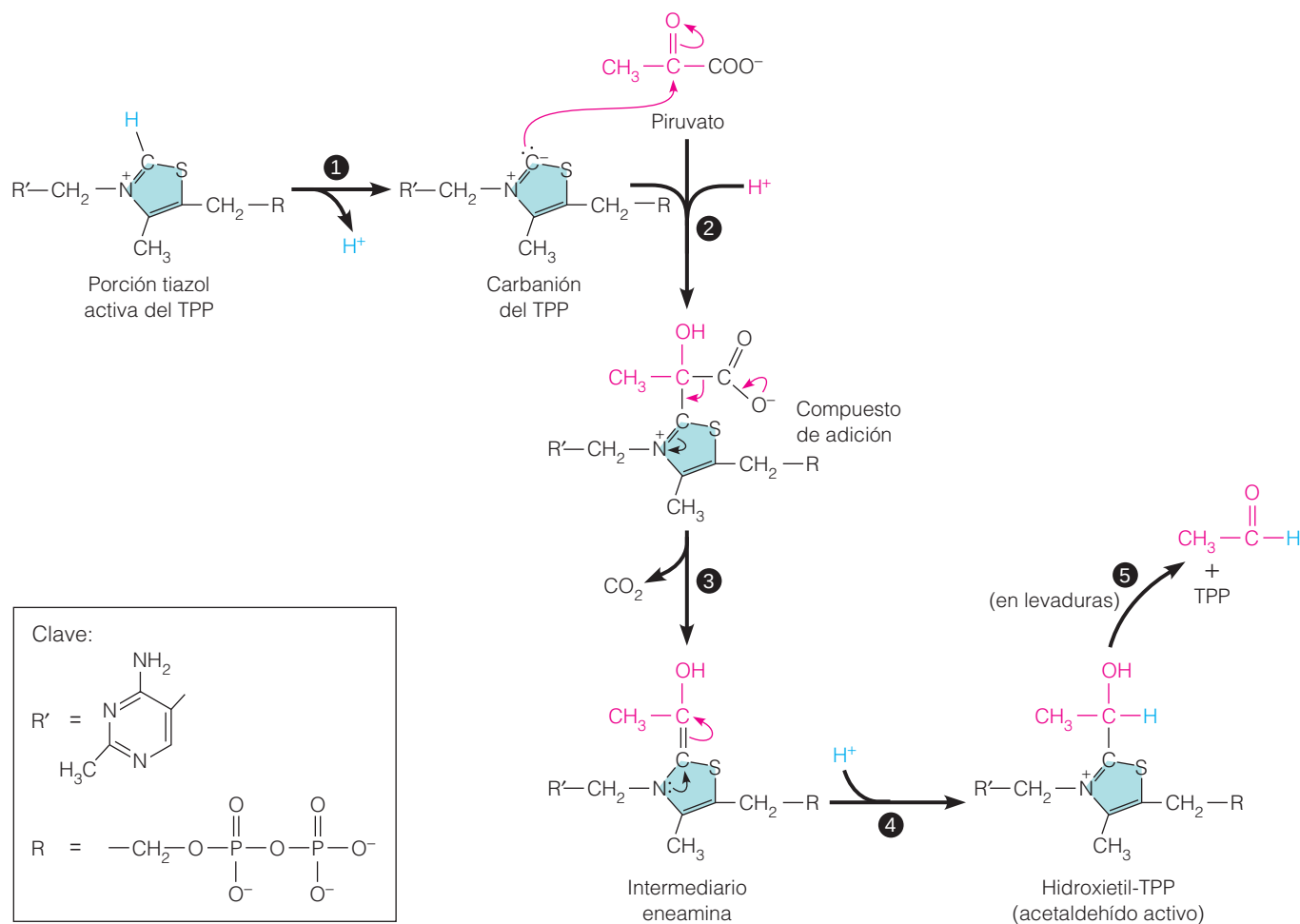
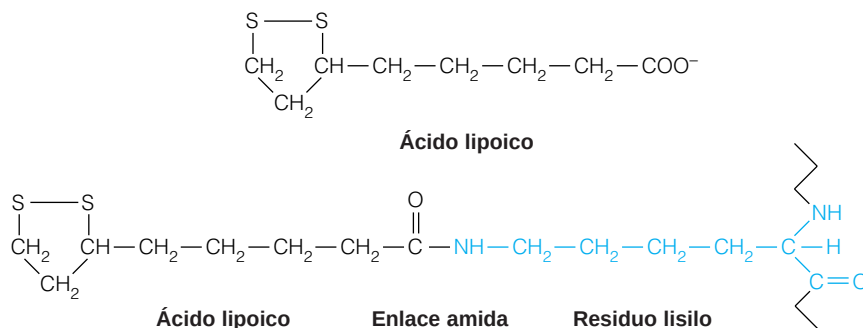


FIGURA 14.6

El pirofosfato de tiamina en la reacción de la piruvato deshidrogenasa. El pirofosfato de tiamina (TPP) es la coenzima de la reacción de la piruvato deshidrogenasa y otras descarboxilaciones no oxidativas de α -cetoácidos. La reacción clave (paso 2) es el ataque por el carbanión del TPP sobre el carbono carbonilo del piruvato, y va seguida de la descarboxilación no oxidativa del piruvato unido a la coenzima (paso 3); el par de electrones permanece en el nitrógeno del anillo. En el paso 4, el fragmento de dos carbonos (rojo) unido al TPP extrae un protón de la piruvato descarboxilasa (no mostrado), generando un grupo hidroxietil. Este fragmento permanece en el nivel de oxidación aldehído. En la fermentación de la glucosa a etanol, el hidroxietil-TTP se convierte en acetaldehído y TPP por acción de la piruvato descarboxilasa de la levadura (paso 5).

grupo carboxilo del ácido lipoico a un grupo ϵ -amino de lisina. Así pues, la especie reactiva es una amida, denominada **lipoamida**.



La transferencia de la porción aldehído activa desde el TPP al azufre del carbono 6 de la lipoamida comporta la oxidación simultánea del aldehído, acoplada a la reducción del disulfuro. Ello genera un grupo acilo que, en la piruvato

deshidrogenasa, se transfiere posteriormente a la coenzima A. Así pues, la lipoamida es a la vez un transportador electrónico y un transportador de grupos acilo.

La lipoamida es un transportador de electrones y de grupos acilo.

COENZIMAS DE FLAVINA

El dinucleótido de flavina y adenina, o FAD, es una de las dos coenzimas derivadas de la vitamina B₂ o **riboflavina**. La otra es la más sencilla **mononucleótido de flavina** (FMN), o riboflavina fosfato (Figura 14.7). La parte funcional de ambas coenzimas es el sistema del **anillo de isoaloxazina**, que actúa como aceptor de dos electrones. Los compuestos que contienen un anillo de este tipo se denominan **flavinas**. En la riboflavina y sus derivados, el sistema de anillo está unido al **ribitol**, una versión de cadena abierta de la ribosa, con el carbono aldehído reducido a nivel de alcohol. El carbono 5' del ribitol está ligado al fosfato en el FMN, y el FAD es un derivado adenilado del FMN. Así pues, estos compuestos son análogos en cierta medida al mononucleótido de nicotinamida y al NAD⁺, respectivamente.

Las enzimas que utilizan una coenzima de flavina se denominan **flavoproteínas**. El FMN y el FAD experimentan reacciones de transferencia de electrones prácticamente idénticas. Las enzimas flavoproteicas se unen preferentemente al FMN o al FAD. En unos pocos casos, esa unión es covalente. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la flavina está unida de forma ajustada aunque no covalente, de modo que la coenzima puede disociarse reversiblemente de la holoenzima.

Como las coenzimas de nicotinamida, las flavinas experimentan reacciones de oxidación y reducción de dos electrones. Sin embargo, las flavinas se di-

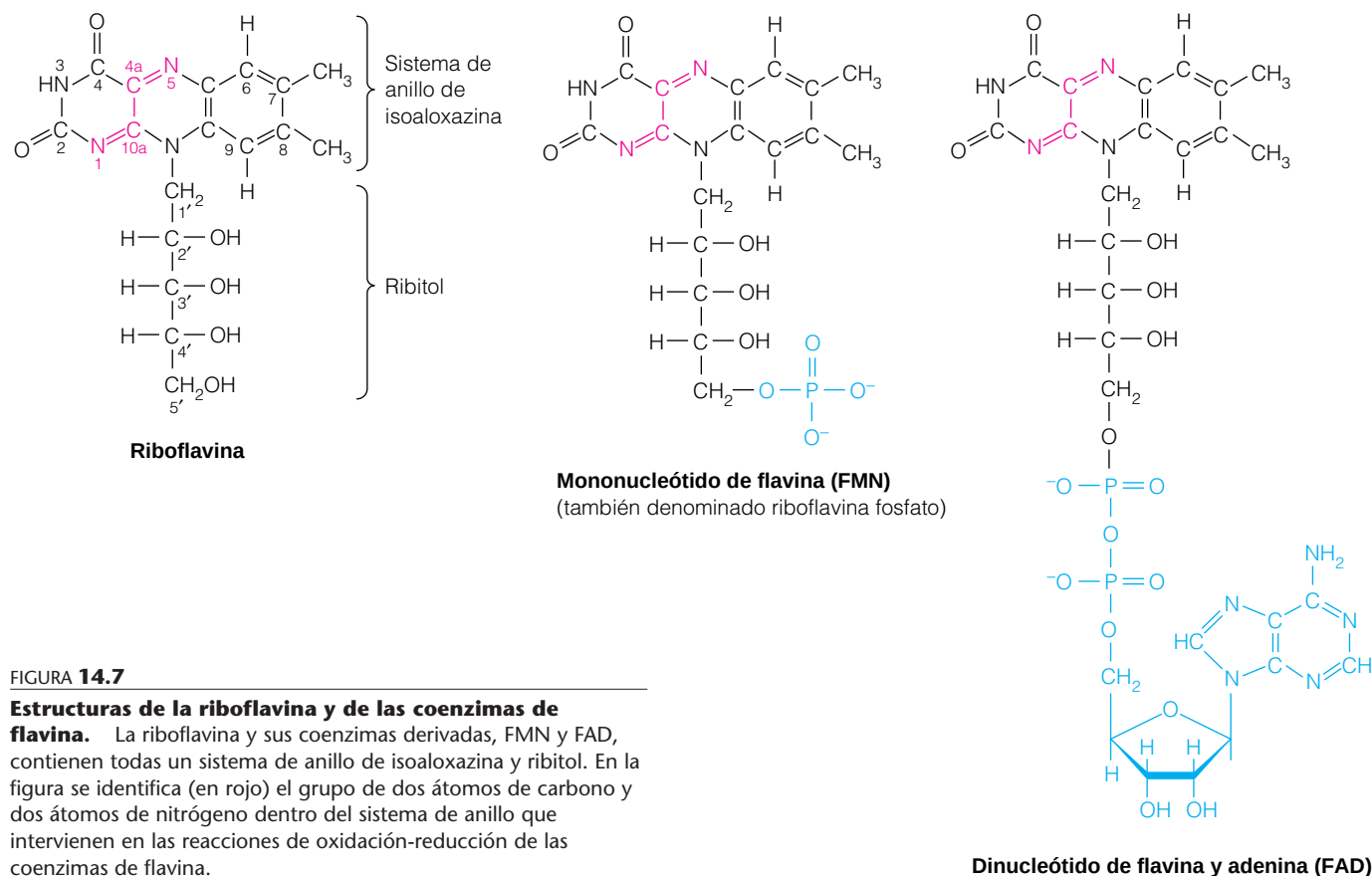


FIGURA 14.7

Estructuras de la riboflavina y de las coenzimas de flavina.

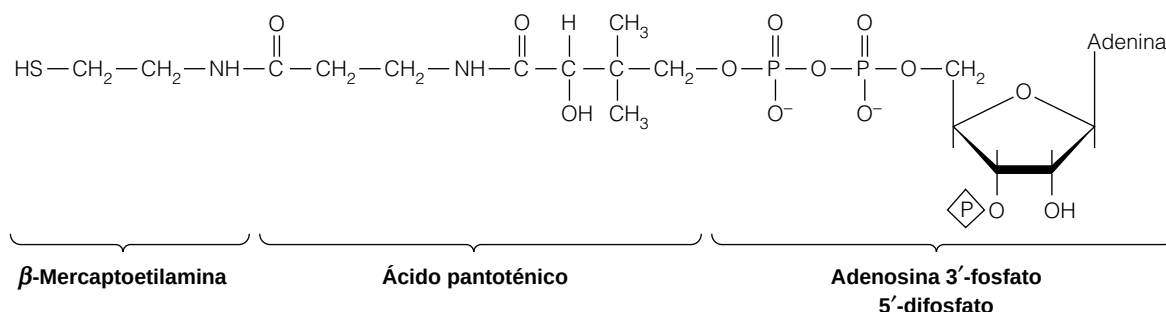
La riboflavina y sus coenzimas derivadas, FMN y FAD, contienen todas un sistema de anillo de isoaloxazina y ribitol. En la figura se identifica (en rojo) el grupo de dos átomos de carbono y dos átomos de nitrógeno dentro del sistema de anillo que intervienen en las reacciones de oxidación-reducción de las coenzimas de flavina.

Las coenzimas de flavina participan en reacciones de oxidorreducción de dos electrones, que pueden producirse en 2 pasos de un electrón.

ferencian por tener una especie estable reducida de un electrón, un radical libre de **semiquinona**, como se muestra en la Figura 14.8. Este radical libre puede detectarse espectrofotométricamente; mientras que el FAD y el FMN oxidados son de color amarillo brillante, y las flavinas completamente reducidas son incoloras, el intermediario semiquinona es rojo o azul, según el pH. La estabilidad del intermediario da a las flavinas una versatilidad catalítica que no comparten las coenzimas de nicotinamida, por cuanto las flavinas pueden interaccionar con pares donador-aceptor de dos electrones o de un electrón. Además, las flavoproteínas pueden interaccionar directamente con el oxígeno. Así pues, algunas de las flavoproteínas, aunque no todas, son oxidasas.

COENZIMA A Y ACTIVACIÓN DE GRUPOS ACILO

La coenzima A (A por acilo) participa en la activación de grupos acilo en general, entre ellos el grupo acetilo procedente del piruvato. La coenzima deriva metabólicamente del ATP, la vitamina **ácido pantoténico** y la β -mercaptoetilamina.



Un tiol libre en la porción β -mercaptoetilamina es la parte de la molécula de coenzima que tiene actividad funcional; el resto de la molécula aporta lugares de unión de enzimas. En los derivados acilados, como la acetil-coenzima

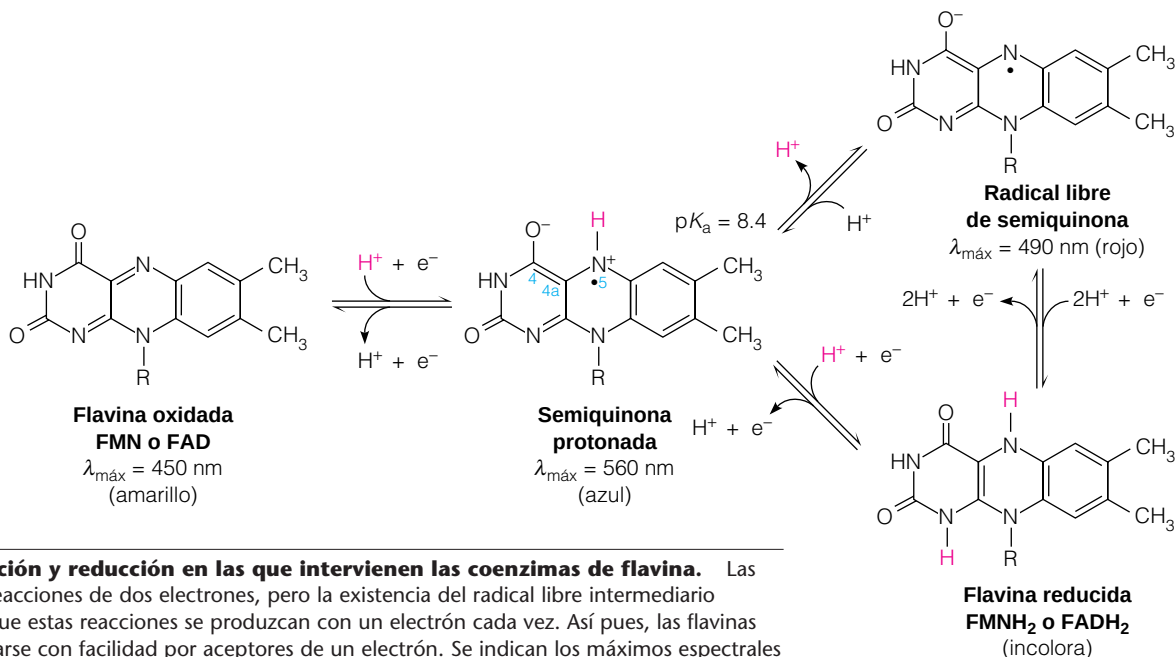
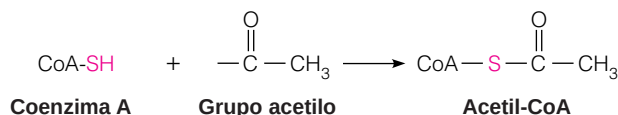


FIGURA 14.8

Reacciones de oxidación y reducción en las que intervienen las coenzimas de flavina. Las flavinas participan en reacciones de dos electrones, pero la existencia del radical libre intermediario semiquinona permite que estas reacciones se produzcan con un electrón cada vez. Así pues, las flavinas reducidas pueden oxidarse con facilidad por aceptores de un electrón. Se indican los máximos espectrales ($\lambda_{\text{máx}}$) para la flavina oxidada y las formas protonadas y desprotonadas del intermediario semiquinona. En ambas formas de semiquinona el electrón desapareado está deslocalizado entre N-5 y C-4a.

A, el grupo acilo está ligado al grupo tiol para formar un tioéster de energía elevada.



Designaremos a las formas aciladas de la coenzima A como $\text{R—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—S—CoA}$, o acil-CoA, y a la forma sin acilo como CoA-SH .

El carácter de energía elevada de los tioésteres, en comparación con los ésteres ordinarios, se debe principalmente a la estabilización por resonancia (Figura 14.9). La mayor parte de los ésteres tienen dos formas de resonancia (Figura 14.9). La estabilización implica un solapamiento de electrones π , dando un carácter de doble enlace parcial al enlace C—O . En los tioésteres, el mayor tamaño atómico de S (en comparación con el O) reduce el solapamiento de electrones π entre el C y el S, con lo que la estructura C—S no contribuye de manera significativa a la estabilización por resonancia. Así pues, el tioéster está *desestabilizado* en comparación con un éster, de forma que su ΔG de hidrólisis está aumentado.

El hecho de que el enlace C—S de la acil-CoA no tenga un carácter de doble enlace hace que sea más débil que el correspondiente enlace C—O en los ésteres ordinarios, lo que implica a su vez que el ion tioalcóxido (R—S^-) sea un buen grupo de salida para las reacciones de desplazamiento nucleófilas. Así pues, el grupo acilo se transfiere con facilidad a otros metabolitos, como ocurre, de hecho, en la primera reacción del ciclo del ácido cítrico.

Acción del complejo piruvato deshidrogenasa

Como se ha indicado antes, en la oxidación del piruvato para dar acetil-CoA intervienen las coenzimas TPP, ácido lipoico, FAD, NAD^+ y CoA-SH , que actúan de manera concertada con las tres enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa. Ahora estamos ya en disposición de ver cómo actúan todos estos componentes de manera conjunta para producir la conversión del piruvato en acetil-

Los tioésteres como la acetil-CoA son compuestos de energía elevada ya que el enlace C—S la desestabiliza con relación a un enlace C—O .

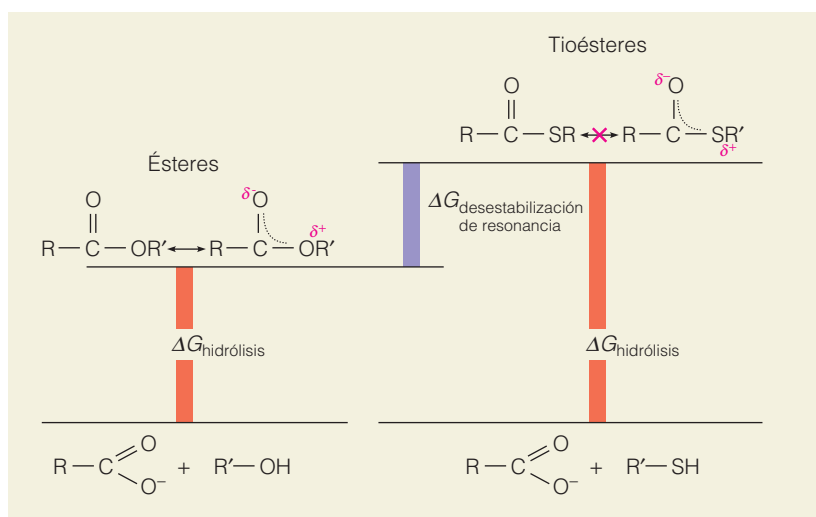


FIGURA 14.9

Comparación de las energías libres de hidrólisis de los tioésteres y otros ésteres. La ausencia de estabilización por resonancia (indicada mediante la X roja sobre la flecha de resonancia) es la base del mayor ΔG de la hidrólisis de los tioésteres, con relación al de los ésteres ordinarios. Las energías libres de los productos de hidrólisis son similares para las dos clases de compuestos.

CoA. Se muestran a continuación las reacciones catalizadas por cada enzima, y en la Figura 14.10 se presenta el conjunto del proceso.

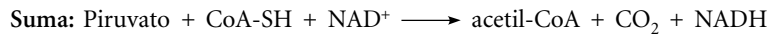
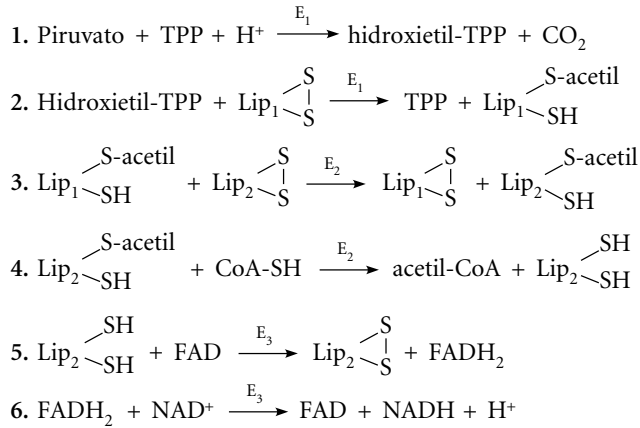
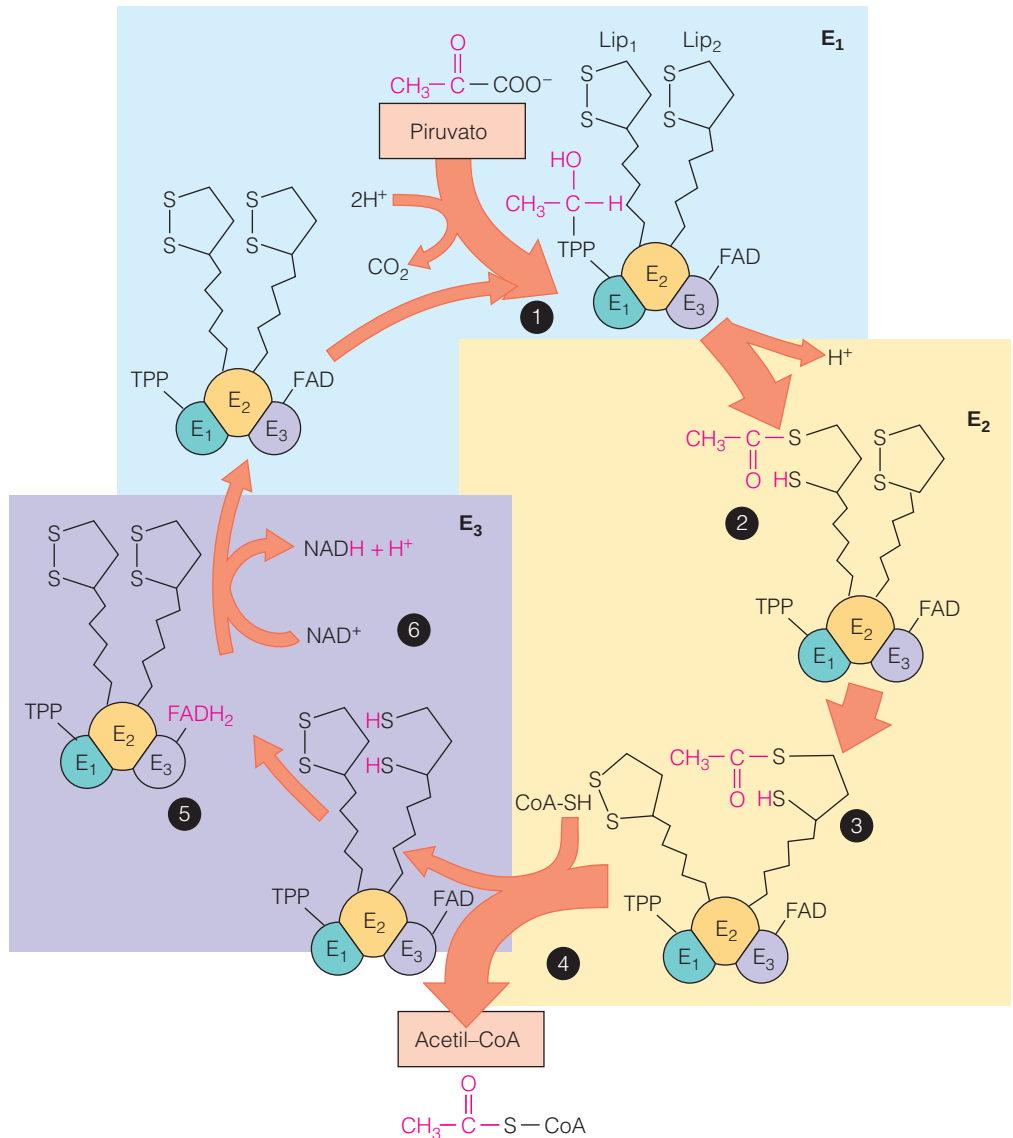


FIGURA 14.10

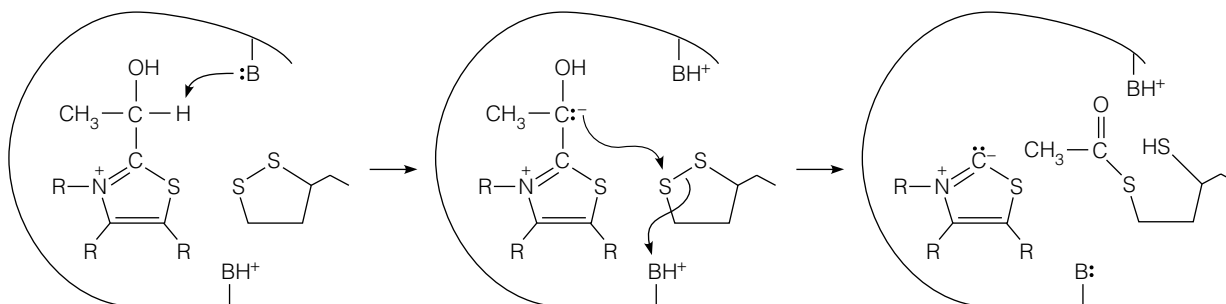
Mecanismos del complejo

piruvato deshidrogenasa. Este diagrama detallado de la oxidación del piruvato a acetil-CoA muestra la función que desempeñan los brazos oscilantes de la lipoamida en el funcionamiento del complejo piruvato deshidrogenasa. El número que identifica cada reacción es del mismo color que la enzima que la cataliza.

Reacción 1: E₁ acepta un grupo aldehído de dos carbonos procedente del piruvato y lo une al TPP, formando hidroxietil-TPP. **Reacción 2:** El grupo aldehído se transfiere por E₁ al primer brazo oscilante de lipoamida en E₂ y se oxida simultáneamente a un grupo acetilo. **Reacción 3:** El grupo acetilo se transfiere al segundo brazo de oscilación, que le coloca en la situación adecuada para la transferencia a la CoA-SH. **Reacción 4:** El grupo acetilo se transfiere a la CoA-SH, produciendo acetil-CoA. **Reacción 5:** E₃ oxida el brazo de oscilación de la lipoamida reducida mediante la transferencia de dos hidrógenos al FAD. **Reacción 6:** La flavina reducida (FADH₂) se oxida por el NAD⁺. E₁: piruvato deshidrogenasa. E₂: dihidrolipoamida transacetilasa. E₃: dihidrolipoamida deshidrogenasa.



Una característica crucial de esta secuencia de reacciones es la interacción de dos porciones de lipoamida en E_2 , primero con el hidroxietil-TPP unido a E_1 , a continuación con la CoA-SH en E_2 para producir acetil-CoA, y finalmente con el FAD unido a E_3 para regenerar la especie disulfuro de la lipoamida. La transferencia y la oxidación acompañante del grupo hidroxietilo se producen probablemente de la siguiente forma, donde B indica residuos básicos en la proteína E_1 :



La unión de la cadena de ácido lipoico de ocho carbonos con un residuo de lisina de seis carbonos da una cadena flexible que, cuando está totalmente extendida, tiene aproximadamente 1.4 nm de longitud. Sin embargo, los estudios estructurales indican que el TPP unido en E_1 está aproximadamente entre 4.5 y 6 nm de distancia del FAD unido a E_3 . Así pues, un solo brazo de lipoamida en E_2 no puede desplazarse todo el trayecto existente entre los lugares de E_1 y E_3 que participan en la reacción. El problema se resuelve con la participación de al menos dos brazos de lipoamida en cada cadena E_2 , con la transferencia del grupo acetilo desde un brazo al siguiente. Dado que cada brazo de 1.4 nm puede recorrer un arco de aproximadamente el doble de esa distancia, dos brazos pueden conectar grupos funcionales situados a una distancia de hasta 5.6 nm. En el diagrama de la Figura 14.10 se muestra la operación de estos brazos oscilantes. El primer brazo acepta el fragmento de dos carbonos procedente de E_1 y lo transfiere luego en forma de grupo acetilo al segundo brazo. De ahí se transfiere directamente a la coenzima A. El brazo de lipoamida reducido, con dos grupos tioles, se reoxida luego al disulfuro cíclico por E_3 .

La yuxtaposición física de las enzimas del complejo permite que toda la reacción transcurra de manera suave, sin reacciones secundarias indeseadas ni difusión de los intermediarios desde los lugares catalíticos. El complejo piruvato deshidrogenasa constituye uno de los ejemplos mejor conocidos de la forma en que las células pueden conseguir una economía de función mediante la yuxtaposición de enzimas que catalizan reacciones secuenciales.

La lipoamida está enganchada a una enzima (E_2) en el complejo piruvato deshidrogenasa, pero interactúa con las tres enzimas a través de un brazo oscilante flexible.

Ciclo del ácido cítrico

En la Figura 14.3 se ha presentado el ciclo completo del ácido cítrico, con la estructura de cada uno de los intermediarios. La importancia de esta ruta hace que valga la pena examinar con detalle cada una de sus reacciones. En primer lugar, recuérdese que el ciclo actúa en dos fases: (1) adición de una porción de dos carbonos (acetil-CoA) a un compuesto de cuatro carbonos (oxalacetato) para dar un anión orgánico de seis carbonos, el citrato, seguido de la pérdida de dos carbonos en forma de CO_2 ; y (2) regeneración del oxalacetato.

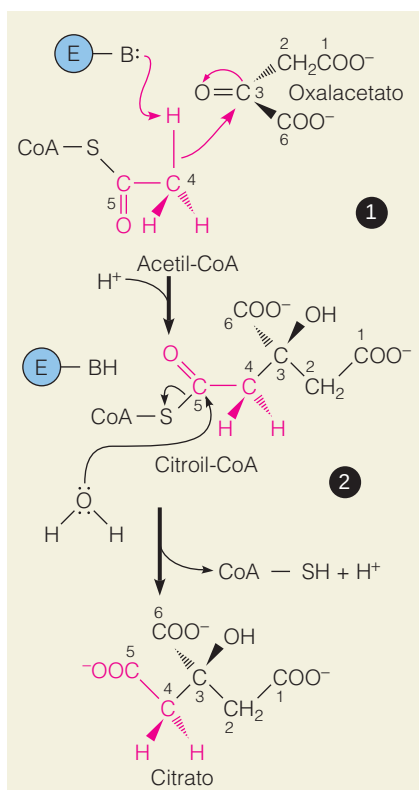


FIGURA 14.11

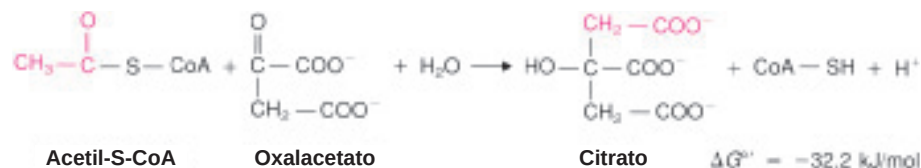
Mecanismo de la reacción de la citrato sintasa.

Paso 1: Un residuo básico (B:) de la enzima extrae un protón del grupo metilo de la acetil-CoA, creando un carbanión nucleófilo que ataca al carbono cetona del oxalacetato.

Paso 2: La citroil-CoA formada en el paso 1 se hidroliza espontáneamente.

FASE 1: INTRODUCCIÓN Y PÉRDIDA DE DOS ÁTOMOS DE CARBONO**Paso 1: introducción de dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA**

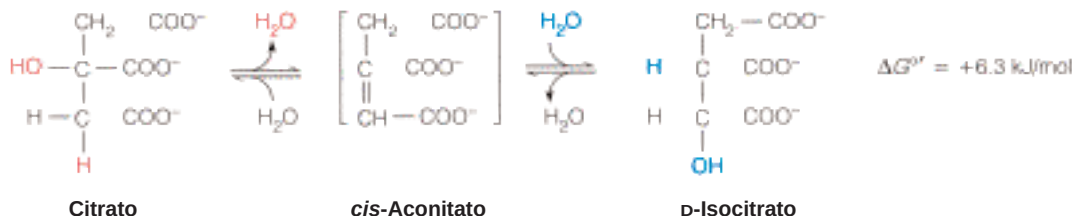
La reacción inicial, catalizada por la citrato sintasa, es semejante a una condensación aldólica.



Como se muestra en la Figura 14.11, el carbono metilo de la porción acetilo activada de la acetil-CoA pierde un protón, con un ataque nucleófilo del carbanión resultante en el carbono carbonílico del oxalacetato. Esta reacción genera el compuesto muy inestable **citroil-CoA**, que espontáneamente se hidroliza mientras está unido a la enzima para dar los productos. Como es de prever en el primer paso de entrada a una ruta, la reacción es muy exergónica y se ha considerado que constituye un lugar de regulación para el conjunto de la ruta (véase la página 563). Los análisis cristalográficos de la citrato sintasa (Figura 14.12) proporcionan una prueba excelente del modelo de ajuste inducido de la catálisis enzimática (véase el Capítulo 11).

Paso 2: isomerización del citrato

Los sustratos de las reacciones de descarboxilación son generalmente α o β ceo-ácidos. El grupo hidroxilo alcohol terciario del citrato debe migrar para experimentar una oxidación a carbonilo. La isomerización, catalizada por la **aconitasa**, genera el compuesto alcohol secundario isocitrato, que puede oxidarse. La reacción comporta una deshidratación e hidratación sucesivas, a través del *cis*-aconitato como intermediario deshidratado, que se mantiene unido a la enzima.



Una mezcla en equilibrio de estos tres ácidos a 25°C contiene aproximadamente un 90% de citrato, un 4% de *cis*-aconitato y un 6% de isocitrato, pero el carácter exergónico de la siguiente reacción desplaza la reacción hacia la derecha, tal como está escrita. La enzima contiene hierro no hemo y azufre acidolábil en una agrupación denominada *centro hierro-azufre* 4Fe-4S, que normalmente se asocia a las oxidorreductasas (véase el Capítulo 15). En la aconitasa, el hierro forma un complejo con el citrato, a través de dos grupos carboxilo y un grupo hidroxilo en la molécula de citrato.

La aconitasa es el lugar de acción del efecto tóxico del **fluoroacetato**, un producto vegetal que se ha utilizado como pesticida. Su empleo por parte de los granjeros del Oeste de Estados Unidos para controlar las poblaciones de coyotes ha causado también la muerte de muchas águilas. El fluoroacetato bloquea el ciclo del ácido cítrico mediante su conversión metabólica en **fluorocitrato**, que es un potente inhibidor de la aconitasa. El fluoroacetato es un ejemplo de

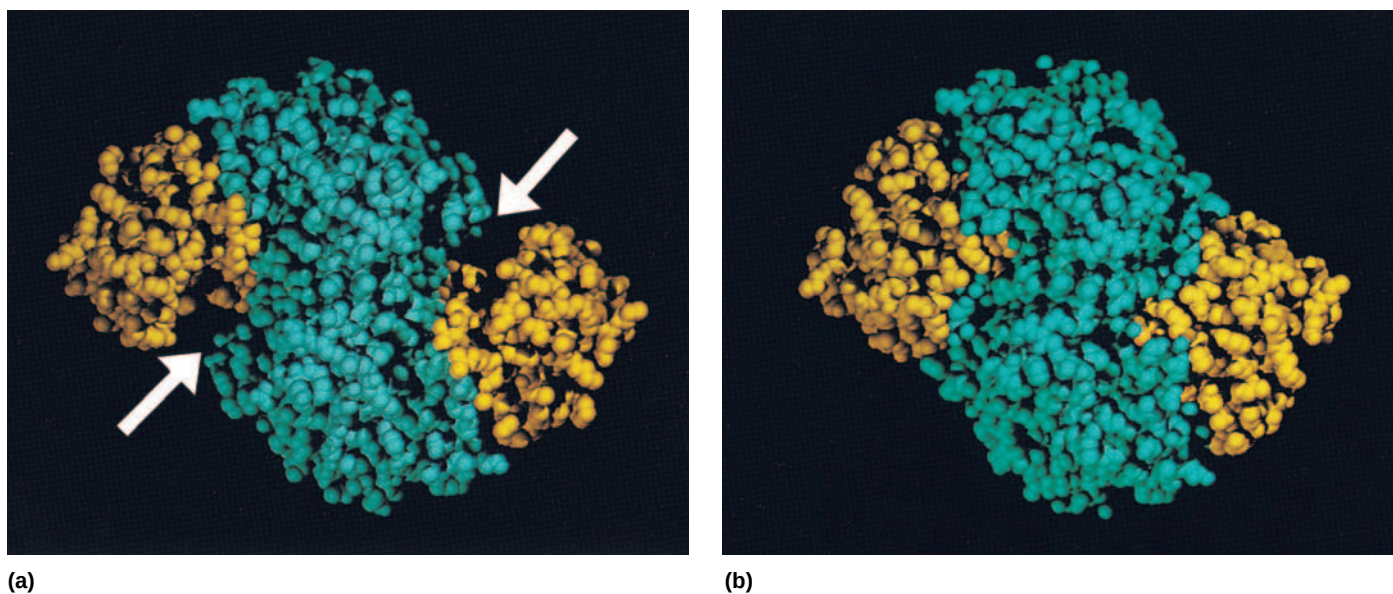


FIGURA 14.12

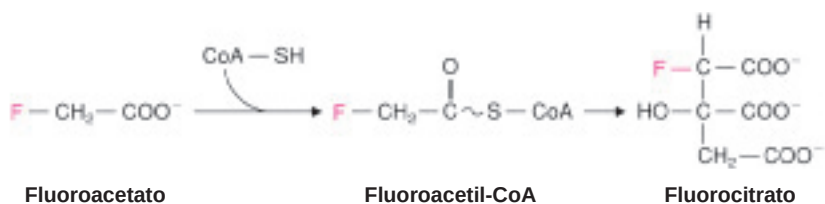
Estructura tridimensional de la citrato sintasa.

Las dos formas de la citrato sintasa del corazón de cerdo que se muestran aquí se determinaron con métodos cristalográficos y confirman el modelo de ajuste inducido de la catálisis enzimática (véase el Capítulo 11).

(a) En ausencia de los sustratos, la enzima cristaliza en una forma “abierta”, con grandes hendiduras (en las flechas) en ambos dominios catalíticos de la proteína homodimérica. (b) La unión de los sustratos o de CoA-SH hace que la enzima adopte una conformación “cerrada” con las hendiduras prácticamente llenas.

Reproducido con permiso de G. Wiegand y S. J. Remington, *Annu. Rev. Biophys. & Biophys. Chem.*, Vol. 15. © 1986 Annual Reviews, Inc.

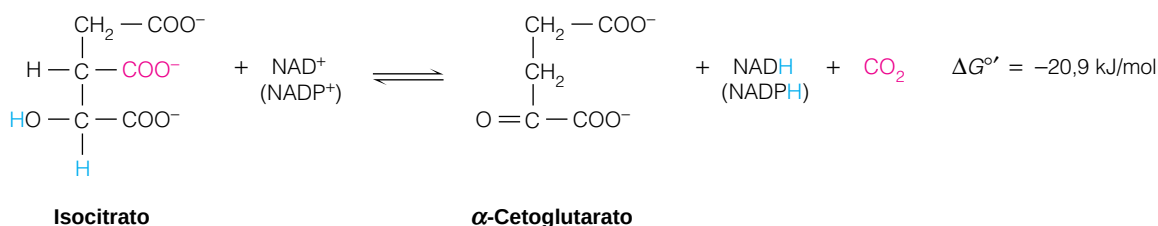
sustrato suicida. Como se ha indicado en el Capítulo 11, un sustrato suicida no es tóxico, de por sí, para las células, pero se asemeja hasta tal punto a un metabolito normal que experimenta una transformación metabólica, dando lugar a un producto que inhibe una enzima crucial. La célula “se suicida” al transformar el análogo en un producto tóxico. En este caso, el fluoroacetato se convierte en fluoroacetil-CoA, que actúa como sustrato de la citrato sintasa. Sin embargo, el fluorocitrato resultante no puede ser atacado por la aconitasa.



La reacción de la aconitasa es *estereoespecífica*: de los cuatro diastereómeros posibles del isocitrato, sólo se produce uno. La aconitasa es una de las primeras enzimas para las que se demostró y determinó la estereoespecificidad. Para describir estos avances, será preciso presentar antes la siguiente reacción del ciclo del ácido cítrico.

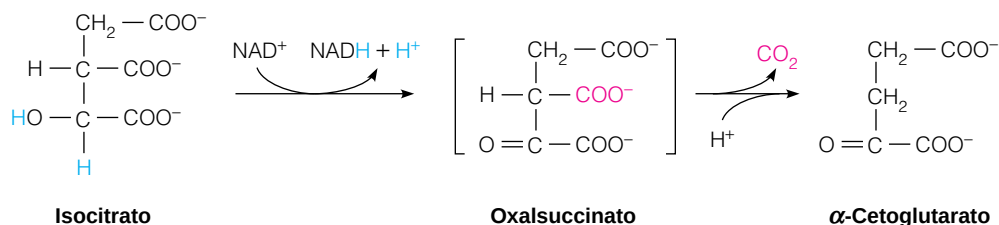
Paso 3: generación de CO₂ por una deshidrogenasa ligada al NAD⁺

La primera de las dos descarboxilaciones oxidativas del ciclo la cataliza la **isocitrato deshidrogenasa**.



La reacción comporta la deshidrogenación a **oxalsuccinato**, un intermediario inestable unido a la enzima, que espontáneamente se descarboxila antes de liberar el producto.

El fluoroacetato actúa como un veneno al convertirse, a través de la citrato sintasa, en el inhibidor de la aconitasa fluorocitrato.

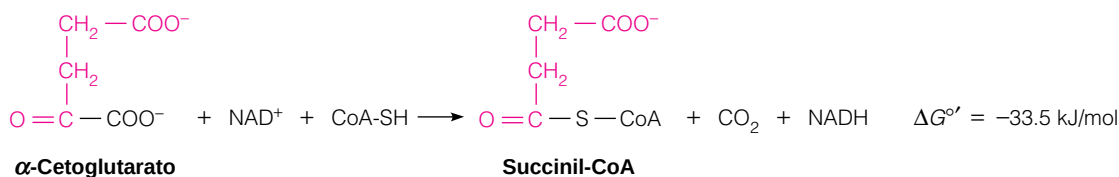


Una forma mitocondrial de la isocitrato deshidrogenasa que es específica para el NAD^+ es probablemente el principal protagonista del ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, también existe una forma de la enzima con especificidad para el NADP^+ tanto en el citosol como en las mitocondrias.

Como se ha señalado antes, la estereoespecificidad de las interacciones enzima-sustrato se demostró por primera vez en un experimento realizado con la aconitasa. En ese experimento, llevado a cabo a finales de los años 1940, se puso en duda por primera vez que el citrato participara en el ciclo global. Se administró acetato marcado en el carboxilo a preparaciones de tejido animal; esto marca el citrato a través de la conversión del acetato en acetil-CoA. Dado que el citrato es un compuesto simétrico, se preveía que la aconitasa podría transferir el hidroxilo alcohol en las dos direcciones (Figura 14.13). Así pues, se esperaba que el α -cetoglutarato estuviera marcado por igual en ambos grupos carboxilo. Sin embargo, tan sólo se detectó la forma marcada γ , lo cual sugería que tan sólo los ácidos tricarboxílicos asimétricos podían participar en estos pasos iniciales del ciclo. Esta sugerencia descartaría la molécula simétrica de citrato. No obstante, Alexander Ogston señaló que si la enzima se unía al sustrato en tres puntos o más, el lugar de fijación era asimétrico y podía unir al sustrato tan sólo en una dirección (Figura 14.13). Así pues, el citrato fue la primera sustancia identificada como **proquiral**, o simétrica, pero que se hacía asimétrica tras la unión a la superficie asimétrica de una enzima, o tras un cambio similar en uno de los dos grupos equivalentes.

Paso 4: generación de un segundo CO_2 por un complejo multienzimático

La cuarta reacción del ciclo del ácido cítrico es una reacción de varios pasos totalmente comparable a la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Un sustrato α -cetoácido experimenta una descarboxilación oxidativa, con formación simultánea de un acil-CoA.



Esta reacción la cataliza el **complejo α -cetoglutarato deshidrogenasa**, una agrupación enzimática semejante al complejo piruvato deshidrogenasa, con tres actividades enzimáticas análogas y las mismas cinco coenzimas: TPP, NAD^+ , FAD, ácido lipoico y CoA-SH. La primera reacción de la serie descarboxila el sustrato, como se indica en la Figura 14.14. La posterior transferencia de la unidad de cuatro carbonos restante al ácido lipoico y la oxidación mediante el FAD y el NAD^+ son análogas a las reacciones que se muestran en la Figura 14.10 para el complejo piruvato deshidrogenasa. Una diferencia importante entre estos dos complejos multienzimáticos es que las actividades reguladoras

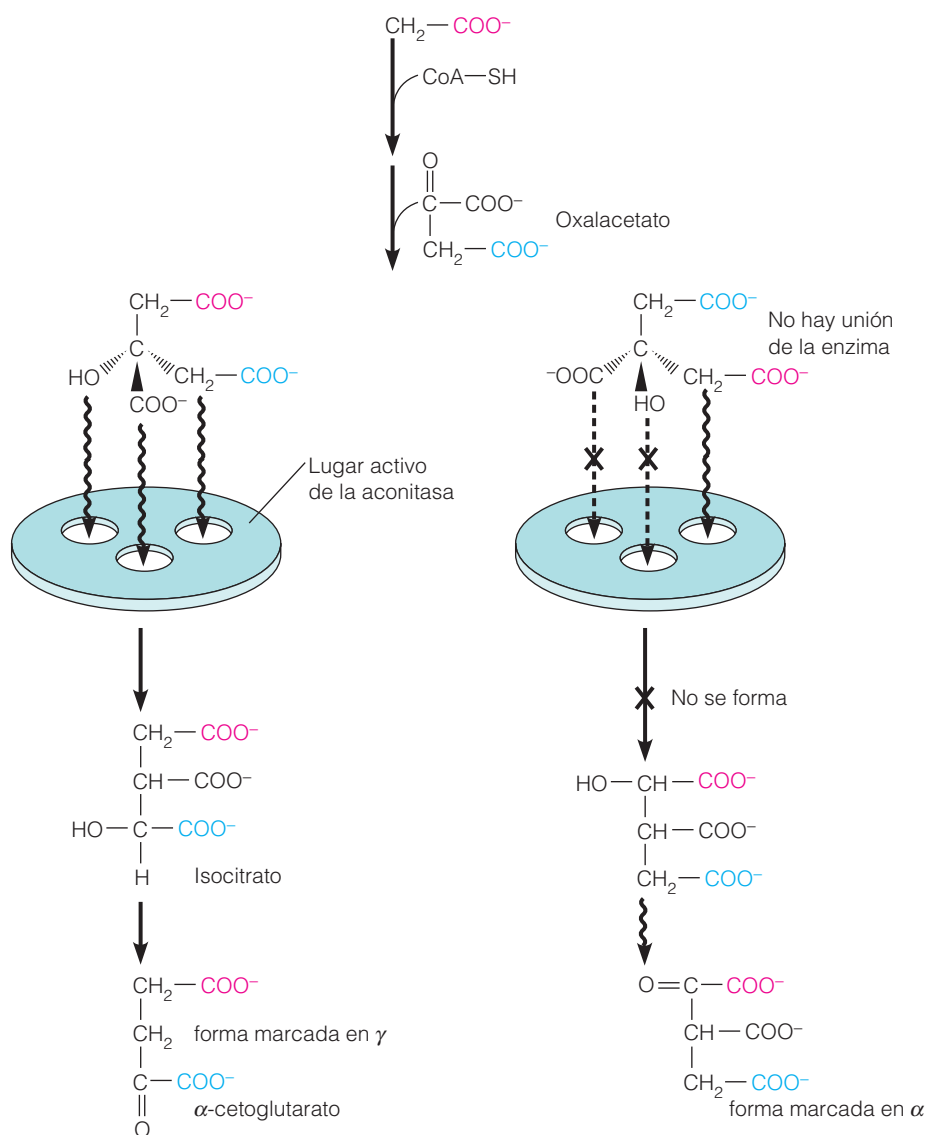


FIGURA 14.13

Unión asimétrica del citrato al lugar activo de la aconitasa. El carboxilo marcado radiativamente introducido como acetato se muestra en rojo. La unión del citrato a la aconitasa, en tres lugares o más, hace que no sean equivalentes los dos grupos carboxilo (azul y rojo), aunque el citrato es una molécula simétrica. De esta forma, sólo está permitida, de forma estereoquímica, la ruta señalada a la izquierda.

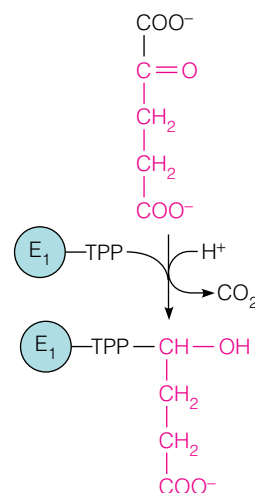


FIGURA 14.14

Descarboxilación del α -cetoglutarato. La primera reacción que lleva a cabo el complejo α -cetoglutarato es una descarboxilación catalizada por una α -cetoglutarato descarboxilasa (E_1 del complejo).

asociadas con el complejo piruvato deshidrogenasa no se dan en el complejo α -cetoglutarato deshidrogenasa.

FASE 2: REGENERACIÓN DEL OXALACETATO

En este punto del ciclo, se han introducido dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA (por la citrato sintasa) y se han perdido otros dos en forma de CO_2 . Dada la estereoquímica de la reacción de la aconitasa, los dos átomos de carbono perdidos no son los mismos que los dos átomos de carbono introducidos al comienzo del ciclo. En las reacciones restantes, el intermediario de cuatro carbonos succinil-CoA se convierte en el producto de cuatro carbonos oxalacetato, mediante un proceso en el que dos de los cuatro pasos comportan reacciones de deshidrogenación.

Paso 5: una fosforilación a nivel de sustrato

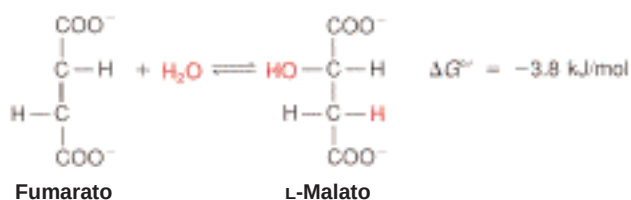
La succinil-CoA es un compuesto de energía elevada, y su energía potencial se utiliza para impulsar la formación de un nucleósido trifosfato a partir de un difosfato. Esta reacción, catalizada por la succinil-CoA sintetasa, es comparable a

Dos átomos de carbono entran en el ciclo del ácido cítrico en forma de acetil-CoA, y se pierden dos en forma de CO_2 en las reacciones 3 y 4 del ciclo.

Obsérvese que la acción de la succinato deshidrogenasa es también estereoselectiva, y sólo se forma el isómero *trans*, el fumarato. El isómero *cis*, el maleato, no se forma.

Paso 7: hidratación de un doble enlace carbono-carbono

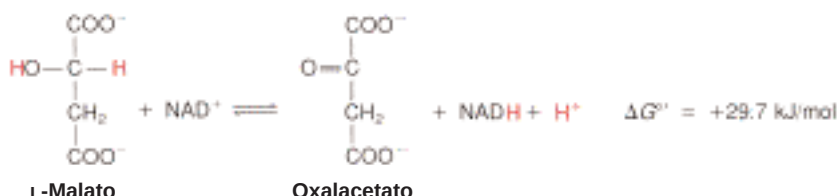
La hidratación *trans* estereoespecífica del doble enlace carbono-carbono la cataliza la **fumarato hidratasa**, denominada más comúnmente **fumarasa**.



El isómero *cis* del fumarato, que recibe el nombre de maleato, no es un sustrato de la reacción hacia adelante, y la enzima no puede actuar sobre el D-malato en la dirección contraria.

Paso 8: una deshidrogenación que regenera el oxalacetato

Finalmente, el ciclo se completa con la deshidrogenación, dependiente del NAD^+ , del malato a oxalacetato, catalizada por la **malato deshidrogenasa**.



Esta reacción muy endergónica se decanta hacia la derecha, tal como está escrita, debido a que la reacción de la citrato sintasa muy exergónica mantiene las concentraciones intramitocondriales de oxalacetato extremadamente bajas (inferiores a 10^{-6} M).

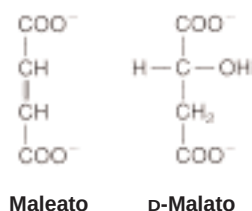
Estequiometría y energética del ciclo del ácido cítrico

Analicemos ahora lo que se ha conseguido con una vuelta del ciclo del ácido cítrico, tal como se resume en la Tabla 14.1. El ciclo se inició cuando un fragmento de dos carbonos (acetil-CoA) se combinó con un aceptor de cuatro carbonos (oxalacetato). Luego, se eliminaron dos carbonos en forma de CO_2 al metabolizarse posteriormente el citrato resultante. Se produjeron cuatro reacciones de oxidación durante el ciclo, en las que el NAD^+ actuó como coenzima en tres casos, y el FAD en el cuarto. Se generó fosfato de energía elevada directamente en una sola reacción (catalizada por la succinil-CoA sintetasa). Por último, se regeneró el oxalacetato que está preparado para volver a iniciar el ciclo de nuevo mediante la condensación con otra molécula de acetil-CoA.

Podemos escribir una ecuación química equilibrada que corresponda a la suma de las ocho reacciones que intervienen en una vuelta del ciclo:



El GTP formado en la reacción de la succinil-CoA sintetasa en los animales es energéticamente equivalente al ATP, ya que la nucleósido difosfato quinasa puede convertir el GTP que se forma en ATP sin costo neto de energía libre. En consecuencia, en el tratamiento siguiente sustituiremos el GTP por el ATP.

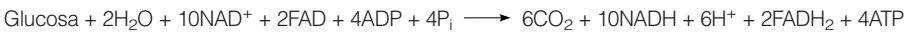


Una vuelta del ciclo del ácido cítrico genera un fosfato de energía elevada a través de una fosforilación a nivel de sustrato, más tres NADH y un FADH_2 para la posterior reoxidación.

TABLA 14.1 Reacciones del ciclo del ácido cítrico

Reacción	Enzima	$\Delta G^{\circ'}$ (kJ/mol)
1. Acetil-CoA + oxalacetato + H ₂ O $\longrightarrow$ citrate + CoA-SH + H ⁺	Citrato sintasa	-32.2
2a. Citrato $\rightleftharpoons$ <i>cis</i> -aconitato + H ₂ O	Aconitasa	+6.3
2b. <i>cis</i> -Aconitato + H ₂ O $\rightleftharpoons$ isocitrato		
3. Isocitrato + NAD ⁺ $\rightleftharpoons$ α -cetoglutarato + CO ₂ + NADH	Isocitrato deshidrogenasa	-20.9
4. α -Cetoglutarato + NAD ⁺ + CoA-SH $\rightleftharpoons$ succinil-CoA + CO ₂ + NADH	Complejo de la α -cetoglutarato deshidrogenasa	-33.5
5. Succinil-CoA + P _i + GDP $\rightleftharpoons$ succinato + GTP + CoA-SH	Succinil-CoA sintetasa	-2.9
6. Succinato + FAD (ligado a enzima) $\rightleftharpoons$ fumarato + FADH ₂ (ligado a enzima)	Succinato deshidrogenasa	0
7. Fumarato + H ₂ O $\rightleftharpoons$ L-malato	Fumarasa	-3.8
8. L-Malato + NAD ⁺ $\rightleftharpoons$ oxalacetato + NADH + H ⁺	Malato deshidrogenasa	+29.7
	Neto	-57.3

Si tenemos en cuenta ahora la reacción de la piruvato deshidrogenasa, y si recordamos que cada molécula de glucosa genera dos moléculas de piruvato, podemos escribir la siguiente ecuación para el catabolismo de la glucosa a través de la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico.



Hasta aquí, la producción de ATP por mol de glucosa metabolizada no ha aumentado mucho respecto a la producción obtenida en la glucólisis: 2 moles de ATP por glucosa en la glucólisis sola, frente a 4 moles aquí. La mayor parte del ATP generado durante la oxidación de la glucosa no se forma directamente a partir de las reacciones de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico, sino que se forma a partir de la reoxidación de los transportadores electrónicos reducidos en la cadena respiratoria. Estos compuestos, NADH y FADH₂, son de por sí de gran energía, en el sentido de que su oxidación es muy exergónica. Cuando los electrones se transfieren desde estos transportadores reducidos hacia el oxígeno molecular de manera escalonada, se produce de manera acoplada la síntesis de ATP a partir de ADP, con la formación de alrededor de 3 moles de ATP por NADH reoxidado y de alrededor de 2 moles de ATP por mol de FADH₂ reoxidado. Como veremos en el Capítulo 15, esta síntesis acoplada genera alrededor de 38 moles de ATP por mol de glucosa oxidada a CO₂ y agua.

Regulación de la piruvato deshidrogenasa y del ciclo del ácido cítrico

Dado que el ciclo del ácido cítrico es una fuente de intermediarios biosintéticos, así como una ruta para la generación de energía metabólica, la regulación del ciclo es algo más compleja que si se tratara solamente de una ruta de generación de energía. Al igual que en la glucólisis, la regulación se produce a nivel de la en-

trada de combustible al ciclo, y a nivel del control de las reacciones clave dentro del ciclo. En la Figura 14.16 se resumen los principales factores que intervienen en la regulación a ambos niveles.

CONTROL DE LA OXIDACIÓN DEL PIRUVATO

El combustible entra en el ciclo principalmente en forma de acetil-CoA, que procede de los hidratos de carbono a través de la piruvato deshidrogenasa y de los lípidos, fundamentalmente mediante la β -oxidación de los ácidos grasos. Dado que la oxidación de los ácidos grasos se comentará en el Capítulo 18, nos centraremos aquí en el control de la piruvato deshidrogenasa. La actividad de este complejo está controlada por una inhibición alostérica y, como se ha indicado antes, por una modificación covalente que se controla, a su vez, por el estado energético de la célula. E_2 , el componente transacetilasa (véase la Figura 14.10), se inhibe por la acetil-CoA y se activa por la CoA-SH. E_3 , el componente dihidrolipoamida deshidrogenasa, se inhibe por el NADH y se activa por el NAD^+ . El ATP es un inhibidor alostérico del complejo y el AMP es un activador. Así pues, la actividad de esta reacción clave está coordinada con la carga energética, la relación $[NAD^+]/[NADH]$, y la relación entre la forma de coenzima A acetilada y la libre.

En el complejo piruvato deshidrogenasa de los mamíferos, la regulación se produce también mediante una modificación covalente de E_1 , el componente piruvato descarboxilasa del complejo. Como se indica en la Figura 14.17, esto implica una fosforilación y desfosforilación de los residuos de serina de E_1 . Tanto el NADH como la acetil-CoA activan otro componente del complejo, la **piruvato deshidrogenasa quinasa**, que fosforila tres residuos específicos de serina de E_1 , dando lugar a una pérdida de actividad piruvato deshidrogenasa. Una **piruvato deshidrogenasa fosfatasa** específica elimina hidrolíticamente el fosfato unido y reactiva el complejo. La fosfatasa se activa por el Ca^{2+} y el Mg^{2+} . Dado que el ATP une Mg^{2+} más fuertemente que el ADP, la concentración de Mg^{2+} libre refleja la relación ATP/ADP dentro de la mitocondria. Esto es, se acumula Mg^{2+} libre a relaciones $[ATP]/[ADP]$ bajas. Así pues, la piruvato deshidrogenasa responde a las concentraciones de ATP quedando desactivada cuando el ATP es abundante y no es necesaria una mayor producción de energía. En los tejidos de los mamíferos en reposo, es mucho menos de la mitad de la can-

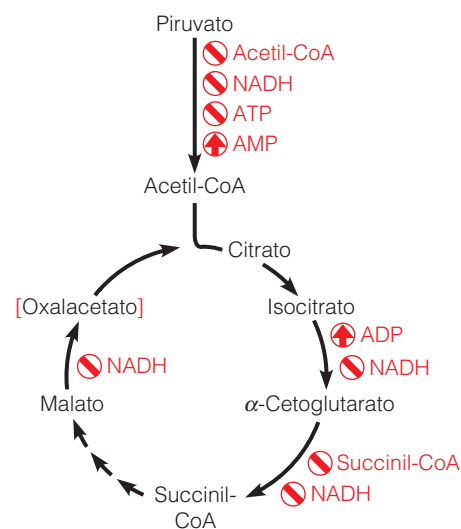


FIGURA 14.16

Principales factores reguladores que controlan la piruvato deshidrogenasa y el ciclo del ácido cítrico. Los corchetes rojos indican la dependencia de la concentración.

El NADH puede inhibir mediante interacciones alostéricas, pero la aparente inhibición por el NADH puede ser también un reflejo de una disponibilidad reducida de NAD^+ .

La actividad del complejo piruvato deshidrogenasa se regula mediante la fosforilación y desfosforilación de la subunidad E_1 .

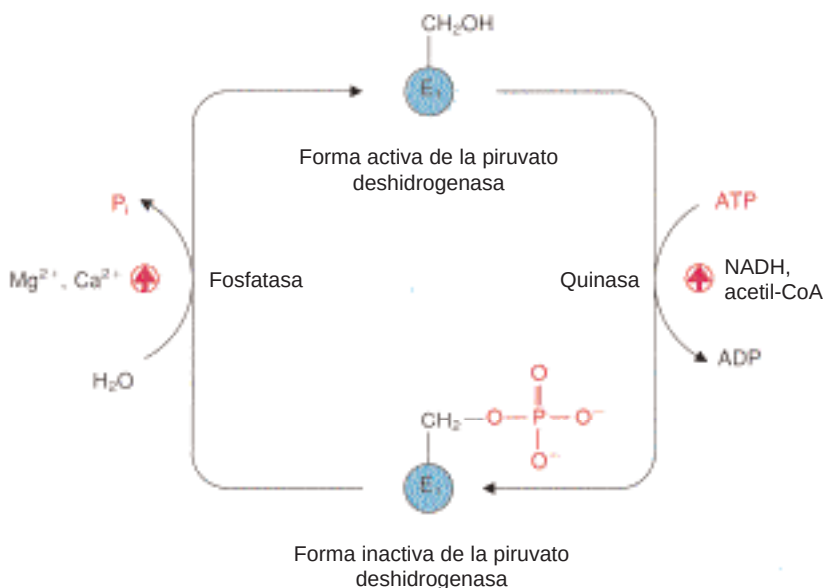


FIGURA 14.17

Regulación del complejo piruvato deshidrogenasa mediante la modificación de E_1 . Una quinasa y una fosfatasa inactivan y activan el primer componente (E_1) del complejo piruvato deshidrogenasa mediante la fosforilación y desfosforilación, respectivamente, de tres residuos específicos de serina (señalados como CH_2OH).

tividad total de piruvato deshidrogenasa la que se encuentra en forma activa no fosforilada. El complejo puede activarse cuando las concentraciones bajas de ATP señalan la necesidad de generar más ATP. La proteína quinasa es parte integrante del complejo piruvato deshidrogenasa, mientras que la fosfatasa sólo está unida de forma laxa.

CONTROL DEL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

El flujo a través del ciclo del ácido cítrico se controla mediante interacciones alostéricas, no obstante las concentraciones de los sustratos desempeñan también un papel crucial. Aunque los detalles de la regulación difieren en distintas células y tejidos, los principales efectos son los que se resumen en la Figura 14.16.

El factor más importante que controla la actividad del ciclo del ácido cítrico es la relación intramitocondrial del $[NAD^+]$ respecto al $[NADH]$. El NAD^+ es un sustrato de tres enzimas del ciclo (Figura 14.3), así como de la piruvato deshidrogenasa. En las condiciones en las que *disminuye* la relación de $[NAD^+]/[NADH]$, como por ejemplo en presencia de una limitación del aporte de oxígeno, la baja concentración de NAD^+ puede limitar las actividades de estas deshidrogenasas.

En algunos tejidos de mamíferos, y en especial en el hígado, las concentraciones de citrato varían en hasta 10 veces y, a concentraciones bajas, el flujo a través de la reacción de la citrato sintasa está limitado por la disponibilidad del sustrato. Recuérdese que en algunos tejidos animales el citrato es también un regulador clave del flujo a través de la *glucólisis* mediante la regulación alostérica de la fosfofructoquinasa (PFK). Esto no ocurre en todos los tejidos. Así, por ejemplo, las células cardíacas no pueden transportar el citrato fuera de las mitocondrias, por lo que probablemente no se produce una interacción importante con la PFK citosólica. Sin embargo, las concentraciones de citrato pueden controlar de todos modos el ciclo del ácido cítrico en el corazón.

Los lugares clave de la regulación alostérica son las reacciones catalizadas por la isocitrato deshidrogenasa y la α -cetoglutarato deshidrogenasa. En muchas células, la isocitrato deshidrogenasa se activa por el ADP y se inhibe directamente por el NADH. Este control se suma a la reducción indirecta de la actividad que se observa en presencia de una relación $[NAD^+]/[NADH]$ baja. La isocitrato deshidrogenasa también se inactiva por la fosforilación de un residuo de serina, lo cual impide la unión del isocitrato. La actividad de la α -cetoglutarato deshidrogenasa se inhibe por la succinil-CoA y por el NADH. Los mecanismos son comparables a los que permiten que las concentraciones de acetil-CoA y de NADH controlen la actividad de la piruvato deshidrogenasa.

Durante un tiempo se pensó que la citrato sintasa constituía otro punto de control alostérico. Esta enzima sufre la inhibición por el NADH, el NADPH o la succinil-CoA. Sin embargo, las medidas de las concentraciones intramitocondriales de oxalacetato, acetil-CoA y citrato indican que la enzima actúa cerca de las condiciones de equilibrio, es decir, la relación de $[citrato]$ con respecto a $([acetil-CoA] \times [oxalacetato])$ está próxima a la K_{eq} para la reacción de la citrato sintasa. En cambio, es evidente que las concentraciones intramitocondriales de oxalacetato, que son bastante bajas, pueden ejercer un control a nivel de sustrato sobre el flujo de la citrato sintasa.

En resumen, el flujo a través del ciclo del ácido cítrico es sensible al estado energético de la célula, a través de una activación alostérica de la isocitrato deshidrogenasa por el ADP, al estado redox de la célula, a través de la limitación de la velocidad de flujo causada cuando desciende el $[NAD^+]$ intramitocondrial, y a la disponibilidad de compuestos de energía elevada, mediante la inhibición de enzimas relevantes por la acetil-CoA o la succinil-CoA.

El ciclo del ácido cítrico se controla fundamentalmente por las concentraciones intramitocondriales relativas de NAD^+ y NADH.

Secuencias anapleróticas: necesidad de reponer los intermediarios del ciclo

Hasta el momento, nuestro análisis del ciclo del ácido cítrico se ha centrado en su papel en el catabolismo y la generación de energía. El ciclo actúa también como una fuente importante de intermediarios biosintéticos. En la Figura 14.18 se resumen las rutas anabólicas más importantes implicadas. Estas rutas tienden a extraer carbono del ciclo mediante la utilización de intermediarios del ciclo. La succinil-CoA se utiliza en la síntesis del hemo y de otras porfirinas. El oxalacetato y el α -cetoglutarato son los análogos cetogluconatos de los aminoácidos aspartato y glutamato, respectivamente, y se utilizan en la síntesis de éstos y otros aminoácidos mediante transaminación (véase la página 567). En algunos tejidos, el citrato se transporta desde las mitocondrias al citosol, en donde se fragmenta para producir acetil-CoA para la biosíntesis de los ácidos grasos. Dado que éstas y otras reacciones tienden a causar una reducción de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, mediante la extracción de carbono, el funcionamiento del ciclo se iría deteriorando si no hubiera otros procesos que repusieran las reservas de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Estos procesos se denominan rutas **anapleróticas**, de una palabra griega que significa “rellenar”. En la mayoría de las células, el flujo de salida del carbono del ciclo se equilibra mediante estas reacciones anapleróticas, de manera que las concentraciones intramito-

Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico utilizados en las rutas de biosíntesis deben reponerse para mantener el flujo a través del ciclo. Las rutas anapleróticas sirven para este fin.

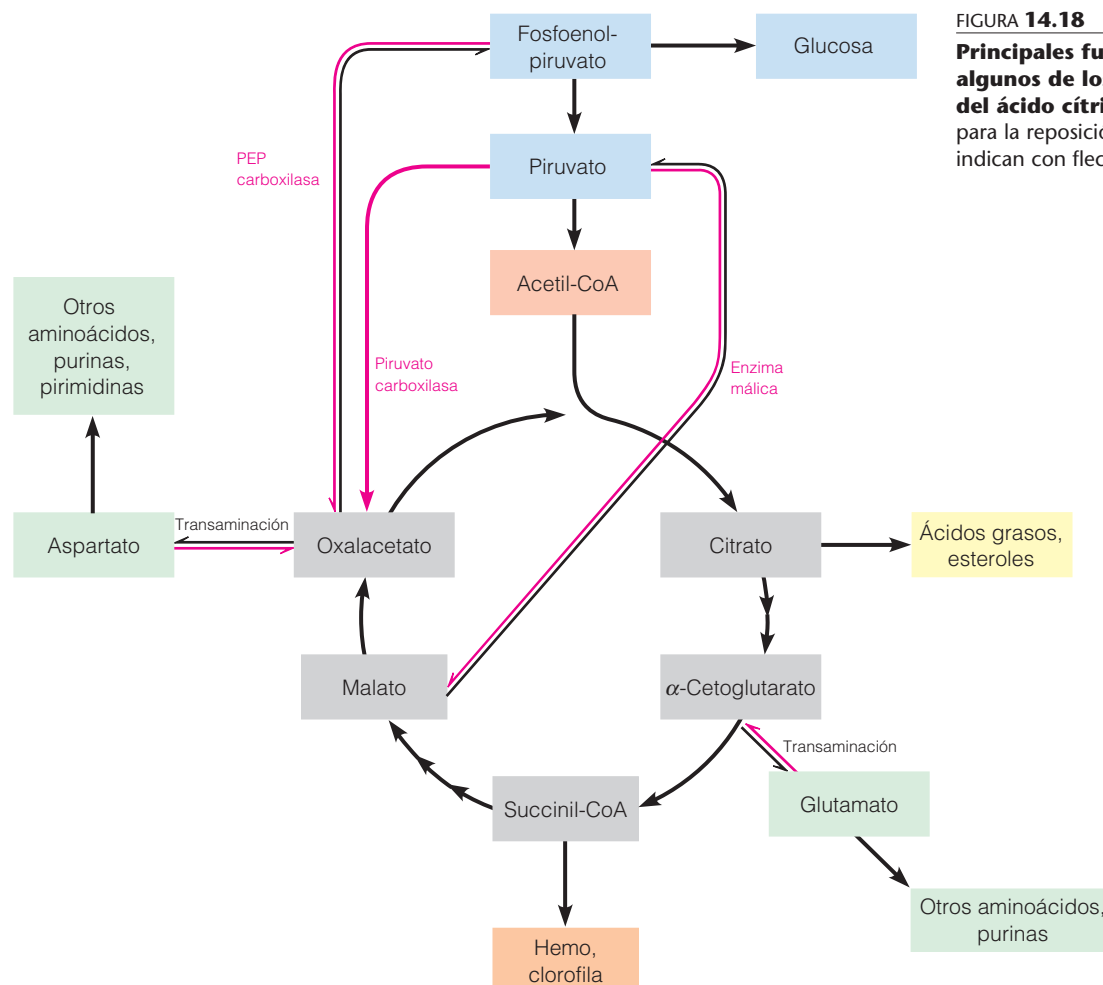


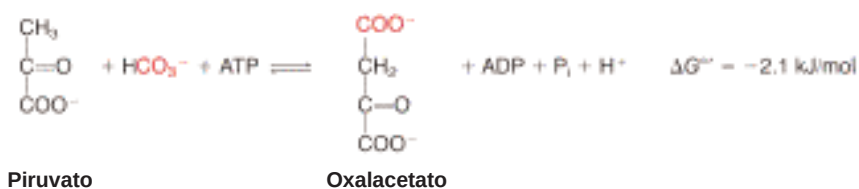
FIGURA 14.18

Principales funciones biosintéticas de algunos de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Las rutas anapleróticas para la reposición de estos intermediarios se indican con flechas rojas.

condriales de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Los procesos anapleróticos se resumen también en la Figura 14.18.

REACCIONES QUE REPONEN OXALACETATO

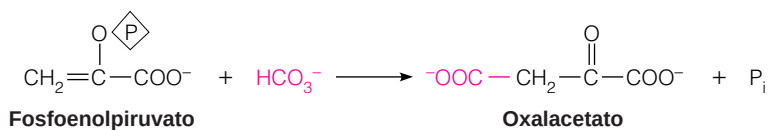
En los animales, la reacción anaplerótica más importante, en especial en el hígado y el riñón, es la carboxilación reversible del piruvato dependiente del ATP, para dar oxalacetato. Esta reacción la cataliza la **piruvato carboxilasa**.



La enzima se activa alostéricamente por la acetil-CoA; de hecho, es totalmente inactiva en ausencia de este efector. Este proceso constituye una activación favorecida por el aporte, puesto que el efecto de la acumulación de acetil-CoA es el de fomentar su propia utilización mediante la estimulación de la síntesis de oxalacetato. Este último compuesto reacciona, a su vez, con la acetil-CoA, a través de la reacción de la citrato sintasa. Por otro lado, el oxalacetato puede utilizarse para la síntesis de hidratos de carbono, a través de la gluconeogénesis, y la acumulación de acetil-CoA puede interpretarse como una señal de que existe el carbono suficiente disponible para que parte del mismo se almacene en forma de hidratos de carbono.

En el Capítulo 11 identificamos la biotina como un cofactor de la mayor parte de las reacciones de carboxilación en las que interviene el CO_2 . La piruvato carboxilasa es una proteína tetramérica que lleva cuatro moléculas de biotina, cada una de las cuales está unida covalentemente a través de un enlace amida en el que participa el grupo ϵ -amino de un residuo de lisina. La piruvato carboxilasa actúa a través de un mecanismo de dos pasos (Figura 14.19), empezando con una carboxilación, dependiente de ATP, del cofactor, para dar *N*-carboxi-biotina. Este derivado activado transfiere a continuación el grupo carboxilo directamente al piruvato.

En las plantas y las bacterias, una ruta alternativa conduce directamente desde el fosfoenolpiruvato al oxalacetato. Dado que el fosfoenolpiruvato es un compuesto de energía muy elevada, esta reacción, catalizada por la **fosfoenolpiruvato carboxilasa**, no requiere ni un cofactor energético ni biotina. Esta reacción es importante en la ruta C_4 de la fijación fotosintética de CO_2 (Capítulo 17).



Una enzima relacionada, la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, convierte también el fosfoenolpiruvato en oxalacetato. Dado que la función principal de esta enzima es su papel en la gluconeogénesis, la consideraremos con detalle en el Capítulo 16.

ENZIMA MÁLICA

Además de la piruvato carboxilasa y la fosfoenolpiruvato carboxilasa, un tercer proceso anaplerótico es el que proporciona una enzima a la que se denomina

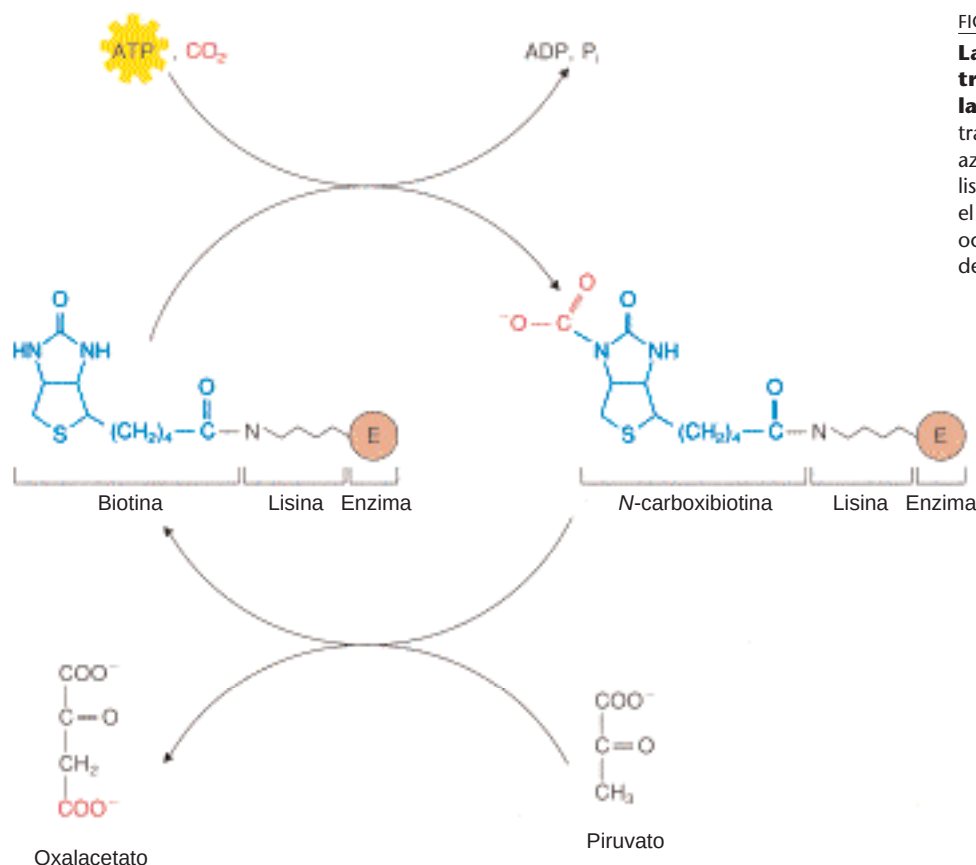
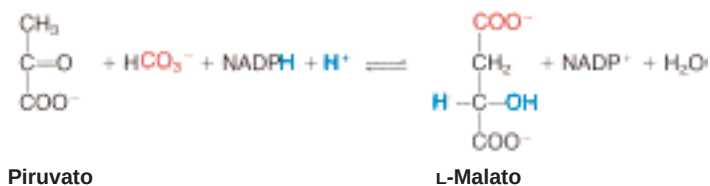


FIGURA 14.19

La biotina ligada a una enzima, como transportador del CO_2 en la reacción de la piruvato carboxilasa. El CO_2 que se transfiere se indica de color rojo. La biotina (en azul) ligada al grupo ϵ -amino de un residuo de lisina actúa como brazo oscilante para transferir el carboxilo, de manera muy similar a lo que ocurre con los brazos oscilantes de lipoamida de los complejos α -cetoácido deshidrogenasa.

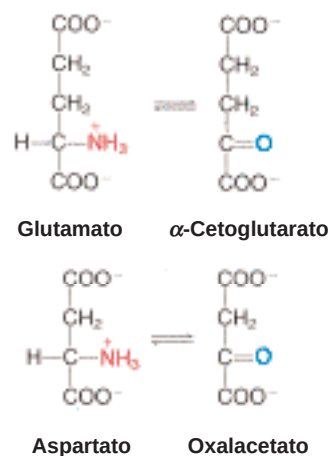
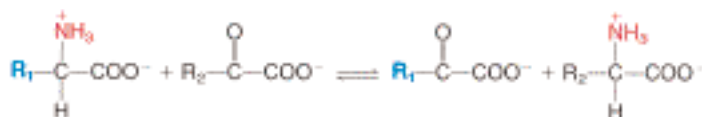
habitualmente enzima málica, pero cuyo nombre oficial es el de **malato deshidrogenasa** (descarboxilante: NADP^+). Esta enzima cataliza la carboxilación reductora del piruvato para dar malato.



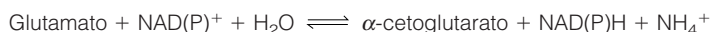
Esta reacción es formalmente equivalente a la reacción de la isocitrato deshidrogenasa en sentido inverso, de tal manera que el piruvato y el malato son los análogos del α -cetoglutarato y del isocitrato, respectivamente.

REACCIONES EN LAS QUE PARTICIPAN AMINOÁCIDOS

Aunque generalmente no se clasifican como rutas anapleróticas, las reacciones de **transaminación** pueden considerarse también así, puesto que son reacciones reversibles que pueden producir intermediarios del ciclo del ácido cítrico. En la transaminación, un aminoácido transfiere su grupo amino a un cetoácido y se convierte a su vez en otro cetoácido. El mecanismo se considerará en el Capítulo 20.



El glutamato y el aspartato experimentan una transaminación para generar los intermediarios del ciclo del ácido cítrico α -cetoglutarato y oxalacetato, respectivamente. Así pues, las células que contienen aminoácidos en abundancia pueden convertirlos en intermediarios del ciclo del ácido cítrico mediante una transaminación. Otra enzima, la **glutamato deshidrogenasa**, proporciona una ruta adicional para la síntesis de α -cetoglutarato a partir de glutamato.



La glutamato deshidrogenasa, que consideraremos con más detalle en el Capítulo 20, utiliza NAD^+ o NADP^+ . Al ser reversibles, las transaminaciones y la reacción de la glutamato deshidrogenasa pueden utilizarse tanto para la síntesis de los aminoácidos como para la reposición de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, según las necesidades de la célula.

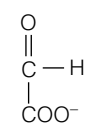
Por último, muchas plantas y bacterias pueden convertir fragmentos de dos carbonos en intermediarios del ciclo del ácido cítrico de cuatro carbonos, a través del ciclo del glioxilato, que se describe en la sección siguiente.

Ciclo del glioxilato: una variante anabólica del ciclo del ácido cítrico

Desde el punto de vista metabólico, las células vegetales y animales difieren en muchos aspectos importantes. Tiene especial interés aquí el que las células vegetales, junto con algunos microorganismos, puedan realizar la síntesis neta de hidratos de carbono a partir de las grasas. Esta conversión es esencial para el desarrollo de las semillas, en las que gran parte de la energía se almacena en forma de triacilglicerol. (De hecho, la mayor parte de los aceites vegetales que se venden en los comercios de alimentación son mezclas de triacilglicerol procedentes de semillas.) Cuando las semillas germinan, el triacilglicerol se degrada y se convierte en azúcares, que aportan la energía y las materias primas necesarias para el crecimiento de la planta. En cambio, las células animales no son capaces de realizar la síntesis neta de hidratos de carbono a partir de las grasas.

Las plantas sintetizan los azúcares mediante el empleo del **ciclo del glioxilato**, que puede considerarse una variante anabólica del ciclo del ácido cítrico. Para comprender la importancia de este ciclo, consideraremos primero los dos destinos principales de la acetil-CoA en el metabolismo animal: la oxidación a través del ciclo del ácido cítrico y la síntesis de ácidos grasos. Dada la práctica irreversibilidad de la reacción de la piruvato deshidrogenasa, la acetil-CoA no puede experimentar una conversión neta en piruvato y, por tanto, no puede participar en la síntesis *neta* de hidratos de carbono. Ciertamente, los dos carbonos de la acetil-CoA pueden incorporarse al oxalacetato, que es un precursor gluconeogénico eficaz; sin embargo, puesto que se pierden dos carbonos en esta parte del ciclo del ácido cítrico, no se produce una acumulación neta de carbono en los hidratos de carbono. El ciclo del glioxilato permite la síntesis neta de oxalacetato.

El ciclo del glioxilato (Figura 14.20) es una ruta cíclica que convierte dos unidades acetilo, en forma de acetil-CoA, en una molécula de succinato. La ruta emplea algunas de las enzimas del ciclo del ácido cítrico, pero evita las reacciones en las que se pierde carbono durante el ciclo del ácido cítrico. El segundo mol de acetil-CoA se introduce durante este cortocircuito (Figura 14.20). Así, cada vuelta del ciclo comporta la incorporación de 2 fragmentos de dos carbonos y da lugar a la síntesis neta de una molécula de cuatro carbonos. Este proceso tiene lugar en el **glioxisoma**, un orgánulo especializado que lleva a cabo



Glioxilato

El ciclo del glioxilato permite a las plantas y a las bacterias llevar a cabo la conversión neta de las grasas en hidratos de carbono, evitando las reacciones de generación de CO_2 del ciclo del ácido cítrico.

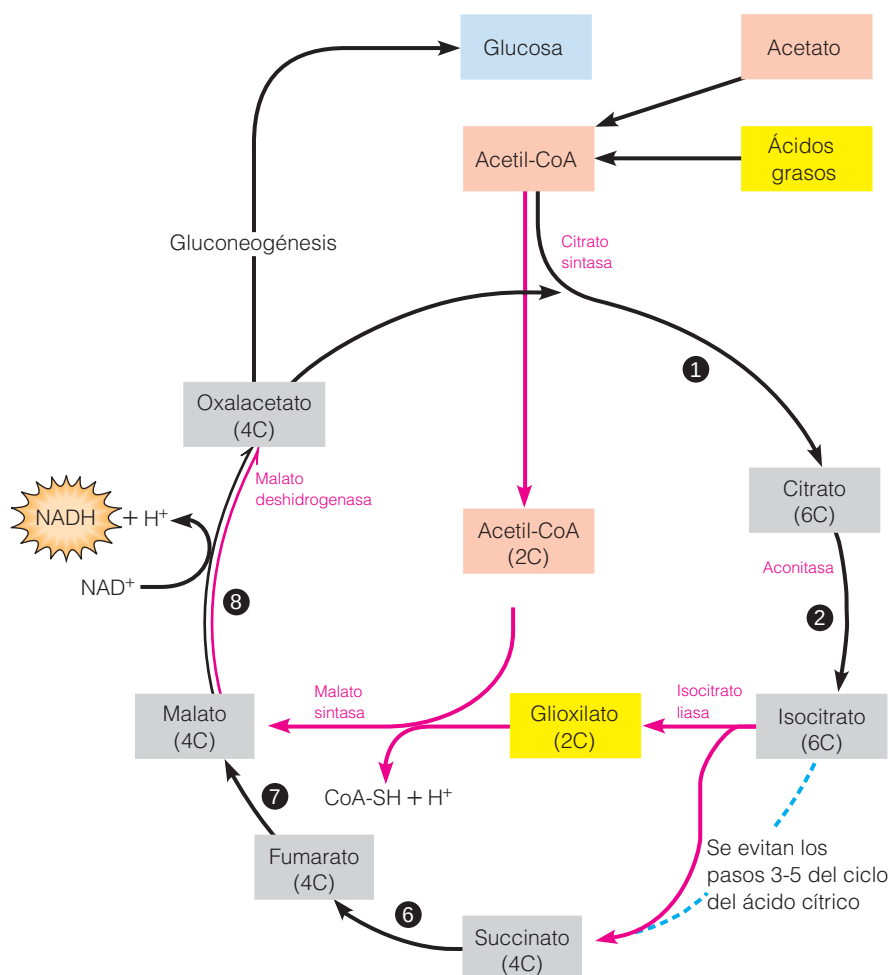


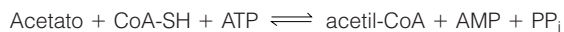
FIGURA 14.20

Reacciones del ciclo del glioxilato. Las reacciones catalizadas por la isocitrato liasa y la malato sintasa (flechas rojas) evitan los tres pasos del ciclo del ácido cítrico entre el isocitrato y el succinato (flechas azules), de forma que los dos carbonos perdidos en el ciclo del ácido cítrico se salvan, resultando en la síntesis neta de oxalacetato.

tanto la β -oxidación de los ácidos grasos para producir acetil-CoA, como la utilización de esta acetil-CoA en el ciclo del glioxilato (Figura 14.21). El succinato generado se transporta desde el glioxisoma a la mitocondria, donde se convierte, a través de las reacciones 6, 7, y 8 del ciclo del ácido cítrico (véase la Figura 14.3), en oxalacetato. Este último se utiliza fácilmente para la síntesis de hidratos de carbono a través de la gluconeogénesis.

El ciclo del glioxilato permite también a muchos microorganismos metabolizar sustratos de dos carbonos, como el acetato. *E. coli*, por ejemplo, puede crecer en un medio que contenga acetato como única fuente de carbono, igual que pueden hacerlo muchos hongos, protozoos y algas. Estas células sintetizan acetil-CoA, que se utiliza tanto para producir energía, a través del ciclo del ácido cítrico, como para la síntesis de precursores gluconeogénicos, a través del ciclo del glioxilato.

Examinemos ahora las reacciones individuales del ciclo del glioxilato. Como se ha señalado, la acetil-CoA procede de la oxidación de los ácidos grasos. Otra posibilidad es que el propio acetato se convierta en acetil-CoA por la acción de la **acetato tioquinasa**.



A continuación, la acetil-CoA se condensa con el oxalacetato para producir citrato, de la misma forma que en el ciclo del ácido cítrico, y el citrato reacciona con la aconitasa para dar isocitrato. En este punto, el ciclo del glioxilato di-

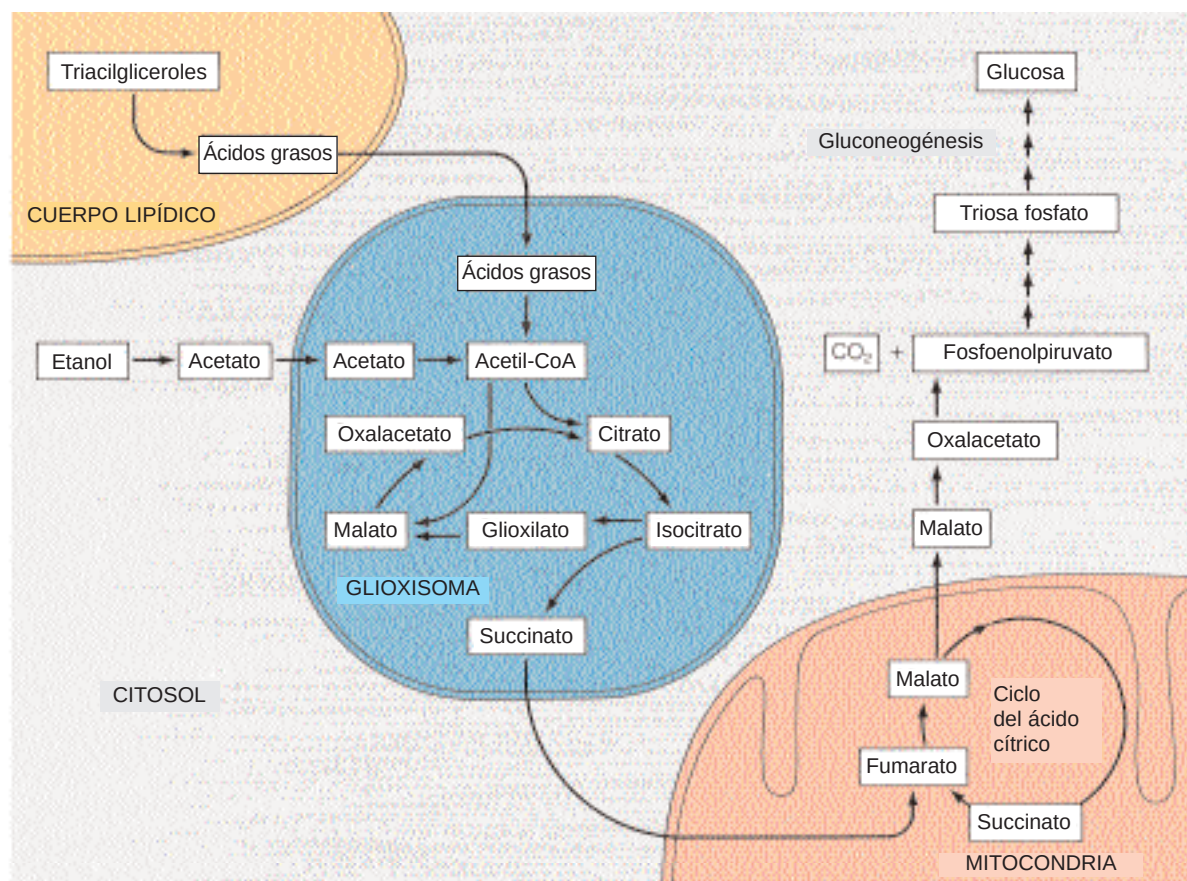
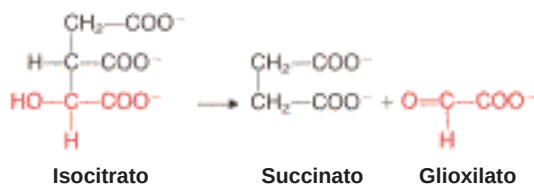


FIGURA 14.21

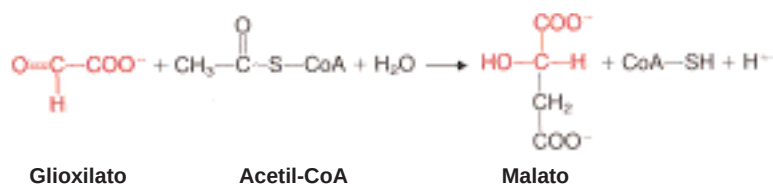
Relaciones intracelulares que afectan al ciclo del glioxilato en las células vegetales.

Los ácidos grasos liberados en los cuerpos lipídicos se oxidan en los glioxisomas a acetil-CoA, que puede proceder también directamente del acetato. La acetil-CoA se convierte posteriormente en succinato en el ciclo del glioxilato, y el succinato se transporta a las mitocondrias. Allí se convierte, en el ciclo del ácido cítrico, en oxalacetato, que se convierte a su vez fácilmente en azúcares mediante la gluconeogénesis.

verge respecto al ciclo del ácido cítrico. La siguiente reacción, catalizada por la **isocitrato liasa**, fragmenta el isocitrato en glioxilato y succinato.



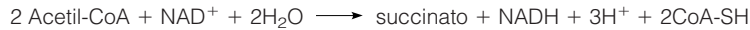
A continuación, el glioxilato acepta acetato de otra acetil-CoA, en una reacción catalizada por la **malato sintasa**.



Desde el punto de vista del mecanismo, esta reacción es comparable a la que cataliza la citrato sintasa, que implica un ataque nucleófilo de la forma carbanión de la acetil-CoA sobre un carbono carbonílico, en este caso el carbono aldehído del glioxilato. El malato se deshidrogena a continuación para regenerar oxalacetato. La enzima que interviene en este proceso, la malato deshidrogenasa, se encuentra en los glioxisomas, y es distinta de la forma mitocondrial de la enzi-

ma, que participa en el ciclo del ácido cítrico. Lo mismo puede decirse de la citrato sintasa y de la aconitasa.

Como se ha señalado antes, el ciclo del glioxilato da lugar a la conversión neta de 2 fragmentos de dos carbonos, acetil-CoA, en un compuesto de cuatro carbonos, succinato, como se indica en la siguiente ecuación equilibrada.



El destino principal del succinato es su entrada en la gluconeogénesis mediante su conversión en oxalacetato.

Una ruta de biosíntesis que oxida la glucosa: la ruta de las pentosas fosfato

La ruta predominante del catabolismo de la glucosa es la glucólisis para dar piruvato, seguida por la oxidación a CO_2 en el ciclo del ácido cítrico. Un proceso alternativo, la **ruta de las pentosas fosfato** es una ruta notable con varias finalidades que actúa en grados variables en diversas células y tejidos. La función de esta ruta es fundamentalmente anabólica más que catabólica, pero presentamos la ruta en este capítulo porque comporta la oxidación de la glucosa y en ciertos casos puede actuar para oxidar la glucosa por completo hasta CO_2 y agua. La ruta, que actúa exclusivamente en el citosol, se resume en la Figura 14.22.

La ruta de las pentosas fosfato tiene dos funciones principales: (1) proporcionar NADPH para la biosíntesis reductora, y (2) proporcionar ribosa-5-fosfato para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, la ruta actúa para metabolizar las pentosas del alimento, procedentes principalmente de la digestión de los ácidos nucleicos. En las plantas existe una variante de la ruta de

La ruta de las pentosas fosfato genera fundamentalmente NADPH para la biosíntesis reductora y ribosa-5-fosfato para la biosíntesis de nucleótidos.

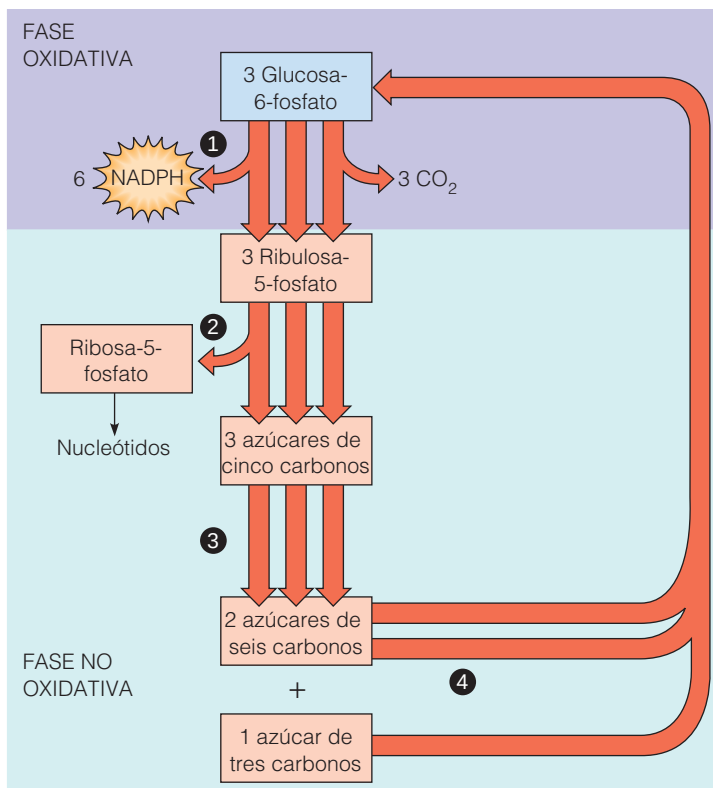


FIGURA 14.22

Estrategia global de la ruta de las pentosas fosfato. La ruta de las pentosas fosfato convierte la glucosa en otros azúcares, que pueden utilizarse para la obtención de energía. Sin embargo, sus productos más importantes son el NADPH y la ribosa-5-fosfato. En el **paso 1**, la fase oxidativa, la glucosa-6-fosfato se oxida a ribulosa-5-fosfato y CO_2 , con la producción de NADPH. (Las tres reacciones que intervienen en este paso se muestran en la Figura 14.23.) Los demás pasos constituyen la fase no oxidativa de la ruta. En el **paso 2**, parte de la ribulosa-5-fosfato se convierte en otros azúcares de cinco carbonos, incluyendo la ribosa-5-fosfato. La ribosa fosfato puede utilizarse en la síntesis de nucleótidos (su uso principal) o en el paso siguiente de la ruta de las pentosas fosfato. En el **paso 3**, una serie de reacciones convierten tres moléculas de azúcares de cinco carbonos en dos moléculas de un azúcar de seis carbonos y una de un azúcar de tres carbonos. En el **paso 4**, algunos de estos azúcares se convierten en glucosa-6-fosfato, y el ciclo se repite. La Figura 14.25 presenta una visión general más detallada de la ruta y muestra de qué forma varía bajo distintas condiciones metabólicas.

las pentosas fosfato que actúa en sentido inverso como parte del proceso de fijación del carbono de la fotosíntesis (véase el Capítulo 17).

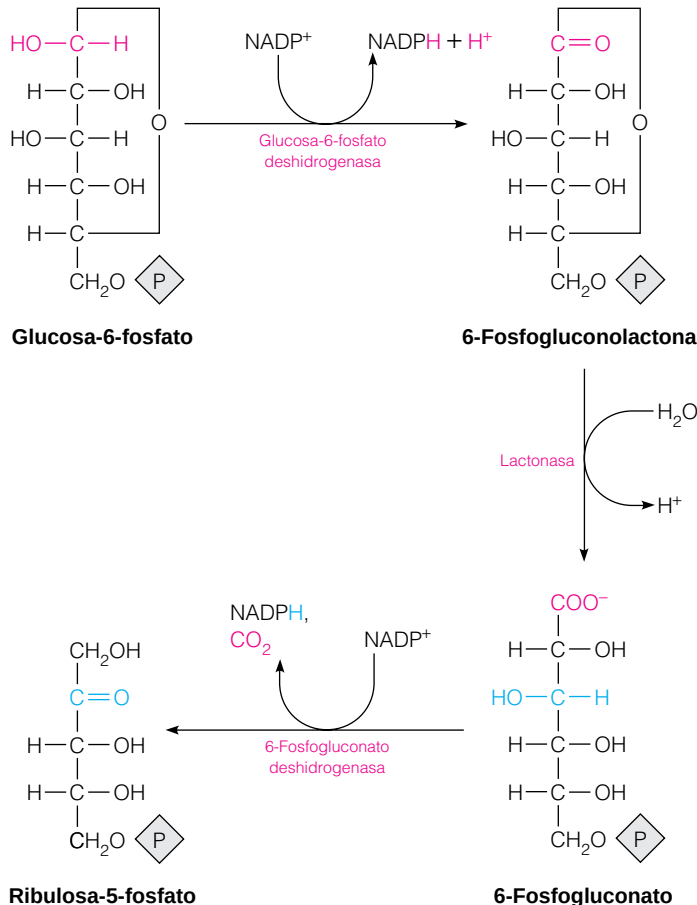
Recuérdese del Capítulo 12 que el NADP^+ es idéntico al NAD^+ excepto por el fosfato 2' adicional en una de las fracciones de ribosa del NADP^+ . Metabólicamente, la diferencia entre el NAD^+ y el NADP^+ es que las enzimas ligadas al nucleótido de nicotinamida, cuya función principal es *oxidar* sustratos, utilizan el par NAD^+/NADH , mientras que las enzimas que actúan fundamentalmente en una dirección *reductora* emplean el NADP^+ y el NADPH . Dado que el NADPH se utiliza para la biosíntesis de los ácidos grasos y los esteroides, algunos tejidos como las glándulas suprarrenales, el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria tienen un contenido abundante de enzimas de la ruta de las pentosas fosfato. El NADPH constituye también la fuente última de electrones para la reducción de los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos para la síntesis de DNA, por lo que las células que proliferan rápidamente tienen generalmente una actividad elevada de las enzimas de la ruta de las pentosas fosfato, para la producción de NADPH y de ribosa-5-fosfato.

FASE OXIDATIVA: GENERACIÓN DE PODER REDUCTOR EN FORMA DE NADPH

Resulta útil considerar la ruta de las pentosas fosfato como un mecanismo que actúa en dos fases: oxidativa y no oxidativa. Dos de las tres primeras reacciones de esta ruta son oxidativas, y cada una de ellas comporta la reducción de un NADP^+ a NADPH . Como se muestra en la Figura 14.23, la primera reacción, catalizada por la **glucosa-6-fosfato deshidrogenasa**, oxida la glucosa-6-fosfato a 6-

FIGURA 14.23

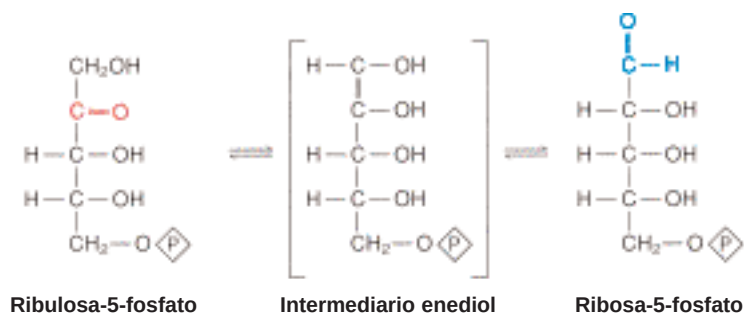
Fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. Las tres reacciones de la fase oxidativa incluyen dos oxidaciones, que producen NADPH .



fosfogluconolactona, la correspondiente **lactona** (un éster interno que une los carbonos 1 y 5). La 6-fosfogluconolactona se hidroliza por una **lactonasa** específica a **6-fosfogluconato**, que experimenta una descarboxilación oxidativa, para dar CO_2 , otro NADPH y **ribulosa-5-fosfato** (una pentosa fosfato). El resultado neto de la fase oxidativa es la generación de 2 moles de NADPH, la oxidación de un carbono a CO_2 y la síntesis de 1 mol de pentosa fosfato.

FASE NO OXIDATIVA: DESTINOS ALTERNATIVOS DE LAS PENTOSAS FOSFATO

En la fase no oxidativa, parte de la ribulosa-5-fosfato producida en la fase oxidativa se convierte en ribosa-5-fosfato por la **fosfopentosa isomerasa**.



La reacción se produce a través de un intermediario enediol, igual que en dos reacciones diferentes de la glucólisis, las catalizadas por la triosa fosfato isomerasa (véase la página 510) y la fosfoglucoisomerasa (véase la página 508).

Producción de azúcares fosfato de seis carbonos y de tres carbonos

En esta fase, se han realizado ya las funciones principales de la ruta, es decir, la generación de NADPH y de ribosa-5-fosfato. Podemos escribir la siguiente ecuación equilibrada para lo que ha sucedido hasta ahora:



Muchas células necesitan el NADPH para la biosíntesis reductora, pero no necesitan la ribosa-5-fosfato en cantidades tan elevadas. ¿De qué manera se cataboliza, pues, esta ribosa-5-fosfato? El proceso implica una serie de transformaciones del azúcar fosfato que pueden parecer complicadas, pero que tienen un resultado sencillo. *La secuencia de reacción convierte 3 azúcares fosfato de cinco carbonos en 2 azúcares fosfato de seis carbonos y 1 azúcar fosfato de tres carbonos.* Las hexosas fosfato que se forman pueden catabolizarse, bien mediante su reciclado a través de la ruta de las pentosas fosfato, o bien mediante la glucólisis. La triosa fosfato es el gliceraldehído-3-fosfato, un intermediario glucolítico. Intervienen en el proceso tres enzimas: **fosfopentosa epimerasa**, **transcetolasa** y **transaldolasa**.

La ruta se inicia con la ribulosa-5-fosfato y la ribosa-5-fosfato, habiéndose formado esta última por la fosfopentosa isomerasa. La fosfopentosa epimerasa convierte la ribulosa-5-fosfato en su epímero, la xilulosa-5-fosfato.

